انجمن علمی فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

⟨ براکت ⟩

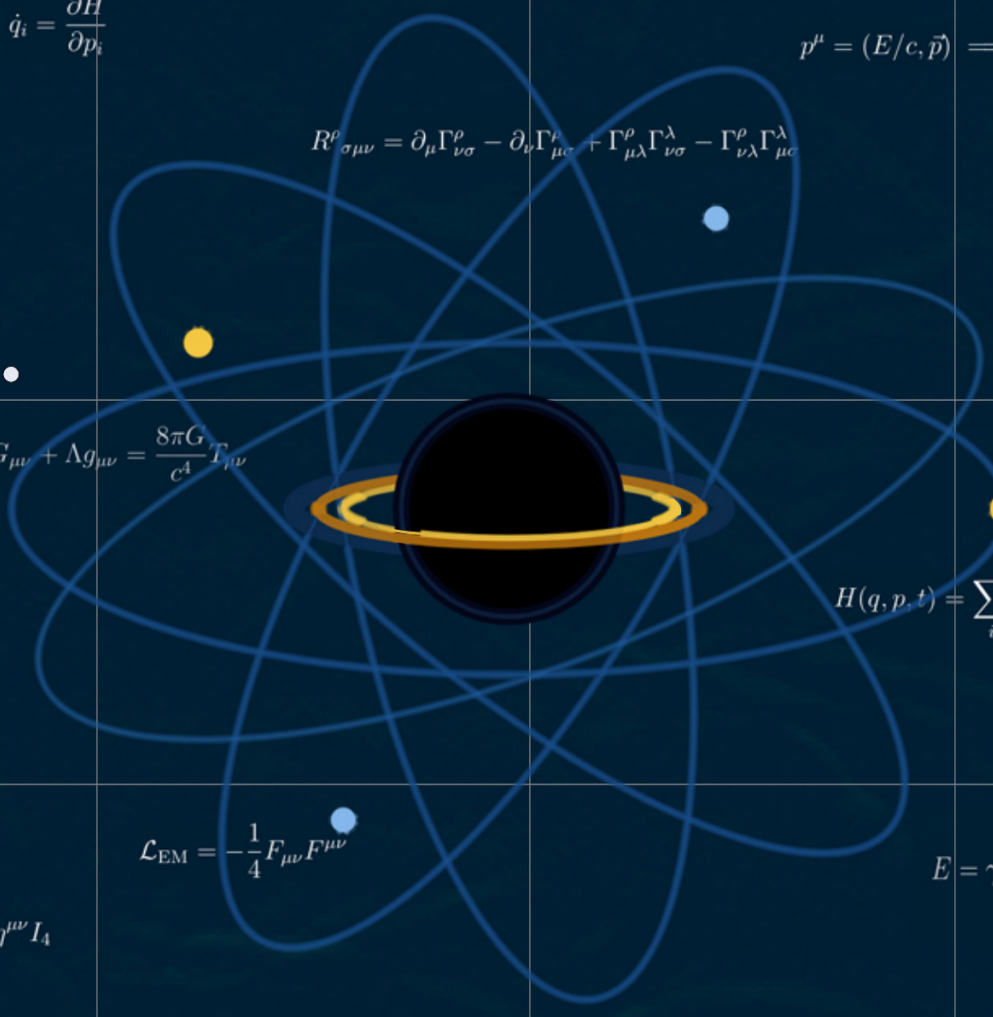
شماره چهارم-پاییز ۱۴۰۵

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$$

$$p^\mu = (E/c, \vec{p}) \implies p_\mu p^\mu = -m^2c^2$$

$$R^\rho{}_{\sigma\mu\nu} = \partial_\mu \Gamma^\rho_{\nu\sigma} - \partial_\nu \Gamma^\rho_{\mu\sigma} + \Gamma^\rho_{\mu\lambda}\Gamma^\lambda_{\nu\sigma} - \Gamma^\rho_{\nu\lambda}\Gamma^\lambda_{\mu\sigma}$$

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$$



$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$

$$H(q,p,t) = \sum_i p_i \dot{q}_i - L(q,\dot{q},t)$$

$$\mathcal{L}_{\text{EM}} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$$

$$E = \gamma m_0 c^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2\eta^{\mu\nu} I_4$$

$$\left(i\gamma^\mu \partial_\mu - \frac{mc}{\hbar}\right)\psi = 0$$



شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

انجمن علمی فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مدیر مسئول

ابوالفضل محمدی

دبیر تحریریه

ابوالفضل محمدی

طراح جلد

عسل جعفری[۴]

طراح و تایپیست

علی میرخان صادقی[۲]
کیان محمدی[۳]

ویراستاری

ابوالفضل محمدی
کیان محمدی
علی میرخان صادقی

گروه تحریریه

ابوالفضل محمدی[۱]
دانشجوی کارشناسی فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی PDAT

احمد هاشمی‌زاده[۵]
دانشجوی کارشناسی فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ثنا الهیان[۶]
دانشجوی کارشناسی فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ثنا شاه‌بهرامی[۷]
دانشجوی کارشناسی فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

تینا عربی[۸]
دانشجوی کارشناسی فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

پوریا عبدالهی[۹]
دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک دانشگاه تهران

فاطمه سادات میرحاج[۱۰]
دانشجوی کارشناسی مهندسی طراحی صنعتی دانشگاه اصفهان

فاطمه نجفی[۱۱]
دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک دانشگاه تهران

محمدمهدی جهان‌طلب[۱۲]
دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک دانشگاه تهران PDAT

مهدی حبیب‌الهی[۱۳]
فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی PDAT

مهدی نجفی[۱۴]
دانشجوی دکترای فیزیک Sapienza University of Rome PDAT

راه‌های ارتباطی با اعضا

۱ abolfazlqw12@gmail.com
۲ Alimirkhans14@gmail.com
۳ kianmhmd2007@duck.com
۴ asal.djafari@gmail.com
۵ sahz1383@gmail.com
۶ elahiansana@gmail.com
۷ sanashahbahrani@gmail.com
۸ Tina.arabi28@gmail.com
۹ Abdollahi.pourya@ut.ac.ir
۱۰ fatymamyrhaj@gmail.com
۱۱ fnajafii81@gmail.com
۱۲ jahantlb@gmail.com
۱۳ Mahdii1379hb@gmail.com
۱۴ mahdinajafi12676@yahoo.com

سخن سردبیر

سال گذشته با شرایط و دشواری‌هایی همراه بود که بر روند فعالیت‌های علمی و دانشجویی نیز تأثیر گذاشت. این شرایط، فعالیت‌های انجمن را با فراز و نشیب‌هایی روبه‌رو کرد و در مقاطعی، امکان پیشبرد برنامه‌ها را مطابق آنچه انتظار داشتیم، محدود ساخت. با وجود این دشواری‌ها، تلاش کردیم فعالیت‌های علمی انجمن را تداوم بخشیم و همچنان فضایی برای یادگیری، گفت‌وگو و پیگیری پرسش‌های علمی فراهم کنیم.

فیزیک، تلاشی پیوسته برای شناخت جهان و درک عمیق‌تر پدیده‌های آن است؛ تلاشی که از پرسش‌های ساده درباره طبیعت آغاز می‌شود و تا بنیادی‌ترین مسائل مربوط به ماده، فضا، زمان و کیهان پیش می‌رود. اهمیت علم تنها به پاسخ‌هایی که در اختیار ما می‌گذارد محدود نمی‌شود، بلکه در پرسش‌هایی نیز ریشه دارد که پیش روی ما قرار می‌دهد و افق‌های تازه‌ای که برای اندیشیدن می‌گشاید. نشریه «براکت» نیز با چنین نگاهی می‌کوشد فرصتی برای آشنایی با ایده‌ها، پژوهش‌ها و پرسش‌های گوناگون در حوزه فیزیک فراهم آورد.

در این شماره، تلاش کرده‌ایم بخش‌هایی از این گستره را در حوزه‌های مختلف دنبال کنیم. در کیهان‌شناسی، به بازسازی تاریخ کیهان از روی نور اجرام دوردست، جست‌وجوی ماده تاریک و پرسش‌های مرتبط با حیات فرازمینی می‌پردازیم. در حوزه فیزیک کوانتومی و ماده چگال نیز موضوعاتی از مسئله علیت در مکانیک کوانتومی و ویژگی‌های گرافن رومبوهدرال گرفته تا مشاهده پرش کوانتومی یک فونون در زمان واقعی را بررسی می‌کنیم. همچنین، با پرداختن به مگنتوهیدرودینامیک در چارچوب نسبیت عام، روش‌های عددی در فیزیک و معادلات ناویر –استوکس، با برخی از ابزارها و چالش‌های نظری و محاسباتی این حوزه آشنا می‌شویم.

در کنار این مطالب، دو گفت‌وگو با دکتر احسان نوروزی‌فر و دکتر Eleonora Di Valentino فرصتی فراهم می‌کند تا با دیدگاه‌ها و زمینه‌های پژوهشی آنان بیشتر آشنا شویم. همچنین، در بخشی به معرفی مختصر کتاب Surely You’re Joking, Mr. Feynman! می‌پردازیم؛ کتابی که دریچه‌ای متفاوت به شخصیت، کنجکاوی‌ها و تجربه‌های روزمره ریچارد فاینمن می‌گشاید و تصویری فراتر از دستاوردهای علمی او ارائه می‌دهد. امیدواریم این معرفی، انگیزه‌ای برای آشنایی بیشتر با این اثر و نگاهی نزدیک‌تر به جنبه‌های کمتر شناخته‌شده شخصیت فاینمن باشد.

یکی از تلاش‌های این دوره، طراحی قالبی اختصاصی برای نشریه با استفاده از LaTeX بود. هدف از این کار، ایجاد ساختاری منسجم برای صفحه‌آرایی مطالب و شکل دادن به هویتی بصری مشخص برای «براکت» بود؛ هویتی که در شماره‌های آینده نیز حفظ شود و به‌تدریج گسترش یابد. بخش عمده‌ای از این قالب در نسخه حاضر پیاده‌سازی شده است، هرچند همچنان ممکن است برخی ایرادهای فنی یا کاستی‌های ظاهری در آن وجود داشته باشد. بابت این موارد پوزش می‌خواهیم و امیدواریم تجربه به‌دست‌آمده در این مرحله، زمینه‌ساز اصلاح و تکمیل قالب در دوره‌های بعدی باشد. این نسخه را گامی نخست در مسیر توسعه مستمر ساختار فنی و هویت بصری نشریه می‌دانیم؛ مسیری که با مشارکت و تلاش گروه‌های آینده می‌تواند به ساختاری پخته‌تر و منسجم‌تر منتهی شود.

با انتشار چهارمین سری نشریه «براکت»، دوره فعالیت انجمن علمی فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ نیز به پایان می‌رسد. این شماره، در کنار شماره‌های پیشین، بازتابی از تلاش جمعی ما برای حفظ و گسترش فضای علمی و دانشجویی انجمن است. ارزش این تلاش‌ها تنها به فعالیت‌ها و دستاوردهای منتشرشده محدود نمی‌شود؛ تجربه همکاری، فرصت‌های یادگیری و انگیزه‌ای که برای ادامه این مسیر شکل گرفته نیز بخشی از دستاوردهای این دوره به شمار می‌آیند.

در پایان، از همه کسانی که در تهیه و انتشار این شماره و پیشبرد فعالیت‌های انجمن در این دوره نقش داشته‌اند، صمیمانه سپاسگزاریم. امیدواریم «براکت» در شماره‌های آینده نیز به مسیر خود ادامه دهد، فضایی برای طرح ایده‌ها و پرسش‌های تازه فراهم آورد و سهمی هرچند کوچک در گسترش گفت‌وگوی علمی و زنده نگه داشتن شور شناخت و پرسشگری در میان دانشجویان داشته باشد.

ابوالفضل محمدی

سردبیر نشریه «براکت»

فهرست مطالب

۰۱ **مصاحبه با دکتر احسان نوروزی‌فر** ۵
گفت‌وگویی درباره ماده چگال نرم و اثر کازیمیر.

۰۲ **از جفت‌های کوپر تا گرافن رومبوهدرال** ۸
نگاهی به مسیر جست‌وجوی ابررساناهای دمای بالا.

۰۳ **وضعیت علیت در مکانیک کوانتومی** ۱۳
بررسی علیت و جبرگرایی در مکانیک کوانتومی.

۰۴ **همتایان کیهان** ۱۷
سفری به جست‌وجوی حیات و هوش فرازمینی.

۰۵ **مصاحبه با دکتر Eleonora Di Valentino** ۲۱
گفت‌وگویی درباره تنش هابل و آینده کیهان‌شناسی.

۰۶ **دریچه‌های ما به کیهان** ۲۷
چگونه از نور، کهکشان‌ها و انفجار ستاره‌ها تاریخ کیهان را بازسازی می‌کنیم؟

۰۷ **مگنتوهیدرودینامیک در چارچوب نسبیت عام** ۳۱
مروری بر معادلات سیالات رسانا در میدان‌های گرانشی قوی.

۰۸ **روش‌های عددی در فیزیک** ۴۳
مروری کوتاه بر روش‌های محاسباتی پرکاربرد در فیزیک.

۰۹ **مشاهده پرش کوانتومی یک فونون در زمان واقعی** ۵۰
مشاهده مستقیم یک پرش کوانتومی در یک سامانه ارتعاشی.

۱۰ **از یک جریان ساده تا یکی از سخت‌ترین مسائل ریاضی** ۵۳
آشنایی با معادلات ناویر–استوکس و مسئله حل‌نشده سیالات.

۱۱ **مشاهده احتمالی ذرات ماده تاریک در آزمایش LUX–ZEPLIN** ۵۸
توضیح آزمایش LUX–ZEPLIN و احتمال مشاهده ذرات ماده تاریک.

۱۲ **فاینمن؛ فراسوی معادلات** ۶۰
نگاهی به کتاب Surely You're Joking, Mr. Feynman!

گفت‌وگوی علمی

رازهای حالت جامد

از اثر کازیمیر تا مرزهای فیزیک نوین



گفت‌وگو با:

دکتر احسان نوروزی‌فر

استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مصاحبه کننده:

تینا عربی

۱. خیلی ممنون که وقتتان را در اختیار ما گذاشتید. به‌عنوان شروع، این روزها درگیر چه مساله‌ای هستید که وقتی صبح وارد دانشگاه می‌شوید، واقعا ذهنتان را درگیر می‌کند؟

در حال حاضر، بخش عمده‌ای از فعالیت پژوهشی من روی برهم‌کنش‌های موثر میان ذرات و ساختارهای کوچک در سامانه‌های ماده چگال نرم متمرکز است. پرسشی که این روزها بیشتر از هر چیز ذهنم را مشغول کرده، این است که چگونه می‌توان از قوانین نسبتا ساده‌ای که در مقیاس میکروسکوپی بر ذرات حاکم هستند، رفتارهای پیچیده و گاه شگفت‌انگیز در مقیاس بزرگ‌تر را توضیح داد.

برای مثال، وقتی تعداد زیادی ذره با یکدیگر برهم‌کنش می‌کنند، نتیجه معمولا چیزی فراتر از مجموع رفتار تک‌تک آن‌هاست. در چنین شرایطی، پدیده‌های جمعی ظاهر می‌شوند که پیش‌بینی آن‌ها چندان ساده نیست. بخشی از جذابیت فیزیک برای من همین است؛ این‌که طبیعت اغلب از قوانین ساده شروع می‌کند، اما به رفتارهایی بسیار پیچیده می‌رسد.

علاوه بر این، همیشه تلاش می‌کنم میان مدل‌های نظری و سامانه‌های واقعی ارتباط برقرار کنم. این‌که آیا مدلی که روی کاغذ یا در شبیه‌سازی کامپیوتری ساخته‌ایم، می‌تواند واقعا رفتار یک سامانه فیزیکی را توضیح دهد یا خیر، سوالی است که تقریبا هر روز با آن روبه‌رو هستم.

۲. اگر بخواهید به کسی که هیچ پیش‌زمینه‌ای در فیزیک ندارد بگویید که شما در طول روز با چه چیزی سروکار دارید، چطور آن را تعریف می‌کنید؟

اگر بخواهم خیلی ساده توضیح دهم، می‌گویم من سعی می‌کنم زبان طبیعت را ترجمه کنم. طبیعت به زبان ریاضی صحبت می‌کند و وظیفه ما این است که این زبان را تا حد امکان بفهمیم.

بخش زیادی از روز من صرف فکر کردن به پرسش‌هایی می‌شود که شاید در نگاه اول بسیار ساده به نظر برسند: چرا ذرات به یکدیگر نزدیک می‌شوند؟ چرا برخی ساختارها پایدار هستند؟ چگونه از بی‌نظمی، نظم ایجاد می‌شود؟ اما پاسخ به همین سوال‌های ساده گاهی به ماه‌ها یا حتی سال‌ها تحقیق نیاز دارد.

کار من بیشتر شامل ساختن مدل‌های نظری، انجام محاسبات، نوشتن برنامه‌های شبیه‌سازی و تحلیل نتایج است. در واقع، ما تلاش می‌کنیم نسخه‌ای ساده‌تر از طبیعت بسازیم تا بتوانیم آن را بهتر درک کنیم. اگر مدل بتواند رفتار واقعی را توضیح دهد، یک قدم به فهم جهان نزدیک‌تر شده‌ایم.

۳. حوزه تخصصی شما «ماده چگال نرم» است. این شاخه از فیزیک چه تفاوتی با فیزیک سخت کلاسیک دارد و چرا رفتار مواد در این مقیاس این‌قدر غیرقابل‌پیش‌بینی است؟

وقتی مردم واژه فیزیک را می‌شنوند، معمولا به فلزات، کریستال‌ها یا اجسام سخت فکر می‌کنند. اما بخش بزرگی از دنیای اطراف ما از موادی تشکیل شده است که نه کاملا جامد هستند و نه کاملا سیال. کلوئیدها، پلیمرها، ژل‌ها، فوم‌ها، سوسپانسیون‌ها و حتی بسیاری از اجزای بدن موجودات زنده در این دسته قرار می‌گیرند.

ویژگی جالب این مواد آن است که انرژی گرمایی معمولی محیط می‌تواند بر رفتار آن‌ها تاثیر قابل‌توجهی بگذارد. در نتیجه، نوسانات و بی‌نظمی‌ها نقش بسیار مهمی پیدا می‌کنند. این مساله باعث می‌شود که پیش‌بینی رفتار آن‌ها دشوارتر از بسیاری از سامانه‌های کلاسیک باشد.

از دید من، ماده چگال نرم یکی از زیباترین حوزه‌های فیزیک است؛ زیرا در آن، مرز میان فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی و حتی مهندسی بسیار کم‌رنگ می‌شود. شما می‌توانید با مفاهیم فیزیکی، رفتار سامانه‌هایی را مطالعه کنید که مستقیما با زندگی روزمره و حتی موجودات زنده در ارتباط هستند.

۴. شما روی «اثر کازیمیر» هم کار می‌کنید. برای کسی که تازه وارد دنیای فیزیک شده، این اثر چیست و چرا برخلاف تصور ما از خلأ که باید «هیچ» باشد، در واقعیت با یک فضای پر از انرژی روبه‌رو هستیم؟

اثر کازیمیر یکی از عجیب‌ترین و در عین حال زیباترین نتیجه‌های فیزیک کوانتومی است. در نگاه روزمره، ما خلأ را «هیچ» می‌دانیم؛ یعنی جایی که نه ماده‌ای هست، نه نور و نه هیچ چیز دیگر. اما فیزیک مدرن می‌گوید خلأ واقعا این‌قدر ساده و تهی نیست. حتی در خالی‌ترین حالت ممکن هم میدان‌های کوانتومی طبیعت کاملا ساکت نمی‌مانند و همیشه نوسانات بسیار ریزی در آن‌ها وجود دارد. به این نوسانات، نوسانات خلأ می‌گویند.

اثر کازیمیر وقتی ظاهر می‌شود که دو صفحه فلزی بسیار نزدیک به هم در خلأ قرار بگیرند. در این حالت، نوسانات کوانتومی بین دو صفحه با نوسانات بیرون آن‌ها یکسان نیست. چون فاصله بین صفحه‌ها خیلی کم است، فقط بعضی از نوسان‌ها اجازه دارند در فضای بین آن‌ها شکل بگیرند، در حالی که بیرون صفحه‌ها آزادی بیشتری برای نوسان وجود دارد. نتیجه این عدم تعادل این است که از بیرون فشار بیشتری وارد می‌شود تا از درون و در نتیجه، دو صفحه به سمت هم کشیده می‌شوند. این همان نیروی کازیمیر است.

چیزی که این پدیده را این‌قدر مهم و جذاب می‌کند، این است که نشان می‌دهد خلأ فقط «نبودن همه‌چیز» نیست. در فیزیک کوانتومی، خلأ کم‌انرژی‌ترین حالت ممکن است، نه حالتی کاملا خالی و بی‌اتفاق. یعنی حتی وقتی هیچ ذره واقعی حضور ندارد، باز هم میدان‌های بنیادی طبیعت کاملا خاموش نیستند. به همین دلیل، خلأ نوعی ساختار فعال دارد و می‌تواند اثرهای واقعی و اندازه‌گیری‌پذیر ایجاد کند.

اهمیت اثر کازیمیر در این است که یک ایده کاملا انتزاعی کوانتومی، به نیرویی واقعی در دنیای آزمایشگاهی تبدیل می‌شود. این اثر فقط یک بحث نظری نیست؛ در آزمایش‌ها مشاهده و اندازه‌گیری شده و یکی از نشانه‌های مهم این است که نوسانات کوانتومی خلأ پیامد فیزیکی واقعی دارند.

اگر بخواهیم خیلی ساده جمع‌بندی کنیم: اثر کازیمیر یعنی «خلأ آن‌قدرها هم خالی نیست». فضای ظاهرا خالی، در مقیاس کوانتومی پر از جنب‌وجوشی است که در شرایط خاص می‌تواند خودش را به شکل یک نیروی واقعی نشان دهد.

۵. در فیزیک نظری، گاهی مرز بین «یک ایده درخشان» و «یک بن‌بست محاسباتی» خیلی باریک است. در مسیر پژوهش‌هایتان، چطور تصمیم می‌گیرید که چه زمانی روی یک ایده پافشاری کنید و چه زمانی بپذیرید که مدل دیگر جواب‌گو نیست؟

این شاید یکی از دشوارترین بخش‌های پژوهش باشد. در بسیاری از مواقع، نمی‌توان از ابتدا تشخیص داد که یک مسیر به نتیجه خواهد رسید یا نه. گاهی ماه‌ها روی مساله‌ای کار می‌کنید و در نهایت متوجه می‌شوید که یکی از فرضیات اولیه نادرست بوده است.

در چنین شرایطی، مهم است که پژوهشگر به مدل خود وابستگی احساسی پیدا نکند. اگر شواهد نشان دهند که مدل با واقعیت سازگار نیست، باید شجاعت کنار گذاشتن آن را داشت؛ حتی اگر زمان زیادی برای آن صرف شده باشد.

از سوی دیگر، نباید خیلی زود هم تسلیم شد. بسیاری از ایده‌های ارزشمند علمی در ابتدا دشوار و ناامیدکننده به نظر می‌رسند. به همین دلیل، پژوهش علمی ترکیبی از صبر، انعطاف‌پذیری و تفکر انتقادی است.

۶. به نظر شما، تحقیقاتی که در این حوزه انجام می‌شود چقدر پتانسیل دارد که از دنیای آکادمیک و مقالات بیرون بیاید و در صنعت یا فناوری‌های آینده نقش داشته باشد؟

تاریخ علم نشان داده است که پژوهش‌های بنیادی اغلب بسیار فراتر از آن چیزی که در ابتدا تصور می‌شود اثرگذار هستند. زمانی که مکانیک کوانتومی شکل گرفت، کمتر کسی تصور می‌کرد روزی مبنای صنعت الکترونیک، لیزرها و فناوری اطلاعات شود.

در حوزه ماده چگال نرم نیز شرایط مشابهی وجود دارد. فهم بهتر برهم‌کنش‌ها در مقیاس نانو می‌تواند در طراحی مواد هوشمند، سامانه‌های زیستی، دارورسانی هدفمند، حسگرهای پیشرفته و بسیاری از فناوری‌های آینده نقش داشته باشد.

البته پژوهش بنیادی معمولا مسیر مستقیمی تا محصول نهایی ندارد. وظیفه پژوهشگر بنیادی بیشتر گسترش مرزهای دانش است و این دانش بعدها می‌تواند زمینه‌ساز فناوری‌های جدید شود.

۷. اگر فرض کنیم ابزارهای امروز، مانند کامپیوترها، وجود نداشتند، فکر می‌کنید باز هم می‌شد فیزیک را پیش برد؟

بدون تردید، بله. بسیاری از بزرگ‌ترین دستاوردهای فیزیک زمانی به دست

آمدند که حتی ماشین‌حساب‌های امروزی هم وجود نداشتند. اما نوع سوالاتی که امروز می‌پرسیم با گذشته متفاوت است.

در حال حاضر، با سامانه‌هایی سروکار داریم که شامل میلیون‌ها یا میلیاردها درجه آزادی هستند. تحلیل چنین سامانه‌هایی بدون رایانه تقریبا غیرممکن است. به همین دلیل، کامپیوترها به بخش جدایی‌ناپذیر پژوهش مدرن تبدیل شده‌اند.

با این حال، هنوز هم مهم‌ترین ابزار یک فیزیکدان مغز اوست، نه رایانه. رایانه می‌تواند محاسبات را انجام دهد، اما این انسان است که سوال را مطرح می‌کند و مسیر پژوهش را تعیین می‌کند.

۸. برخی معتقدند فیزیکدان‌های نظری در دنیای مدل‌های ریاضی ایده‌آل غرق می‌شوند و از واقعیت آزمایشگاه فاصله می‌گیرند. شما چقدر به صحت خروجی‌های عددی و مدل‌های خود در دنیای واقعی اعتماد دارید؟

من معتقدم مدل‌های نظری زمانی ارزشمند هستند که بتوانند چیزی درباره جهان واقعی به ما بگویند. البته هیچ مدل ریاضی نسخه کامل طبیعت نیست؛ هر مدل ناچار است بخشی از پیچیدگی‌های جهان را نادیده بگیرد.

اعتماد به یک مدل زمانی شکل می‌گیرد که بتواند پیش‌بینی‌های مشخص و آزمون‌پذیر ارائه کند. اگر این پیش‌بینی‌ها در آزمایش یا مشاهده تایید شوند، می‌توان به مدل اعتماد بیشتری داشت.

در واقع، رابطه میان نظریه و آزمایش یک گفت‌وگوی دائمی است. نظریه پیشنهاد می‌دهد، آزمایش قضاوت می‌کند و نتیجه این تعامل، پیشرفت علم است.

۹. خیلی از دانشجوها فکر می‌کنند برای موفقیت در فیزیک باید «نابغه» بود. شما فکر می‌کنید چقدر از موفقیت حاصل استعداد ذاتی است و چقدر حاصل تلاش مداوم؟

من شخصا معتقدم نقش پشتکار بسیار بیشتر از چیزی است که معمولا تصور می‌شود. استعداد می‌تواند سرعت یادگیری را افزایش دهد، اما موفقیت علمی در بلندمدت بیشتر به استمرار و علاقه وابسته است.

تقریبا همه پژوهشگران با مسائل دشوار، شکست‌های موقت و دوره‌های طولانی سردرگمی روبه‌رو می‌شوند. تفاوت اصلی معمولا در این نیست که چه کسی باهوش‌تر است، بلکه در این است که چه کسی بیشتر دوام می‌آورد و از تلاش دست نمی‌کشد.

به دانشجویان همیشه می‌گویم که خودشان را با تصویر ایده‌آلی که از دانشمندان در ذهن دارند، مقایسه نکنند. مسیر علم بیشتر از آنکه داستان نبوغ ناگهانی باشد، داستان یادگیری تدریجی و تلاش مداوم است.

۱۰. اگر بخواهید عصاره سال‌ها تجربه علمی خود را در یک توصیه برای نسل جدید دانشجویان فیزیک خلاصه کنید، آن توصیه چیست؟

اگر بخواهم فقط یک توصیه داشته باشم، آن این است که یاد بگیرند سوال‌های خوب بپرسند. بسیاری از افراد به دنبال پاسخ‌های درست هستند، اما پیشرفت علم معمولا از طرح پرسش‌های درست آغاز می‌شود.

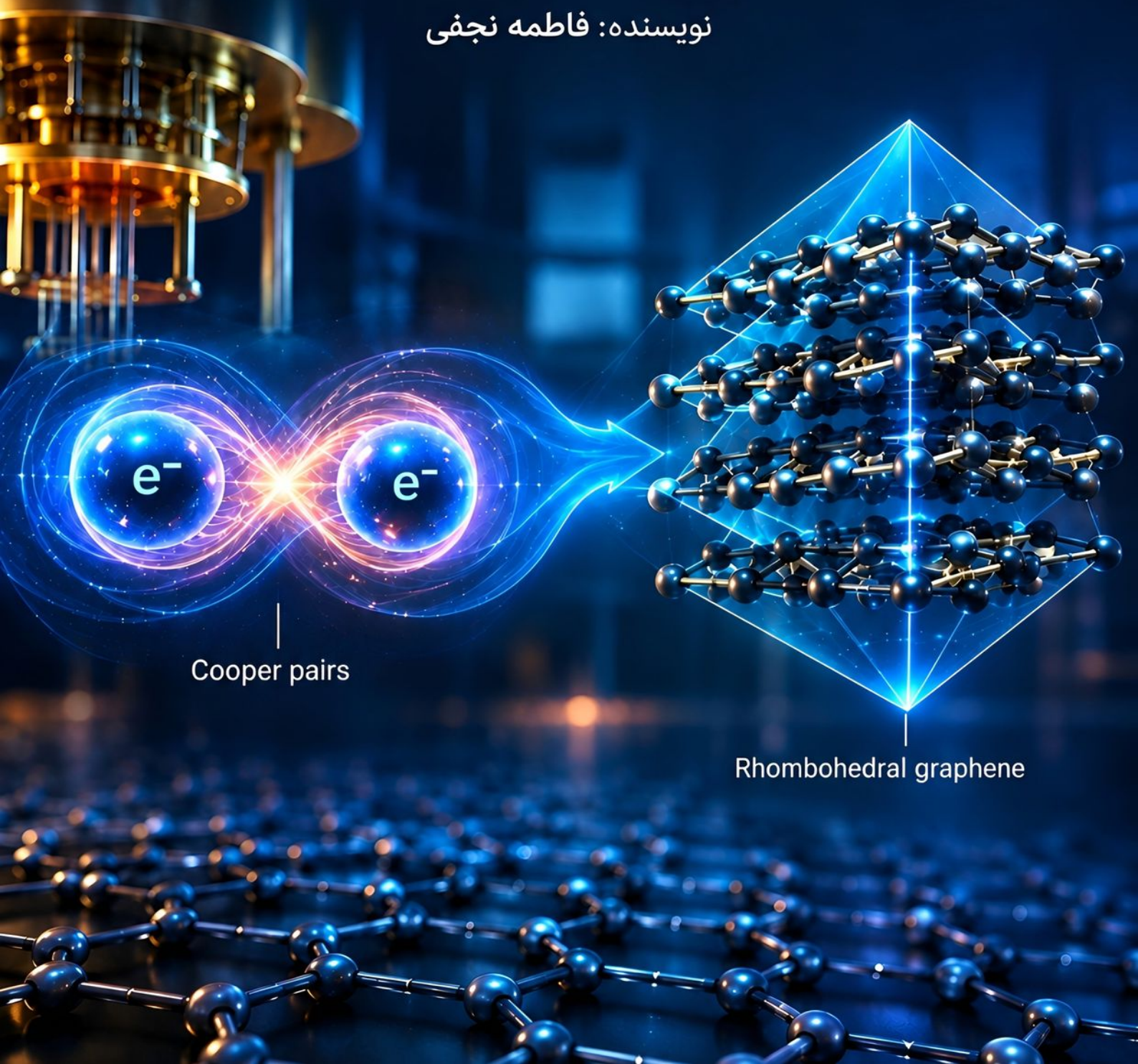
سعی کنید به جای حفظ کردن فرمول‌ها، منطق پشت آن‌ها را بفهمید. از اشتباه کردن نترسید و از پیچیدگی مسائل فرار نکنید. مهم‌تر از همه، کنجکاوی خود را حفظ کنید.

در نهایت، فیزیک فقط مطالعه طبیعت نیست؛ نوعی شیوه اندیشیدن است. اگر کسی این شیوه فکر کردن را یاد بگیرد، حتی فراتر از مرزهای فیزیک نیز از آن بهره خواهد برد.

از جفت‌های کوپر تا گرافن رومبوهدرال:

فصل جدیدی در جستجوی ابررساناها

نویسنده: فاطمه نجفی



مقدمه

ابررسانایی یکی از مهم‌ترین پدیده‌های کوانتومی جمعی در فیزیک ماده‌ی چگال است. در این حالت، ماده در دمایی پایین‌تر از دمای بحرانی T_c وارد فازی می‌شود که در آن مقاومت الکتریکی به صفر می‌رسد و تا زمانی که میدان اعمالی از میدان بحرانی فراتر نرود، میدان مغناطیسی در اثر مایسنر از درون ماده طرد می‌شود. این دو ویژگی، یعنی مقاومت صفر و اثر مایسنر، مشخصه‌های بنیادی حالت ابررسانا هستند و آن را از یک رسانای معمولی متمایز می‌کنند.

از نظر تجربی، مقاومت ویژه ρ یک ابررسانای ایده‌آل را می‌توان به‌صورت زیر تعریف کرد:

$$\rho = 0 \qquad (۱)$$

نتیجه‌ی رابطه (۱) آن است که جریان الکتریکی می‌تواند بدون اتلاف انرژی در ماده پایدار بماند؛ این ویژگی از همان ابتدای کشف ابررسانایی توجه‌ها را به خود جلب کرد.

ویژگی اساسی دیگر، اثر مایسنر است که در آن میدان مغناطیسی از درون ابررسانا طرد می‌شود. در ساده‌ترین تقریب، چگالی شار مغناطیسی B در داخل ابررسانا (نوع اول) به‌صورت زیر خواهد بود:

$$B = 0 \qquad (۲)$$

این پدیده نشان می‌دهد که ابررسانایی صرفاً معادل رسانندگی بی‌نهایت نیست، بلکه یک فاز کوانتومی متمایز است که با شکست تقارن و اثر مایسنر شناخته می‌شود.

بیش از یک قرن از کشف ابررسانایی توسط کامرلینگ اونس در سال ۱۹۱۱ می‌گذرد، اما این حوزه همچنان یکی از فعال‌ترین زمینه‌های پژوهش در فیزیک ماده‌ی چگال است؛ به این دلیل که اگرچه مکانیزم ابررسانایی در برخی مواد به‌خوبی شناخته شده است، اما در بسیاری از سامانه‌های جدید، از ابررساناهای دمای بالا گرفته تا مواد دوبعدی و ساختارهای مبتنی بر گرافن، هنوز پرسش‌های بنیادینی درباره‌ی منشأ جفت‌شدن الکترون‌ها و نقش برهم‌کنش‌های الکترونی باقی مانده است.

ابررسانایی از معدود موضوعاتی است که در آن نظریه‌های کلاسیک، آزمایش‌های دقیق و کشف مواد جدید همچنان در کنار یکدیگر پیش می‌روند. به همین دلیل، هر کشف جدید در این حوزه می‌تواند نگاه ما را به رفتار جمعی الکترون‌ها تغییر دهد.

دو نقطه‌ی عطف در تاریخ ابررسانایی

نظریه BCS و مسئله‌ی جفت‌شدن الکترون‌ها

نخستین توصیف میکروسکوپی موفق از ابررسانایی در سال ۱۹۵۷ توسط باردین، کوپر و شریفر ارائه شد [۱]. این نظریه که امروزه به نام نظریه‌ی BCS شناخته می‌شود، نشان داد که برهم‌کنش مؤثر میان الکترون‌ها از طریق ارتعاشات شبکه‌ی بلوری (فونون‌ها) می‌تواند به تشکیل حالت‌های جفت‌شده‌ای موسوم به جفت‌های کوپر منجر شود.

شاید جفت‌شدن دو الکترون با بار منفی، پدیده‌ای غیرمنتظره به نظر برسد، اما نظریه‌ی BCS نشان داد که برهم‌کنش غیرمستقیم میان الکترون‌ها و ارتعاشات شبکه‌ی بلوری (فونون‌ها)، می‌تواند برای الکترون‌های نزدیک سطح فرمی، در یک بازه‌ی انرژی محدود، نیروی جاذبه‌ی مؤثری ایجاد کند و زمینه را برای تشکیل جفت‌های کوپر فراهم سازد [۱].

در این نظریه، الکترون‌های نزدیک سطح فرمی دیگر به‌صورت ذرات مستقل توصیف نمی‌شوند، بلکه در یک حالت کوانتومی جمعی شرکت می‌کنند. تشکیل این حالت جمعی باعث ایجاد گاف انرژی در طیف برانگیختگی سامانه می‌شود.

یکی از نتایج مهم نظریه‌ی BCS، رابطه‌ی بین گاف انرژی در دمای صفر $\Delta(0)$ و ثابت بولتزمن k_B است [۱]:

$$\Delta(0) = 1.764\, k_B T_c \qquad (۳)$$

رابطه (۳) که در تقریب جفت‌شدگی ضعیف [۱] نظریه‌ی BCS برقرار است، نشان می‌دهد که اندازه‌ی گاف انرژی به‌طور مستقیم به دمای بحرانی ابررسانا T_c مرتبط است.

نظریه‌ی BCS توانست وجود گاف انرژی، رفتار ظرفیت گرمایی در گذار ابررسانایی و وابستگی دمای بحرانی به جرم ایزوتوپی را در ابررساناهای متعارف توضیح دهد [۱]. موفقیت نظریه‌ی BCS به اندازه‌ای بود که برای چند دهه تصور می‌شد مسئله‌ی ابررسانایی تا حد زیادی حل شده است؛ تا اینکه کشف نسل جدیدی از مواد ابررسانا نشان داد این داستان هنوز به پایان نرسیده است!

ابررساناهای دمای بالا؛ آغاز یک مسئله‌ی جدید

در سال ۱۹۸۶، بدنورز و مولر گزارش کردند که ترکیب اکسیدی $Ba-La-Cu-O$ در دماهایی بسیار بالاتر از ابررساناهای متعارف وارد فاز ابررسانا می‌شود [۲]. این کشف آغازگر خانواده‌ای از مواد شد که امروزه با نام ابررساناهای دمای بالای کوپرات شناخته می‌شوند.

اهمیت این کشف تنها در افزایش دمای بحرانی نیست؛ در کوپرات‌ها، ابررسانایی در مجاورت فازهای مغناطیسی و عایق‌های همبسته ظاهر می‌شود؛ این کشف نشان می‌دهد که برهم‌کنش‌های الکترونی نقش مهمی در فیزیک این مواد ایفا می‌کنند [۲].

پرسش مهمی مطرح می‌شود: آیا تشکیل جفت‌های ابررسانا تنها به برهم‌کنش الکترون-فونون وابسته است یا مکانیزم‌های دیگری نیز می‌توانند به ابررسانایی منجر شوند؟

با وجود چند دهه پژوهش نظری و تجربی بعد از کشف کوپرات‌ها، هنوز پاسخ روشنی درباره‌ی مکانیزم میکروسکوپی ابررسانایی دمای بالا وجود ندارد [۲] که باعث شده ابررسانایی همچنان یکی از مسائل باز فیزیک ماده‌ی چگال باقی بماند.

پژوهشگران در سال‌های بعد به دنبال سامانه‌هایی رفتند که بتوان در آن‌ها برهم‌کنش‌های الکترونی را با دقت بیشتری کنترل و مطالعه کرد. یکی از موفق‌ترین این سامانه‌ها، ماده‌ای دوبعدی به نام **گرافن** بود.

ظهور مواد دوبعدی و گرافن

کشف گرافن در سال ۲۰۰۴ توسط نووسلف، گایم و همکارانش [۳] تحول بزرگی در فیزیک مواد دوبعدی به شمار می‌رود. گرافن از یک تک‌لایه‌ی اتم‌های کربن تشکیل شده است که در یک شبکه‌ی لانه‌زنبوری دوبعدی آرایش یافته‌اند (شکل ۱).

گرافن تنها به‌خاطر ضخامت اتمی‌اش ماده‌ای استثنایی نبود، بلکه ساختار نواری این ماده در نزدیکی نقاط K و K' ناحیه‌ی بریلوئن، شامل نقاطی به نام نقاط دیراک است که در آن‌ها رابطه‌ی انرژی E_k و تکانه، خطی می‌شود:

$$E_k = \hbar v_F \left|\vec{k}\right| \qquad (۴)$$

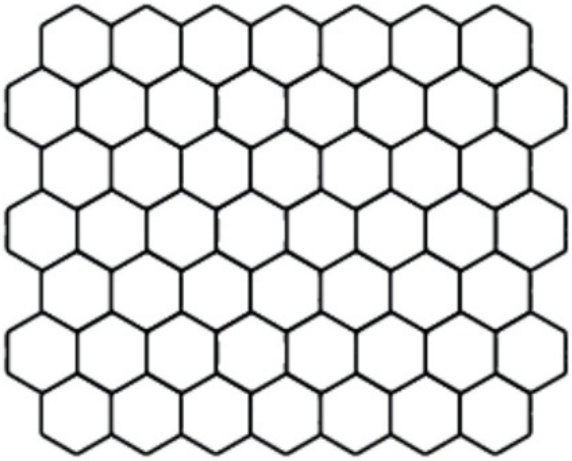
که در آن v_F سرعت فرمی و $\vec{k}$ بردار موج الکترون است.

بر اساس رابطه (۴)، حامل‌های بار مانند شبه‌ذراتی با رفتار مشابه فرمیون‌های دیراک بدون جرم مؤثر رفتار می‌کنند. این ساختار نواری منشأ بسیاری از ویژگی‌های شناخته‌شده‌ی گرافن مانند تحرک بالای حامل‌ها و خواص انتقالی ویژه‌ی آن است [۳].

به همین خاطر گرافن به یکی از مهم‌ترین بسترهای آزمایشگاهی برای مطالعه پدیده‌های کوانتومی تبدیل شد، اما نکته‌ی مهمی وجود دارد:

گرافن تک‌لایه در شرایط معمول ابررسانا نیست.

[۱] Weak-coupling limit



شکل ۱: ساختار بلوری تک‌لایه‌ی گرافن. آرایش شش‌گوش اتم‌های کربن در شبکه‌ی لانه‌زنبوری منشأ بسیاری از خواص الکترونی منحصربه‌فرد این ماده است [۳].

این موضوع در ابتدا تا حدی باعث ناامیدی شد، اما پژوهشگران خیلی زود دریافتند که قدرت واقعی گرافن در امکان مهندسی خواص آن است و با تغییر تعداد لایه‌ها، اعمال میدان‌های الکتریکی یا تغییر آرایش هندسی لایه‌ها توانستند ساختار الکترونی این ماده را به‌طور قابل توجهی تغییر دهند.

در دهه‌ی ۲۰۱۰ مطالعات نظری نشان دادند که حتی یک چرخش بسیار کوچک میان دو لایه‌ی گرافن می‌تواند ساختار نواری کاملاً جدیدی ایجاد کند. این ایده در نهایت در سال ۲۰۱۸ باعث کشفی شد که مسیر پژوهش در فیزیک مواد دوبعدی را تغییر داد: ظهور عایق‌های همبسته و ابررسانایی در گرافن زاویه‌ی جادویی [۴، ۵].

گرافن زاویه‌ی جادویی و ظهور فازهای همبسته

کشف گرافن نشان داد که مواد دوبعدی می‌توانند میزبان پدیده‌های کوانتومی جدیدی باشند، اما تحول بزرگ بعدی وقتی رخ داد که پژوهشگران شروع به بررسی سامانه‌های چندلایه کردند.

یکی از ایده‌های جذاب این بود که اگر دو لایه‌ی گرافن با زاویه‌ای کوچک نسبت به یکدیگر چرخانده شوند، چه اتفاقی برای ساختار الکترونی ماده خواهد افتاد؟

هنگامی که دو لایه‌ی گرافن با زاویه‌ای کوچک روی یکدیگر قرار می‌گیرند، الگوی بزرگی موسوم به موآره [۲] شکل می‌گیرد. این الگو نتیجه‌ی تداخل دو شبکه‌ی بلوری تقریباً هم‌راستا است و مقیاس طولی بسیار بزرگ‌تر از شبکه‌ی اصلی گرافن دارد (شکل ۲).

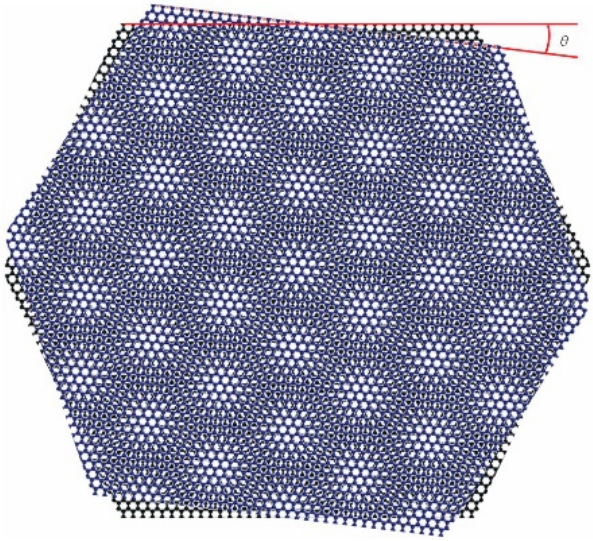
مطالعات نظری نشان دادند که در یک زاویه‌ی مشخص، ساختار نواری سامانه به شکل غیرمنتظره‌ای تغییر می‌کند:

$$\theta \approx 1.1^\circ \qquad (۵)$$

این زاویه که به نام **زاویه‌ی جادویی** شناخته می‌شود، برخی نوارهای الکترونی در نزدیکی سطح فرمی را بسیار تخت می‌کند.

از دیدگاه فیزیکی، تخت شدن نوارها به این معناست که سرعت گروهی حامل‌ها کاهش یافته و انرژی جنبشی مؤثر آن‌ها کوچک‌تر می‌شود. در نتیجه، برهم‌کنش‌های الکترونی نسبت به انرژی جنبشی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند و سامانه مستعد ظهور فازهای همبسته می‌شود.

[۲] Moiré Pattern



شکل ۲: تشکیل الگوی موآره در گرافن دولایه‌ی پیچیده. چرخش یکی از لایه‌ها نسبت به دیگری به اندازه‌ی زاویه θ موجب ایجاد یک ابرشبکه‌ی موآره می‌شود. در زاویه‌ای نزدیک به 1.1°، نوارهای انرژی تختی در نزدیکی سطح فرمی شکل می‌گیرند.

این پیش‌بینی نظری، در سال ۲۰۱۸ به‌طور تجربی تأیید شد. کائو و همکاران نشان دادند که گرافن دولایه‌ی پیچیده با زاویه‌ای نزدیک به زاویه‌ی جادویی می‌تواند در برخی چگالی‌های حامل، رفتاری شبیه یک عایق از خود نشان دهد [۴].

اندازه‌گیری‌های مقاومت الکتریکی نشان داد که سامانه در نیمه‌پرشدگی برخی نوارهای موآره وارد حالتی می‌شود که مقاومت آن به‌طور غیرمنتظره‌ای افزایش می‌یابد.

این رفتار با تصویر یک فلز معمولی سازگار نبود. نویسندگان مقاله این نتیجه را به ظهور یک عایق همبسته [۳] نسبت دادند؛ حالتی که در آن برهم‌کنش میان الکترون‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در رفتار سامانه دارد [۴].

چند هفته بعد، همان گروه پژوهشی کشف مهم دیگری را گزارش کرد. آن‌ها نشان دادند که در نزدیکی همین حالت‌های عایق همبسته، سامانه وارد فاز ابررسانا نیز می‌شود. اندازه‌گیری‌ها نشان داد که مقاومت الکتریکی در دماهای پایین به‌شدت کاهش می‌یابد و با اعمال میدان مغناطیسی خارجی این رفتار از بین می‌رود؛ دو نشانه‌ی شناخته‌شده برای شناسایی یک گذار ابررسانایی [۵].

اهمیت این نتیجه تنها در مشاهده‌ی ابررسانایی نبود. آنچه توجه فیزیک‌دانان را جلب کرد، شباهت نمودار فازی این سامانه با برخی از ابررساناهای همبسته‌ی شناخته‌شده، به‌ویژه کوپرات‌ها بود. در هر دو مورد، ابررسانایی در مجاورت فازهای عایق همبسته ظاهر می‌شود [۲، ۴، ۵].

به همین دلیل، گرافن زاویه‌ی جادویی به‌سرعت به یکی از مهم‌ترین آزمایشگاه‌های فیزیک ماده‌ی چگال تبدیل شد. برخلاف بسیاری از مواد پیچیده، در این سامانه پژوهشگران می‌توانند تنها با تغییر زاویه‌ی چرخش، چگالی حامل یا میدان الکتریکی، شرایط آزمایش را با دقت بسیار بالایی کنترل کنند.

با وجود صدها مطالعه‌ی نظری و تجربی در سال‌های اخیر، هنوز درباره‌ی منشأ دقیق ابررسانایی در گرافن زاویه‌ی جادویی توافق کاملی وجود ندارد. همین ابهام یکی از دلایل اصلی جذابیت این حوزه‌ی پژوهشی است و باعث شده است که به جستجو برای سامانه‌های مشابه ادامه دهند.

[۳] Correlated Insulator

گرافن‌های رومبوهدرال: مسیری متفاوت به سوی ابررسانایی

در حالی که بخش بزرگی از پژوهش‌ها بر ساختارهای موآره متمرکز بود، گروهی از پژوهشگران مسیر دیگری را دنبال کردند. پرسش اصلی آن‌ها این بود که آیا می‌توان بدون چرخاندن لایه‌های گرافن، به نوارهای تخت و فازهای همبسته دست یافت؟

یک پاسخ امیدبخش در خانواده‌ی **گرافن‌های رومبوهدرال** [۴] پیدا شد.

در این ساختار، لایه‌های گرافن به جای آرایش معمول برنال [۵] (AB) که در آن لایه‌ی دوم نسبت به لایه‌ی اول به اندازه‌ی یک پیوند کربن-کربن جابه‌جا می‌شود، با توالی رومبوهدرال (ABC) روی یکدیگر قرار می‌گیرند.

در این توالی، لایه‌ی سوم نیز نسبت به لایه‌ی دوم در همان جهت و به همان اندازه جابه‌جا می‌شود و الگوی ABC پدید می‌آید. این جابه‌جایی هم‌جهت، بر خلاف چینش AB، تقارن بلوری را تغییر داده و باعث می‌شود حالت‌های الکترونی کم‌انرژی به جای پخش شدن در کل ضخامت، عمدتاً روی دو سطح خارجی نمونه متمرکز شوند.

اگر تعداد لایه‌ها افزایش یابد، ساختار الکترونی سامانه به‌تدریج تغییر می‌کند. مطالعات نظری نشان داده‌اند که در این آرایش، حالت‌های الکترونی کم‌انرژی به‌طور فزاینده‌ای روی لایه‌های بیرونی متمرکز می‌شوند و نوارهای تختی در نزدیکی سطح فرمی شکل می‌گیرند [۶، ۸].

این ویژگی اهمیت دارد، چون نوارهای تخت معمولاً نسبت انرژی برهم‌کنش به انرژی جنبشی را افزایش می‌دهند و در نتیجه می‌توانند شرایط را برای ظهور فازهای همبسته، از جمله ابررسانایی، فراهم کنند.

نخستین شواهد از ابررسانایی در این خانواده از مواد در سال ۲۰۲۱ گزارش شد. ژو و همکاران نشان دادند که گرافن رومبوهدرال سه‌لایه می‌تواند در شرایط مناسب وارد فاز ابررسانا شود [۶].

این نتیجه اهمیت زیادی داشت، زیرا نشان می‌داد ظهور ابررسانایی تنها به تشکیل ساختار موآره وابسته نیست و خود آرایش بلوری ABC نیز می‌تواند شرایط لازم برای ظهور فازهای همبسته را فراهم کند.

در همان سال، پارک و همکاران سامانه‌ی موازی دیگری را بررسی کردند که از سه لایه‌ی گرافن با یک لایه‌ی چرخیده تشکیل شده بود و خواص ابررسانایی قوی و قابل تنظیمی را نشان می‌داد [۷].

این پژوهش نشان داد که ترکیب ساختارهای چندلایه و زاویه‌دار تا چه حد می‌تواند جفت‌شدگی الکترونی را تقویت کند.

یک سال بعد، در سال ۲۰۲۲، ژو و همکاران یک بار دیگر با بررسی دقیق‌تر گرافن رومبوهدرال سه‌لایه، شواهد محکمی از فاز عایق همبسته با قطبش اسپینی ذاتی و فاز ابررسانایی هم‌زمان را گزارش کردند [۸].

در مجموع، پژوهش‌های سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ تصویر جدیدی از خانواده‌ی گرافن‌های ابررسانا ارائه کردند. این نتایج نشان داد که علاوه بر ساختارهای موآره، سامانه‌های رومبوهدرال نیز می‌توانند در شرایط مناسب میزبان فازهای همبسته و ابررسانا باشند [۶، ۷، ۸].

این پیشرفت‌ها زمینه را برای مطالعه‌ی ساختارهای رومبوهدرال ضخیم‌تر فراهم کرد؛ ساختارهایی که انتظار داشتند ویژگی‌های الکترونی چشمگیرتری داشته باشند.

این مسیر سرانجام به پژوهشی رسید که در سال ۲۰۲۶ توجه زیادی را به خود جلب کرد: مشاهده‌ی ابررسانایی ناشی از حامل‌های دوسطحی در گرافن‌های رومبوهدرال هفت‌لایه و هشت‌لایه [۹].

ابررسانایی ناشی از حامل‌های دوسطحی در گرافن رومبوهدرال

پژوهش‌های انجام‌شده روی گرافن‌های رومبوهدرال سه‌لایه نشان داده بودند که این خانواده از مواد می‌توانند میزبان فازهای همبسته و ابررسانا باشند [۶، ۸].

[۴] Rhombohedral Graphene
[۵] Bernal

اما هنوز مشخص نبود که در ساختارهای ضخیم‌تر چه نوع فیزیک جدیدی ممکن است ظاهر شود و آیا ویژگی‌های الکترونی این سامانه‌ها با افزایش تعداد لایه‌ها تقویت می‌شوند یا نه؟

کومار و همکاران در سال ۲۰۲۶ با مطالعه‌ی گرافن‌های رومبوهدرال هفت‌لایه ($R7G$) و هشت‌لایه ($R8G$) به این پرسش پرداختند [۹].

نتیجه‌ی این پژوهش مشاهده‌ی یک فاز ابررسانا و شناسایی نوعی ساختار الکترونی جدید بود که نویسندگان آن را نیمه‌فلز دوسطحی [۶] نامیدند.

منظور از نیمه‌فلز دوسطحی آن است که حامل‌های کم‌انرژی عمدتاً روی دو سطح خارجی بلور متمرکز هستند، نه در کل حجم نمونه.

ساختار بلوری گرافن رومبوهدرال هشت‌لایه از توالی $ABCABCAB$ تشکیل شده است. مهم‌تر از خود ساختار بلوری، نحوه‌ی توزیع حالت‌های الکترونی در این سامانه است.

محاسبات نشان می‌دهد که حالت‌های کم‌انرژی نزدیک سطح فرمی در سراسر ضخامت بلور پخش نمی‌شوند. در عوض، نوار ظرفیت و نوار رسانش عمدتاً روی دو سطح خارجی نمونه متمرکز هستند.

به بیان ساده، الکترون‌هایی که بیشترین نقش را در رسانش الکتریکی دارند، عمدتاً روی دو سطح خارجی ماده قرار گرفته‌اند. این ویژگی یکی از تفاوت‌های اساسی گرافن رومبوهدرال چندلایه با بسیاری از سامانه‌های دوبعدی شناخته‌شده است [۹].

برای بررسی رفتار این سامانه، پژوهشگران مقاومت طولی ρ_{xx} را به‌عنوان تابعی از چگالی حامل n و میدان جابه‌جایی الکتریکی D اندازه‌گیری کردند و متوجه شدند که فضای پارامتری سامانه بسیار غنی‌تر از یک فلز یا نیمه‌رسانای معمولی است.

در بخش‌های مختلف نمودار فازی، نواحی عایق، فلزی و ابررسانا مشاهده می‌شوند. نویسندگان برای درک منشأ این رفتارها، ساختار نواری سامانه را در نقاط مختلف نمودار فازی محاسبه کردند.

نتایج نشان می‌دهد که با تغییر چگالی حامل و میدان الکتریکی، شکل سطح فرمی تغییر می‌کند. این تغییرات که به نام گذارهای لیفشیتز [۷] شناخته می‌شوند، به تغییر توپولوژی سطح فرمی مربوط هستند و می‌توانند تأثیر مهمی بر خواص الکترونی ماده داشته باشند.

یکی از نتایج جالب مقاله آن است که نواحی ابررسانا اغلب در نزدیکی همین بازآرایی‌های ساختار نواری ظاهر می‌شوند [۹]. این همبستگی نشان می‌دهد که هندسه‌ی سطح فرمی احتمالاً نقش مهمی در شکل‌گیری حالت ابررسانا ایفا می‌کند.

برای بررسی دقیق‌تر این نتیجه، پژوهشگران چگالی حالت‌ها در انرژی فرمی را نیز محاسبه کردند. نقشه‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد که در برخی نواحی، چگالی حالت‌ها به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند.

این نتیجه از دیدگاه ابررسانایی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا در نظریه‌ی BCS دمای بحرانی به چگالی حالت‌ها $N(E_F)$ و شدت برهم‌کنش مؤثر V وابسته است:

$$T_c \propto exp\left[-\frac{1}{N(E_F)V}\right] \qquad (۶)$$

بر اساس رابطه (۶)، افزایش چگالی حالت‌ها، در صورتی که برهم‌کنش مؤثر میان الکترون‌ها نیز به اندازه‌ی کافی قوی باشد، می‌تواند دمای بحرانی را افزایش دهد.

البته نویسندگان مقاله تأکید می‌کنند که هنوز منشأ میکروسکوپی ابررسانایی در این سامانه به‌طور کامل مشخص نیست و نمی‌توان صرفاً بر اساس نظریه‌ی BCS درباره‌ی مکانیزم آن نتیجه‌گیری کرد.

علاوه بر ابررسانایی، پژوهشگران چندین فاز همبسته‌ی دیگر را نیز گزارش کردند. از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به حالت هال کوانتومی نابهنجار صحیح [۸] (IQAH) و چندین فاز تقارن‌شکستگی اشاره کرد که در بخش‌های مختلف نمودار فازی ظاهر می‌شوند [۹].

حضور هم‌زمان این فازها اهمیت زیادی دارد. در بسیاری از سامانه‌های کوانتومی، ابررسانایی، مغناطیس و فازهای توپولوژیک به‌صورت مستقل مطالعه می‌شوند، اما در گرافن رومبوهدرال چندلایه این پدیده‌ها در مجاورت یکدیگر ظاهر می‌شوند که

[۶] Dual-Surface Semimetal
[۷] Lifshitz Transitions
[۸] Integer Quantum Anomalous Hall

نشان می‌دهد برهم‌کنش‌های الکترونی، ساختار نواری و خواص توپولوژیک به شکلی پیچیده به یکدیگر مرتبط هستند.

شاید مهم‌ترین پیام مقاله آن باشد که ظهور ابررسانایی در خانواده‌ی گرافن تنها به ساختارهای موآره محدود نمی‌شود.

در گرافن زاویه‌ی جادویی، تشکیل نوارهای تخت ناشی از تشکیل ابرشبکه‌ی موآره است [۴، ۵]؛ اما در گرافن‌های رومبوهدرال چندلایه، این ویژگی مستقیماً از آرایش بلوری ABC و ساختار الکترونی حاصل از آن سرچشمه می‌گیرد [۹].

بنابراین نتایج این پژوهش تصویری گسترده‌تر از خانواده‌ی گرافن‌های ابررسانا ارائه می‌دهد [۹].

اگر کشفیات سال ۲۰۱۸ نشان دادند که صرفاً با چرخاندن دو لایه‌ی گرافن می‌توان یک ابررسانای جدید ساخت [۴، ۵]، نتایج سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که ساختارهای رومبوهدرال نیز می‌توانند بدون نیاز به زاویه‌ی جادویی، بستری برای ظهور فازهای ابررسانا و همبسته فراهم کنند [۹].

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز

با وجود پیشرفت‌های چشمگیر سال‌های اخیر، هنوز پرسش‌های بنیادی متعددی درباره‌ی ابررسانایی در سامانه‌های مبتنی بر گرافن وجود دارد.

مهم‌ترین پرسش به منشأ میکروسکوپی جفت‌شدن الکترون‌ها مربوط می‌شود. هنوز مشخص نیست که آیا مکانیزم جفت‌شدن در این سامانه‌ها را می‌توان در قالب نسخه‌ای تعمیم‌یافته از نظریه‌ی BCS توضیح داد یا آنکه برهم‌کنش‌های الکترونی قوی نقش اصلی را ایفا می‌کنند.

پرسش مهم دیگر به دمای بحرانی مربوط است. دماهای بحرانی گزارش‌شده در گرافن زاویه‌ی جادویی و گرافن‌های رومبوهدرال هنوز در محدوده‌ی چند کلوین قرار دارند.

با این حال، قابلیت کنترل دقیق تعداد لایه‌ها، چگالی حامل‌ها و میدان‌های الکتریکی باعث شده است که این سامانه‌ها به بستری مناسب برای مهندسی ساختار نواری و جستجوی ابررساناهای کارآمدتر تبدیل شوند.

همچنین ارتباط میان ابررسانایی و فازهای توپولوژیک به یکی از موضوعات مهم پژوهش‌های کنونی تبدیل شده است. مشاهده‌ی حالت‌های IQAH در مجاورت نواحی ابررسانا [۹] این احتمال را مطرح می‌کند که گرافن‌های رومبوهدرال بتوانند میزبان حالت‌های کوانتومی جدیدی باشند که برای رایانش کوانتومی توپولوژیک اهمیت دارند.

در نهایت، مسیر طی‌شده از نظریه‌ی BCS در سال ۱۹۵۷ [۱] تا کشف ابررسانایی در گرافن زاویه‌ی جادویی [۴، ۵] و سپس گرافن‌های رومبوهدرال چندلایه [۸، ۹] نشان می‌دهد که پژوهش در زمینه‌ی ابررسانایی هنوز به پایان نرسیده است.

برعکس، نتایج سال‌های اخیر نشان می‌دهند که حتی در سامانه‌ای به ظاهر ساده مانند گرافن، با مهندسی مناسب ساختار بلوری و نوارهای الکترونی، می‌توان به فازهای کوانتومی جدید و پدیده‌های همبسته‌ای دست یافت که هنوز به‌طور کامل شناخته نشده‌اند و می‌توانند درک ما از ماده را عمیق‌تر کنند.

مراجع

۱. J. Bardeen, L. N. Cooper, and J. R. Schrieffer, “Theory of superconductivity,” *Physical Review*, vol. 108, no. 5, pp. 1175-1204, 1957.

۲. J. G. Bednorz and K. A. Müller, “Possible high T_c superconductivity in the $Ba-La-Cu-O$ system,” *Zeitschrift für Physik B Condensed Matter*, vol. 64, no. 2, pp. 189-193, 1986.

۳. K. S. Novoselov, A. K. Geim, S. V. Morozov, D. Jiang, Y. Zhang, S. V. Dubonos, I. V. Grigorieva, and A. A. Firsov, “Electric field effect in atomically thin carbon films,” *Science*, vol. 306, no. 5696, pp. 666-669, 2004.

۴. Y. Cao, V. Fatemi, S. Fang, K. Watanabe, T. Taniguchi, E. Kaxiras, and P. Jarillo-Herrero, “Correlated insulator behaviour at half-filling in magic-angle graphene superlattices,” *Nature*, vol. 556, no. 7699, pp. 80-84, 2018.

۵. Y. Cao, V. Fatemi, A. Demir, S. Fang, S. L. Tomarken, J. Y. Luo, J. D. Sanchez-Yamagishi, K. Watanabe, T. Taniguchi, E. Kaxiras, R. C. Ashoori, and P. Jarillo-Herrero, “Unconventional superconductivity in magic-angle graphene superlattices,” *Nature*, vol. 556, no. 7699, pp. 43-50, 2018.

۶. H. Zhou, T. Xie, T. Taniguchi, K. Watanabe, and A. F. Young, “Superconductivity in rhombohedral trilayer graphene,” *Nature*, vol. 598, pp. 434-438, 2021.

۷. J. M. Park, Y. Cao, K. Watanabe, T. Taniguchi, and P. Jarillo-Herrero, “Tunable strongly coupled superconductivity in magic-angle twisted trilayer graphene,” *Nature*, vol. 590, pp. 249-255, 2021.

۸. H. Zhou, T. Xie, A. Ghazaryan, *et al.*, “Intrinsic spin-polarized correlated insulator and superconductor in rhombohedral trilayer graphene,” *Nature*, vol. 605, pp. 48-54, 2022.

۹. M. Kumar, D. Waleffe, A. Okounkova, R. Tejani, V. T. Phong, K. Watanabe, K. Taniguchi, C. Lewandowski, J. Folk, and M. Yankowitz, “Superconductivity from dual-surface carriers in rhombohedral graphene,” *Nature Physics*, vol. 22, pp. 862-869, 2026.

وضعیت علیت
در مکانیک کوانتومی

نویسنده:
پوریا عبدالهی



مقدمه

یکی از عمیق‌ترین چالش‌هایی که فیزیکِ مدرن با آن روبه‌روست، این پرسش است: «اگر وضعیتِ کنونیِ یک سامانه را با دقت بدانیم، آیا می‌توانیم آیندهٔ آن را به‌طور قطعی پیش‌بینی کنیم؟» در فیزیک کلاسیک و بر پایهٔ ایدهٔ جبرگراییِ لاپلاسی، پاسخ مثبت است. اما مکانیک کوانتومی نشان می‌دهد که طبیعت، در بنیادی‌ترین سطح خود، دیگر جبرگرا نیست. در این مقاله، با استفاده از فرمالیسمِ استانداردِ مکانیک کوانتوم، بررسی می‌کنیم که مفاهیم علیت و جبرگرایی در دو چارچوبِ متفاوتِ «تحول زمانی» و «اندازه‌گیری» چگونه بازنویسی می‌شوند و چرا پدیده‌های کاملاً «بی‌علت» در لحظهٔ اندازه‌گیری رخ می‌دهند.

علیت و جبرگرایی در فیزیک کلاسیک

بحث علیت و جبرگرایی به یکدیگر گره خورده‌اند. از منظر فیزیک کلاسیک، وقتی شرایط اولیهٔ سامانه (یعنی مکان و سرعتِ آغازین) را در اختیار داشته باشید، می‌توانید با استفاده از معادلات مکانیک کلاسیک، آیندهٔ آن سامانه را پیش‌بینی کنید. به این توانِ پیش‌بینیِ یکتا بر اساسِ شرایط اولیه، «جبرگرایی» گفته می‌شود.

برای نمونه، اگر در جهانی فرضیِ کاملاً جبرگرا زندگی کنیم و همهٔ شرایطِ اولیهٔ ذراتِ عالم را بدانیم، و توانِ محاسباتیِ رایانه‌هایمان آن‌قدر بالا باشد که بتوانیم تمام پدیده‌های غیرخطی و آشوبناک را نیز لحاظ کنیم، آنگاه می‌توانیم با فیزیک کلاسیک آیندهٔ جهان را پیش‌بینی کنیم. قرن‌ها پس از شکل‌گیری فیزیک کلاسیک، بسیاری از فیلسوفان و فیزیک‌دانان دربارهٔ این موضوع بحث‌های جدی داشته‌اند: آیا آیندهٔ دنیا به‌طور یکتا قابل پیش‌بینی است؟

در این مقاله می‌کوشیم پاسخی روشن برای این مسئله بیابیم. برای این منظور، ابتدا باید «علیت» (زنجیرهٔ وقایع) را در فیزیک دقیق‌تر تعریف کنیم تا بتوانیم نتیجه بگیریم که جهان جبرگرا هست یا خیر.

نمونه‌ای از پدیده‌های بی‌علت

نمونه‌ای واقعی و ملموس که نشان می‌دهد ــ دست‌کم از نظر تجربی ــ وقوع رویدادهای بی‌علت (یا با عللِ صرفاً احتمالی) در مکانیک کوانتومی ممکن است، واپاشی عناصر رادیواکتیو است. در این پدیده، هستهٔ ناپایدارِ یک عنصر (مانند اورانیومِ ۲۳۵) به‌طور خودبه‌خود و در یک بازهٔ زمانیِ مشخص واپاشی می‌کند و به عنصری سبک‌تر، مانند هستهٔ هلیوم (با دو پروتون و دو نوترون)، تبدیل می‌شود.

در این فرایند، هستهٔ مادر شبیه یک «چاه پتانسیل» عمل می‌کند و نیروی کوتاه‌بردِ آن مانعِ فرار پروتون‌ها و نوترون‌ها از هسته می‌شود. با این حال، از دیدگاه مکانیکِ کوانتومی می‌توان احتمالِ «تونل‌زنی» ذرات از این سدِ پتانسیل را محاسبه کرد. با دانستن این نرخ، می‌توان «نیمه‌عمر» عناصر رادیواکتیو را تعیین کرد. برای مثال، اگر نیمه‌عمرِ یک عنصر یک ساعت باشد، یعنی پس از یک ساعت، نیمی از جرمِ آن عنصر از طریق تابش از دست رفته است.

نکتهٔ کلیدی این است که در این فرایند نمی‌توان دقیقاً پیش‌بینی کرد کدام ذره و در چه زمانی از هسته فرار خواهد کرد؛ تنها می‌توان این موضوع را به‌صورت احتمالاتی بیان کرد. این عدم قطعیت، ناشی از ناتوانیِ دستگاه‌های اندازه‌گیری ما نیست، بلکه نتیجهٔ «احتمالاتی‌بودنِ ذاتیِ طبیعت» است؛ بنابراین توانِ پیش‌بینی‌های ما به‌طور بنیادی محدود می‌شود. نمونه‌های متعدد دیگری نیز وجود دارد؛ از جمله «تابشِ خودبه‌خودیِ اتم‌ها» که خوانندهٔ علاقه‌مند می‌تواند به آن‌ها مراجعه کند.

علیت از دیدگاه انتشارگرها در مکانیک موجی

بر اساس صورت‌بندیِ مکانیک موجی، تحول زمانیِ یک سامانهٔ کوانتومی با رابطهٔ انتگرالیِ زیر توصیف می‌شود:

$$\psi(\mathbf{x},t)=\int \mathrm{d}^3x'\, K(\mathbf{x},t;\mathbf{x}',t_0)\psi(\mathbf{x}',t_0)$$

هستهٔ این عملگر انتگرالی، یعنی «انتشارگر»،

$$K(\mathbf{x},t;\mathbf{x}',t_0)$$

مستقیماً از ویژه‌توابعِ انرژی و ویژه‌مقادیرِ آن‌ها ساخته می‌شود و تنها به پتانسیلِ سامانه بستگی دارد. این انتشارگر دو ویژگیِ اساسی دارد: نخست اینکه برای زمان‌هایِ پس از لحظهٔ آغازین، یعنی برای $t>t_0$، در معادلهٔ موجِ شرودینگر صدق می‌کند؛ و دوم اینکه در حد $t\to t_0$ به تابعِ دلتای دیراک، یعنی $\delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{x}')$، میل می‌کند. در واقع، انتشارگر همان تابعِ گرینِ معادلهٔ وابسته به زمانِ شرودینگر است که برای زمان‌های $t<t_0$ صفر در نظر گرفته می‌شود (شرط مرزیِ علّی).

نتیجهٔ بسیار مهمِ این رویکرد آن است که اگر انتشارگرِ K و تابعِ موجِ اولیه $\psi(\mathbf{x}',t_0)$ مشخص باشند، تحولِ زمانیِ تابعِ موج به‌طور کامل و قطعی پیش‌بینی می‌شود. از این منظر، مکانیک موجیِ شرودینگر نظریه‌ای کاملاً علّی و جبرگرایانه [۱] است؛ به این معنا که تحولِ زمانیِ یک تابع موج تحت تأثیرِ یک پتانسیل، دقیقاً به اندازهٔ مکانیک کلاسیک جبرگرایانه است، مشروط بر آنکه سامانه دست‌نخورده باقی بماند و هیچ اندازه‌گیری‌ای روی آن انجام نشود. تنها استثنا زمانی رخ می‌دهد که اندازه‌گیری مداخله کند و تابع موج به‌شکلی ناگهانی و غیرقابل‌کنترل تغییر یابد.

دیدگاهِ معادلهٔ شرودینگر و اثباتِ هم‌ارزی

تحولِ یکانیِ سامانه را می‌توان از طریق معادلهٔ دیفرانسیلیِ شرودینگر برای عملگرِ تحولِ زمانی نیز بررسی کرد:

$$i\hbar\frac{\partial U(t,t')}{\partial t}=\widehat{H}\,U(t,t')$$

با اعمال این معادله بر پایه‌های مکان و استفاده از رابطهٔ کامل‌بودن [۲] به صورت

$$\int \mathrm{d}x''\,|x''\rangle\langle x''|=1$$

می‌توان نشان داد که رویکردِ دیفرانسیلیِ شرودینگر و رویکردِ انتگرالیِ فاینمن (انتشارگرها) کاملاً هم‌ارز هستند. هر دو رویکرد نشان می‌دهند که تا زمانی که سامانه دچار اختلالِ خارجی یا اندازه‌گیری نشود، دینامیکِ آن یکانی [۳]، برگشت‌پذیر و کاملاً قطعی است.

اگر از دیدگاه ورنر هایزنبرگ به مسئله نگاه کنیم، او بیان کرد که ذرات دیگر «مسیر حرکت» [۴] کلاسیک ندارند و تنها کمیت‌های قابل‌اندازه‌گیریِ آن‌ها با عناصر ماتریسی بیان می‌شوند. برخی از جفت‌کمیت‌های قابل‌اندازه‌گیری را نمی‌توان به‌طور هم‌زمان با دقتِ صددرصد تعیین کرد؛ به این‌ها «کمیت‌های ناسازگار» گفته می‌شود. این همان «اصلِ عدم قطعیتِ هایزنبرگ» است که به طبیعت صورتی احتمالاتی و نامعین می‌دهد. از سوی دیگر، ماکس بورن بعدها با پذیرش این پیش‌فرض، «تعبیر احتمالاتی» را به نظریهٔ مکانیک کوانتومی افزود؛ این تعبیر در ساختارِ معادلهٔ شرودینگر نیز به‌وضوح دیده می‌شود.

حالت‌های مانا و تداخل

حالت‌های مانا [۵]، ویژه‌حالت‌های عملگر هامیلتونی هستند که در معادلهٔ ویژه‌مقداریِ زیر صدق می‌کنند:

$$\widehat{H}|n\rangle=E_n|n\rangle$$

تحول زمانیِ این حالت‌ها تنها شامل یک فاز نماییِ ساده، یعنی $e^{-iE_nt/\hbar}$، است و در نتیجه چگالیِ احتمالِ آن‌ها، یعنی $|\psi|^2$، با گذشت زمان ثابت می‌ماند.

[۱] Deterministic
[۲] Completeness Relation
[۳] Unitary
[۴] Trajectory
[۵] Stationary States

با این حال، به دلیلِ اصلِ برهم‌نهی [۶] یک سامانه می‌تواند در ترکیبی خطی از این حالت‌های مانا قرار گیرد. در محاسبهٔ چگالیِ احتمالِ چنین ترکیبی، جملاتِ متقاطع به شکل

$$c_1^* c_2\, e^{i(E_1-E_2)t/\hbar}$$

ظاهر می‌شوند. این جملات نشان‌دهندهٔ «همدوسی» [۷] سامانه‌اند و عاملِ اصلیِ پدیده‌های نوسانی و الگوهای تداخلِ کوانتومی به شمار می‌روند.

اندازه‌گیری و نقضِ جبرگرایی

ساختارِ قطعیِ مکانیک کوانتومی در لحظهٔ «اندازه‌گیری» دچار گسست می‌شود. بر اساس اصلِ فروریزشِ تابع موج [۸]، هنگام اندازه‌گیریِ یک کمیتِ فیزیکیِ متناظر با عملگرِ هرمیتیِ $\widehat{A}$، سامانه به‌طور ناگهانی از تحولِ یکانی خارج می‌شود و به یکی از ویژه‌حالت‌های آن عملگر تقلیل می‌یابد.

احتمالِ یافتنِ سامانه در ویژه‌حالتِ $|\phi_k\rangle$ از رابطهٔ زیر به دست می‌آید:

$$P_k = |\langle\phi_k|\psi\rangle|^2$$

این فرایند ذاتاً غیرجبرگراست؛ بدین معنا که حتی اگر شرایط اولیه (حالتِ کوانتومیِ سامانه پیش از اندازه‌گیری) کاملاً یکسان باشد، نتیجهٔ اندازه‌گیری در دفعاتِ مختلف می‌تواند متفاوت باشد و هیچ علتِ فیزیکیِ پنهانی برای تعیینِ قطعیِ این نتایج وجود ندارد.

نامساویِ بل و ردِ متغیرهای پنهانِ موضعی

برای بررسیِ این‌که آیا نقضِ جبرگرایی در اندازه‌گیری ناشی از نقصِ دانشِ ماست (یعنی وجودِ متغیرهای پنهان)، قضیهٔ جان بل [۹] مطرح می‌شود. فرض کنید دو ذره در حالتِ درهم‌تنیدهٔ سینگلت قرار دارند:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2 - |\downarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2\right)$$

اگر فرض کنیم متغیرِ پنهانِ موضعیِ λ نتیجهٔ اندازه‌گیری‌ها را به‌طور قطعی تعیین می‌کند، هم‌بستگی‌های آماری بین اندازه‌گیری‌های دو ناظر باید در نامساوی [۱۰] (شکلِ تعمیم‌یافتهٔ نامساویِ بل) صدق کند:

$$\left|E(\widehat{a},\widehat{b}) - E(\widehat{a},\widehat{b}') + E(\widehat{a}',\widehat{b}) + E(\widehat{a}',\widehat{b}')\right| \leq 2$$

اما مکانیک کوانتومی مقدارِ امیدریاضیِ $E_{\mathrm{QM}}(\widehat{a},\widehat{b}) = -\cos\theta$ را پیش‌بینی می‌کند که در زوایایِ خاص به مقدارِ $2\sqrt{2}$ می‌رسد و نامساوی را نقض می‌کند. آزمایش‌های تجربی نیز این نقض را تأیید کرده‌اند. این نتیجه نشان می‌دهد که هیچ سازوکارِ پنهان و جبریِ موضعی در کار نیست و فقدانِ علیتِ قطعی در فروریزش، ویژگی‌ای ذاتیِ طبیعت است.

ماهیتِ فیزیکیِ اندازه‌گیری و وادوسایی کوانتومی [۱۱]

برخلاف برخی برداشت‌های نادرستِ شبه‌علمی، عملِ «اندازه‌گیری» در مکانیک کوانتومی نیازمندِ حضورِ یک «ناظرِ آگاه» [۱۲] نیست. از منظر فیزیکی، اندازه‌گیری صرفاً یک برهم‌کنش میان یک سامانهٔ کوانتومیِ ظریف و یک سامانهٔ ماکروسکوپیک (مانند دستگاه اندازه‌گیری یا محیطِ اطراف) است. این فرایند با مفهومِ «وادوسایی کوانتومی» [۱۳] توضیح داده می‌شود.

وقتی یک سامانه در حالتِ برهم‌نهی با درجاتِ آزادیِ بسیار زیادِ محیط $|E\rangle$ برهم‌کنش می‌کند، سامانه و محیط درهم‌تنیده می‌شوند:

$$|\Psi\rangle = c_1|\phi_1\rangle\otimes|E_1\rangle + c_2|\phi_2\rangle\otimes|E_2\rangle$$

در فرمالیسمِ ماتریسِ چگالی [۱۴]، حالتِ سامانه با $\widehat{\rho}$ توصیف می‌شود. جمله‌های غیرقطریِ این ماتریس، یعنی ρ_{ij} با شرطِ $i \neq j$، نشان‌دهندهٔ «همدوسی» [۱۵] و قابلیتِ تداخلِ سامانه‌اند. وقتی سامانه با محیط برهم‌کنش می‌کند، چون قادر به ردیابیِ همهٔ درجاتِ آزادیِ محیط نیستیم، باید روی درجاتِ آزادیِ محیط اثرگیری [۱۶] بگیریم:

$$\widehat{\rho}_S = Tr_E(\widehat{\rho})$$

در این فرایند، فازهای نسبیِ میان حالت‌های مختلفِ سامانه در محیط پخش [۱۷] می‌شوند. در نتیجه، جمله‌های غیرقطری (همدوسی‌ها) با نرخی نمایی و بسیار سریع افت می‌کنند:

$$\rho_{ij}(t) \propto e^{-t/\tau_D}$$

و ماتریسِ چگالی به یک مخلوطِ آماریِ کلاسیک (ماتریسِ قطری) تبدیل می‌شود.

مثال:

در آزمایشِ شکافِ دوگانه، اگر یک فوتونِ محیطی با الکترونِ در حال عبور برخورد کرده و پراکنده شود، درجاتِ آزادیِ فوتون با مسیرِ الکترون درهم‌تنیده می‌شود. این برهم‌کنشِ فیزیکی، بدونِ حضورِ هیچ انسانی، فازِ تداخلی را از بین می‌برد (وادوسایی) و در نتیجه الگوی تداخل روی پرده محو شده و سامانه به یک توزیعِ احتمالِ کلاسیک تقلیل می‌یابد.

نتیجه‌گیری

مکانیک کوانتومی نشان می‌دهد که جهان در سطحِ بنیادین از دو دینامیکِ مجزا پیروی می‌کند: دینامیکِ نخست، تحولِ یکانی و جبرگرایانه (معادلهٔ شرودینگر و انتشارگرها) است که پیوستگیِ زمانی و علیتِ ریاضی را حفظ می‌کند. دینامیکِ دوم، در لحظهٔ برهم‌کنش با محیط و وادوسایی کوانتومی رخ می‌دهد و به فروریزشِ احتمالیِ سامانه به یکی از ویژه‌حالت‌ها می‌انجامد. قضیهٔ بل نشان می‌دهد که این رفتارِ احتمالی ناشی از نقصِ دانشِ ما نیست، بلکه بیانگرِ عدم‌قطعیتِ ذاتیِ طبیعت است. در نتیجه، اگرچه علیت به معنای ارتباطِ پیوستهٔ حالت‌ها پیش از اندازه‌گیری پابرجاست، «جبرگراییِ لاپلاسی» ــ که در آن هر معلولی نتیجهٔ قطعیِ علتی مشخص باشد ــ در مکانیک کوانتومی به‌طور بنیادی نقض می‌شود.

مراجع

۱. J. J. Sakurai and Jim Napolitano, *Modern Quantum Mechanics*, 3rd Ed., Cambridge University Press. (فصل‌های ۲ و ۳: فرمالیزم انتشارگرها و نامساوی بل).

۲. David J. Griffiths and Darrell F. Schroeter, *Introduction to Quantum Mechanics*, 3rd Ed., Cambridge University Press. (فصل‌های ۱، ۳ و ۱۲: اندازه‌گیری و قضیه بل).

[۶] Superposition
[۷] Coherence
[۸] Wave Function Collapse
[۹] John Bell
[۱۰] CHSH
[۱۱] Decoherence
[۱۲] Conscious Observer
[۱۳] Quantum Decoherence
[۱۴] Density Matrix
[۱۵] Coherency
[۱۶] Trace
[۱۷] Dissipate

۳. Claude Cohen-Tannoudji, Bernard Diu, and Franck Laloë, *Quantum Mechanics*, Vol. 1 & 2, 2nd Ed., Wiley-VCH. (اصول موضوعه).

۴. Maximilian A. Schlosshauer, *Decoherence and the Quantum-to-Classical Transition*, 1st Ed., Springer. (برای مبحث وادوسایِ کوانتومی و ماتریس چگالی).

همتایان کیهان

نویسنده: فاطمه سادات میرحاج



از اسطوره تا علم

از زمانی که انسانِ نخستین، برای نخستین بار سر خود را به سوی آسمان پرستاره بلند کرد، همواره این پرسش در اعماق وجودش نقش بسته بود که آیا در این جهانِ بی‌کران، تنها ما هستیم؟ آیا آن نقاط نورانی که در شب می‌درخشند، تنها اجرام بی‌جان و سردی هستند، یا ممکن است موجوداتی زنده، هوشمند و حتی پیشرفته‌تر از ما، در گوشه‌ای از این کیهان پهناور، به آسمان خیره شده باشند و به همین پرسش بیندیشند؟

در اسطوره‌های کهن میان‌رودان، یونان، هند، چین و ایران، آسمان جایگاه خدایان، ایزدان و موجودات ماورایی بود. ایرانیان باستان، ستارگان را نگهبانان گیتی می‌دانستند و در اوستا از «آسمانِ استوار» و «چرخه‌ی ستارگان» با زبانِ ستایش سخن گفته شده است. اما با تکامل علم و ظهور عصر روشنگری، این پرسش از حوزه‌ی فلسفه و افسانه خارج شد و به یکی از جدی‌ترین حوزه‌های علمی بدل گشت: اخترزیست‌شناسی یا زیست‌شناسی فرازمینی.[۱]

اخترزیست‌شناسی، حوزه‌ای میان‌رشته‌ای است که با تلفیق زیست‌شناسی، شیمی، زمین‌شناسی، سیاره‌شناسی، نجوم، فیزیک، علوم کامپیوتر و حتی فلسفه، به دنبال درک منشأ، تکامل، توزیع و آینده‌ی حیات در جهان است. این رشته، تنها به جست‌وجوی موجودات فضایی محدود نمی‌شود؛ بلکه پرسش‌های بنیادینی را مطرح می‌کند: «حیات چیست؟»، «چه شرایطی برای شکل‌گیری آن لازم است؟»، «آیا قوانین زیست‌شناسی در سراسر کیهان یکسان است؟»، «آیا حیات می‌تواند از کربن فراتر رود و بر پایه‌ی عناصر دیگری مانند سیلیسیم یا گوگرد شکل بگیرد؟» و در نهایت، «آیا تمدن‌های هوشمند دیگری در کهکشان وجود دارند که روزی بتوانیم با آنها تماس برقرار کنیم؟»

امروزه، اخترزیست‌شناسی نه یک حاشیه‌ی علمی، بلکه یکی از محورهای اصلی پژوهش‌های فضایی ناسا، آژانس فضایی اروپا و دیگر سازمان‌های بزرگ علمی است. ده‌ها تلسکوپ فضایی و زمینی، مریخ‌نوردها و کاوشگرهای بین‌سیاره‌ای، همگی به گونه‌ای در خدمت این هدف بزرگ قرار دارند: یافتن پاسخی برای کهن‌ترین پرسش بشر.

حیات چیست؟

پاسخ به این سؤال که «حیات چیست؟» به اندازه‌ی خود حیات، پیچیده و چندلایه است. زیست‌شناسان، فیلسوفان و شیمیدانان، تعاریف گوناگونی از حیات ارائه داده‌اند، اما هیچ‌کدام به طور کامل و جهان‌شمول مورد پذیرش همگان قرار نگرفته است. یک تعریف رایج و پرکاربرد که توسط زیست‌شناسان تکاملی ارائه شده، حیات را به عنوان «سیستمی با قابلیتِ تکاملِ داروینی» توصیف می‌کند؛ یعنی سیستمی که بتواند تولید مثل کند، تغییراتِ ژنتیکی در آن رخ دهد و این تغییرات به نسل‌های بعد منتقل شوند. این تعریف، ویروس‌ها را نیز در مرز حیات قرار می‌دهد، چرا که آنها به تنهایی قادر به تولید مثل نیستند.

تعریف دیگر که بیشتر بر جنبه‌های شیمیایی تاکید دارد، حیات را «نظامی شیمیایی خودسازمان‌دهنده» می‌نامد که با مصرف انرژی از محیط اطراف، نظم و ساختار درونی خود را در برابر آنتروپی (بی‌نظمی) حفظ می‌کند. این تعریف، بر پویایی و تبادل انرژی با محیط تاکید دارد و می‌تواند شامل اشکالی از حیات شود که با آنچه روی زمین می‌شناسیم، تفاوت اساسی داشته باشند.

اما چالش اصلی، تعریف حیاتی است که با زیست‌شناسی زمینی تفاوت داشته باشد. آیا موجوداتی که از **سیلیسیم** به جای کربن به عنوان عنصر اصلی خود استفاده می‌کنند، «زنده» محسوب می‌شوند؟ آیا حیاتی که در **آمونیاک مایع** یا **متان** به جای آب زندگی می‌کند، می‌تواند وجود داشته باشد؟ دانشمندان برای پاسخ به این پرسش‌ها، به دنبال «نشانه‌های زیستی» هستند؛ نشانه‌هایی مانند مولکول‌های خاص (مانند اکسیژن، متان، فسفین یا کلروفیل)، الگوهای شیمیایی غیرتعادلی، تغییرات فصلی در ترکیب جو، یا حتی ساختارهای پیچیده‌ای که بدون دخالت حیات قابل توضیح نباشند.[۲]

با این حال، تا کنون هیچ تعریفِ جهان‌شمولی از حیات وجود ندارد و این خود، یکی از موانع اصلی در جست‌وجوی حیات فرازمینی است. به عنوان مثال، اگر با موجوداتی روبه‌رو شویم که از DNA و RNA استفاده نمی‌کنند، چگونه آنها را تشخیص دهیم؟

شرایط لازم برای پیدایش حیات: یک دستور آشپزی کیهانی

برای اینکه یک سیاره بتواند میزبان حیات باشد، به مجموعه‌ای از شرایط فیزیکی، شیمیایی و زمین‌شناختی نیاز دارد که می‌توان آن را به «دستور آشپزی کیهانی» تشبیه کرد. هر کدام از این مواد اولیه، نقشی حیاتی در شکل‌گیری و تداوم حیات ایفا می‌کنند:

آب مایع: آب به دلیل خواص منحصربه‌فرد خود، از جمله چگالی بالا در حالت مایع، گشتاور دوقطبی قوی، توانایی حل کردن طیف وسیعی از مواد مغذی و ظرفیت گرمایی بالا، بهترین و کارآمدترین حلال برای واکنش‌های زیستی است.[۳]

به همین دلیل، سیاراتی که در کمربند حیاتی قرار دارند و آب مایع روی سطح آنها وجود دارد، کاندیدای اصلی برای میزبانی حیات محسوب می‌شوند. هرچند دانشمندان به طور جدی امکان حیات در سیاراتی با مایعات دیگر (مانند آمونیاک، متان یا حتی اسید سولفوریک) را نیز رد نمی‌کنند.

منبع انرژی: تمام موجودات زنده برای ادامه حیات به انرژی نیاز دارند. این انرژی می‌تواند از نور ستاره‌ی مادر (مانند فتوسنتز در گیاهان زمینی) یا از واکنش‌های شیمیایی (مانند چشمه‌های گرمابی در کف اقیانوس‌های زمین یا فرآیندهای رادیواکتیو در پوسته‌ی سیارات) تامین شود.[۴]

وجود منابع انرژی پایدار و قابل دسترس، یکی از ارکان اصلی زیست‌پذیری یک سیاره است.

عناصر شیمیایی کلیدی: کربن، هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن، فسفر و گوگرد، شش عنصر اصلی سازنده‌ی حیات بر روی زمین هستند.[۵]

این عناصر، بلوک‌های سازنده‌ی پروتئین‌ها، اسیدهای نوکلئیک (DNA و RNA)، چربی‌ها و کربوهیدرات‌ها را تشکیل می‌دهند. خوشبختانه، این عناصر در سراسر جهان به وفور یافت می‌شوند و ستارگان از طریق انفجارهای ابرنواختری، آنها را در سراسر کهکشان پخش می‌کنند.

زمان کافی: تکامل حیات از یک سلول ساده و اولیه به موجودات چندسلولی و هوشمند، میلیاردها سال زمان نیاز دارد.[۶]

یک سیاره باید در طول این زمان، ثبات نسبی داشته باشد تا حیات بتواند به تکامل خود ادامه دهد و به اشکال پیچیده‌تر تبدیل شود. زمین این فرصت طلایی را در طی ۴ میلیارد سال به دست آورده است.

میدان مغناطیسی و جو پایدار: میدان مغناطیسی، سیاره را در برابر بادهای خورشیدی و پرتوهای کیهانی محافظت می‌کند و از فرسایش جو جلوگیری می‌نماید. جو نیز با تنظیم دما و فشار، جلوگیری از تبخیر آب و فیلتر کردن پرتوهای مضر فرابنفش، نقش حیاتی در زیست‌پذیری دارد. بدون این دو عامل، حیات احتمالا دوام نمی‌آورد.

فعالیت زمین‌ساختی: گردش صفحات تکتونیکی، چرخه‌ی کربن را تنظیم کرده و مواد مغذی را از عمق زمین به سطح بازمی‌گرداند.[۷]

این فعالیت، نقشی حیاتی در پایداری بلندمدت آب و هوای سیاره و تامین مواد اولیه‌ی حیات دارد.

کمربند حیاتی (منطقه‌ی گلدفیلوکس)

یکی از مهم‌ترین و شناخته‌شده‌ترین مفاهیم در اخترزیست‌شناسی، کمربند حیاتی یا به تعبیر عامیانه‌تر «منطقه‌ی گلدفیلوکس» است.[۸]

این منطقه، کمربندی اطراف یک ستاره است که دمای آن به گونه‌ای است که آب مایع می‌تواند روی سطح یک سیاره‌ی سنگی وجود داشته باشد. نه آن‌قدر به ستاره نزدیک که آب بجوشد و جو سیاره از بین برود (مانند زهره)، و نه آن‌قدر دور که

[۱] Astrobiology
[۲] Biosignatures
[۳] The Universal Solvent
[۴] Energy Source
[۵] CHNOPS
[۶] Time
[۷] Tectonic Activity
[۸] Habitable Zone

آب به طور کامل یخ بزند (مانند مریخ). نام «گلدفیلوکس» برگرفته از یک داستان معروف کودکان است که در آن، یک خرس کوچک به نام گلدفیلوکس، غذایی را انتخاب می‌کند که نه خیلی داغ باشد، نه خیلی سرد، بلکه «دقیقا مناسب».

زمین، در کمربند حیاتی خورشید قرار دارد و این یکی از مهم‌ترین دلایل زیست‌پذیری آن است. در مقابل، زهره در لبه‌ی داخلی این منطقه (بسیار داغ) و مریخ در لبه‌ی بیرونی (بسیار سرد) قرار دارند. با این حال، کمربند حیاتی تنها یکی از عوامل تعیین‌کننده‌ی زیست‌پذیری است. وجود میدان مغناطیسی، جو مناسب، قمرهای بزرگ (که گرانش سیاره را تثبیت می‌کنند) و فعالیت زمین‌ساختی نیز در شکل‌گیری و تداوم حیات نقشی حیاتی دارند.

کشف سیارات فراخورشیدی در کمربند حیاتی ستارگان دیگر، از مهم‌ترین دستاوردهای تلسکوپ فضایی Kepler بوده است.برای مثال، سیاراتی مانند Kepler-452b، TRAPPIST-1e و K2-18b در منطقه‌ی زیست‌پذیر ستارگان خود قرار دارند و به عنوان کاندیدای اصلی برای میزبانی حیات مورد مطالعه قرار می‌گیرند.

معادله‌ی دریک: تخمینی برای تعداد تمدن‌های هوشمند

در سال ۱۹۶۱، اخترشناس آمریکایی، فرانک دریک، معادله‌ای ریاضی را ارائه داد که تلاش می‌کند تعداد تمدن‌های ارتباط‌پذیر و هوشمند را در کهکشان راه شیری تخمین بزند. این معادله، که به **معادله‌ی دریک** معروف است، نه یک پیش‌بینی قطعی، بلکه چارچوبی فکری برای سازماندهی عوامل موثر بر احتمال وجود حیات هوشمند در کهکشان است. این معادله به شکل زیر است:

$$N = R_* \times f_p \times n_e \times f_l \times f_i \times f_c \times L$$

که در آن هر پارامتر، نشان‌دهنده‌ی یک عامل کلیدی است:

- R_*: نرخ تشکیل ستارگان مناسب در کهکشان (ستارگانی که عمر کافی و پایداری لازم برای تکامل حیات را دارند). این نرخ حدود ۱ تا ۱۰ ستاره در سال تخمین زده می‌شود.
- f_p: کسری از ستارگان که دارای سیاره هستند. مشاهدات تلسکوپ کپلر نشان داده که بیش از ۸۰ درصد ستارگان دارای سیاره هستند، بنابراین این کسر نزدیک به ۰.۸ تا ۱ است.
- n_e: تعداد متوسط سیارات در کمربند حیاتی به ازای هر ستاره. تحقیقات نشان می‌دهد که به طور متوسط حدود ۱ تا ۵ سیاره در هر ستاره، در کمربند حیاتی قرار دارد.
- f_l: کسری از این سیارات که حیات در آنها شکل می‌گیرد. این پارامتر کاملا نامشخص است، اما برخی دانشمندان با توجه به سرعت شکل‌گیری حیات روی زمین، آن را نزدیک به ۱ (یعنی تقریبا قطعی) تخمین می‌زنند.
- f_i: کسری از سیارات دارای حیات که موجودات هوشمند (با قابلیت ساخت تمدن) در آنها تکامل می‌یابند. این پارامتر نیز بسیار نامشخص است و ممکن است بسیار کوچک باشد.
- f_c: کسری از تمدن‌های هوشمند که فناوری ارتباطات فضایی (مانند امواج رادیویی) را توسعه می‌دهند. این پارامتر نیز نامشخص است.
- L: طول عمر یک تمدن ارتباط‌پذیر؛ یعنی مدت زمانی که یک تمدن قادر به ارسال یا دریافت سیگنال‌های فضایی است. این پارامتر از چند صد سال (اگر تمدن‌ها خود را نابود کنند) تا چند میلیون سال (اگر به پایداری برسند) متغیر است.

بسته به مقادیری که برای این پارامترها انتخاب می‌شود، تخمین‌های نهایی از **۱۰ تا ۱۰۰ تمدن** (با فرض طول عمر ۱۰۰۰ سال) تا **کمتر از یک تمدن** (یعنی انحصار ما) متفاوت است. معادله‌ی دریک، پاسخی قطعی نیست، بلکه ابزاری برای تفکر درباره‌ی جایگاه ما در کیهان، نادر بودن یا نبودن حیات هوشمند و عواملی است که بر بقای یک تمدن تاثیر می‌گذارند.

شواهد حیات در کیهان

هرچند تا کنون هیچ «حیات فرازمینی» به طور قطعی کشف نشده است، شواهد غیرمستقیم و امیدوارکننده‌ای در دست است که وجود حیات در خارج از زمین را بسیار محتمل می‌نماید:

مریخ: مریخ‌نوردهایی مانند «کنجکاوی» و «پشتکار» شواهد قوی از وجود آب مایع در گذشته‌ی مریخ را یافته‌اند؛ از جمله بستر دریاچه‌های باستانی، رودخانه‌های خشک‌شده و مواد معدنی (مانند رس‌ها) که تنها در حضور آب شکل می‌گیرند. همچنین، مولکول‌های آلی (سنگ‌ساز حیات) در خاک مریخ شناسایی شده‌اند. مریخ‌نورد «پشتکار» در حال نمونه‌برداری از سنگ‌های مریخ است تا در ماموریت‌های آینده به زمین بازگردانده شوند و برای یافتن فسیل‌های میکروبی باستانی (که ممکن است تا ۵.۳ میلیارد سال قدمت داشته باشند) مورد بررسی قرار گیرند. [۹]

قمرهای یخی مشتری و زحل: قمر اروپا (مشتری) و انسلادوس (زحل)، اقیانوس‌های عظیمی از آب شور را در زیر پوسته‌ی یخی خود دارند. [۱۰]

ماموریت «کاسینی» در زحل، فواره‌هایی از بخار آب و ذرات یخی را از سطح انسلادوس شناسایی کرد که حاوی مولکول‌های آلی (مانند متان و اتان) و هیدروژن بود. این مواد، نشانه‌ی وجود چشمه‌های گرمابی در کف اقیانوس است که در زمین، بستر مناسبی برای حیات میکروبی هستند. ماموریت «اروپا کلیپر» (ناسا) که در سال ۲۰۲۴ پرتاب شد، به بررسی اقیانوس‌های اروپا خواهد پرداخت تا به دنبال نشانه‌های حیات بگردد.

سیارات فراخورشیدی: تلسکوپ فضایی کپلر و جیمز وب، هزاران سیاره‌ی فراخورشیدی را کشف کرده‌اند که برخی از آنها در کمربند حیاتی ستارگان خود قرار دارند. [۱۱]

جیمز وب با تحلیل طیف‌های نوری جو این سیارات، می‌تواند مولکول‌هایی مانند بخار آب، دی‌اکسید کربن، متان و فسفین را شناسایی کند. حضور ترکیبی از این گازها می‌تواند نشانه‌ای از فعالیت‌های زیستی باشد. در سال ۲۰۲۳، جیمز وب شواهدی از دی‌اکسید کربن در جو سیاره‌ی WASP-39b یافت که نشان از یک جو پویا و فعال دارد.

مولکول‌های آلی در شهاب‌ها: شهاب‌های سقوط‌کرده بر روی زمین (مانند شهاب‌سنگ مورشیسون که در سال ۱۹۶۹ در استرالیا سقوط کرد) حاوی اسیدهای آمینه (بلوک‌های سازنده‌ی پروتئین)، قندها و بازهای نوکلئوتیدی (بلوک‌های سازنده‌ی DNA و RNA) هستند. [۱۲]

این بدان معناست که مواد اولیه‌ی حیات در سراسر کیهان پراکنده هستند و ممکن است حیات از طریق برخورد شهاب‌ها، از سیاره‌ای به سیاره‌ی دیگر منتقل شده باشد (فرضیه‌ی **پان‌اسپرمیا**).

جست‌وجوی حیات فرازمینی: از ستی تا تلسکوپ‌های آینده

بشر برای یافتن نشانه‌های هوش فرازمینی، روش‌های مختلفی را به کار گرفته است که هر کدام، جنبه‌های متفاوتی از جست‌وجو را پوشش می‌دهند:

ستی: مخفف «جست‌وجوی هوش فرازمینی»، این پروژه با رصد امواج رادیویی و نوری، به دنبال سیگنال‌های مصنوعی از تمدن‌های پیشرفته است. [۱۳]

تلسکوپ‌های رادیویی بزرگی مانند آرسیبو (پیش از تخریب در ۲۰۲۰) و آرایه‌ی تلسکوپ‌های آلن، سال‌ها آسمان را برای یافتن الگوهای غیرطبیعی در امواج رادیویی رصد کرده‌اند. هرچند تا کنون هیچ سیگنال قطعی یافت نشده است، پروژه‌های ستی با استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتم‌های پیشرفته، داده‌های بیشتری را تحلیل می‌کنند و به دنبال الگوهای ظریف‌تری هستند که ممکن است از چشم انسان پنهان بماند.

تلسکوپ فضایی جیمز وب: این تلسکوپ ۱۰ میلیارد دلاری، قدرتمندترین ابزار بشر برای مطالعه‌ی جو سیارات فراخورشیدی است. [۱۴]

[۹] Mars
[۱۰] Europa & Enceladus
[۱۱] Exoplanets
[۱۲] Meteorites
[۱۳] SETI
[۱۴] JWST

وب با تحلیل طیف‌های نوری، می‌تواند مولکول‌های مرتبط با حیات (بیونشانه‌ها) را شناسایی کند. برنامه‌های آینده وب، شامل رصد دقیق سیارات تراپیست-۱ و K2-18b است که برخی از آنها در کمربند حیاتی قرار دارند.

ماموریت‌های آینده: علاوه بر اروپا کلیپر و JUICE (آژانس فضایی اروپا)، ماموریت «Dragonfly» به سوی قمر تیتان (زحل) پرتاب خواهد شد تا در جو غلیظ متانی آن به جست‌وجوی حیات مبتنی بر متان بپردازد. [۱۵]

همچنین، تلسکوپ‌های بزرگ زمینی مانند «تلسکوپ بسیار بزرگ» و «تلسکوپ فضایی رومی» در دهه‌ی آینده به جست‌وجوهای دقیق‌تری خواهند پرداخت. [۱۶] [۱۷]

چالش‌ها و محدودیت‌ها

جست‌وجوی حیات فرازمینی با چالش‌های بسیاری روبه‌روست که برخی از آنها فنی و برخی دیگر مفهومی هستند:

- فاصله‌های عظیم: نزدیک‌ترین ستاره به زمین (پروکسیما قنطورس) در فاصله‌ی ۲.۴ سال نوری قرار دارد. این یعنی حتی با سریع‌ترین فضاپیماهای موجود، رسیدن به آن هزاران سال زمان نیاز دارد. بنابراین، تا کنون تمام جست‌وجوها از راه دور (با تلسکوپ‌ها) انجام شده است و امکان سفر فیزیکی به سیارات دیگر در آینده‌ی نزدیک وجود ندارد.

- تشخیص حیات غیرزمینی: ما فقط حیات زمینی را می‌شناسیم و ممکن است حیات فرازمینی، شکل‌های کاملا متفاوتی داشته باشد که با ابزارهای فعلی قابل تشخیص نباشند. برای مثال، حیاتی که از حلالی غیر از آب (مانند متان) استفاده می‌کند، ممکن است نشانه‌های زیستی کاملا متفاوتی تولید کند که ما آنها را نشناسیم.

- **آلودگی بیولوژیکی**: احتمال آلوده شدن سیارات دیگر با میکروب‌های زمینی (و بالعکس، آلوده شدن زمین توسط میکروب‌های فضایی) یکی از نگرانی‌های اخلاقی و علمی جدی در ماموریت‌های فضایی است. [۱۸]

پروتکل‌های سختگیرانه‌ای برای استریل کردن فضاپیماها وجود دارد تا از این خطر جلوگیری شود.

آینده‌ی اخترزیست‌شناسی و تاثیرات آن بر بشر

اگر روزی حیات فرازمینی کشف شود، این یافته عمیق‌ترین تحول علمی، فلسفی و فرهنگی تاریخ بشر خواهد بود. دیدگاه ما درباره‌ی جایگاه خود در جهان، تعاریف ما از «زندگی»، «هوش»، «فرهنگ»، «اخلاق» و حتی «دین» دگرگون خواهد شد. حتی اگر هرگز با تمدن‌های بیگانه تماس برقرار نکنیم، دانستن این که «ما تنها نیستیم» یا حتی «ما تنها هستیم» تاثیری شگرف بر خودآگاهی جمعی ما خواهد داشت.

اخترزیست‌شناسی همچنین به ما می‌آموزد که سیاره‌ی زمین، این نقطه‌ی آبی کمرنگ در فضای بیکران، بسیار گران‌بها و شکننده است و شاید تنها خانه‌ی حیات در کهکشان باشد. این آگاهی می‌تواند انگیزه‌ای تازه برای حفاظت از محیط‌زیست، صلح جهانی، کاهش مصرف منابع و مسئولیت‌پذیری در قبال آینده‌ی بشریت ایجاد کند. به قول کارل سیگن، اخترشناس و نویسنده‌ی بزرگ: «زمین، تنها خانه‌ای است که تا کنون شناخته‌ایم و باید از آن محافظت کنیم.»

اخترزیست‌شناسی، پلی است میان علم، فلسفه و تخیل. این رشته با استفاده از ابزارهای پیشرفته‌ی نجومی و زیستی، پرسش‌هایی را مطرح می‌کند که زمانی تنها در داستان‌های علمی-تخیلی جای داشتند. از کمربند حیاتی گرفته تا معادله‌ی دریک، و از نشانه‌های زیستی در مریخ تا امواج رادیویی ستی، هر گام ما را به درک بهتر جایگاه‌مان در پهنه‌ی کیهان نزدیک‌تر می‌کند. شاید در دهه‌های آینده، شاهد بزرگ‌ترین کشف تاریخ باشیم: یافتن همسایگانی در میان ستارگان. تا آن زمان، ما همچنان با چشمانی باز و ذهنی پرسشگر، به آسمان می‌نگریم و این پرسش کهن را زمزمه می‌کنیم: «آیا ما تنها هستیم؟»

«ما با خاک یکسانیم، اما از خاک برخاسته‌ایم تا به آسمان بنگریم.» - کارل سیگن

[۱۵] Dragonfly
[۱۶] ELT
[۱۷] Nancy Grace Roman
[۱۸] Biocontamination

مراجع

۱. Drake, F., & Sobel, D. (2015). *The Drake Equation: Estimating the Prevalence of Extraterrestrial Life through the Ages*. Cambridge University Press.

۲. Cockell, C. S., et al. (2016). ”Habitable Worlds: A Framework for the Search for Life in the Universe.” *Space Science Reviews*, 199(1-4), 1-23.

۳. Catling, D. C., et al. (2024). ”An Overview of Exoplanet Biosignatures.” *Reviews in Mineralogy and Geochemistry*, 90(1), 1-47.

۴. Sagan, C., & Shklovski, I. S. (1966). *Intelligent Life in the Universe*. Holden-Day.

۵. Kasting, J. F., & Catling, D. C. (2003). ”Evolution of a Habitable Planet.” *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 41, 429-463.

۶. Vladilo, G., et al. (2025). ”Galactic Habitability and the Role of Supernovae: A Chemical Modeling Approach.” *Rendiconti Lincei*, 36, 1-15.

۷. NASA Astrobiology Strategy (2015). NASA Astrobiology Institute.

۸. ESA Science Programme (2023). *JUICE: Exploring the Habitability of Jupiter’s Icy Moons*. European Space Agency.

Interview with

Dr. Eleonora Di Valentino

University of Sheffield



کیهان‌شناسی، تنش‌ها و آینده فیزیک بنیادی

مصاحبه کننده:
ابوالفضل محمدی

۱. مسیر علمی شما از دوران دانشجویی تا تبدیل شدن به یک پژوهشگر در حوزه کیهان‌شناسی چگونه شکل گرفت؟ چه چیزی باعث شد کیهان‌شناسی را به‌عنوان حوزه اصلی پژوهشی خود انتخاب کنید؟

راستش، ورود من به کیهان‌شناسی تا حد زیادی اتفاقی بود. وقتی وارد دانشگاه شدم، می‌خواستم ریاضیات بخوانم. اما دوست‌پسر آن زمانم می‌خواست اخترفیزیک بخواند؛ بنابراین تصمیم گرفتم من هم به او ملحق شوم. بعد از دوره کارشناسی، بسیاری از دوستانم به سمت کیهان‌شناسی رفتند و من باز هم به دنبال آن‌ها رفتم!

در آن مقطع، در واقع علاقه بیشتری به فیزیک هسته‌ای داشتم. اما استاد ممتحن پایان‌نامه کارشناسی من، آلساندرو ملکیوری (Alessandro Melchiorri)، فکر می‌کرد می‌توانم در کیهان‌شناسی موفق باشم و پیشنهاد کرد با او کار کنم. من به توصیه او عمل کردم، دوره کارشناسی ارشد را با او گذراندم و بعدها برای دوره دکتری نیز همکاری‌ام را با او ادامه دادم. در واقع، این‌گونه وارد این حوزه شدم.

حتی در آن زمان، تصورم از اینکه می‌خواهم چه نوع کیهان‌شناسی باشم، با چیزی که در نهایت اتفاق افتاد، بسیار متفاوت بود. خودم را یک پژوهشگر نظری تصور می‌کردم که عمدتاً با قلم و کاغذ کار می‌کند. اما به‌تدریج متوجه شدم بیشتر و بیشتر درگیر کدنویسی و کار مستقیم با داده‌های کیهان‌شناختی شده‌ام و عاشق آن شدم. فهمیدم چیزی که بیش از همه برایم جذاب است، استفاده از مشاهدات برای آزمون نظریه‌های ما درباره جهان است؛ و بررسی این موضوع که این نظریه‌ها کجا ممکن است شکست بخورند.

بنابراین، مسیر حرفه‌ای من قطعاً حاصل یک برنامه‌ریزی دقیق و از پیش طراحی‌شده نبود. این مسیر مجموعه‌ای از انتخاب‌های نسبتاً تصادفی، فرصت‌ها و افرادی بود که در طول راه بر من تأثیر گذاشتند. فکر می‌کنم این موضوع برای دانشجویان نیز پیام مفیدی دارد: لزوماً لازم نیست از همان ابتدا دقیقاً بدانید که می‌خواهید در نهایت به کجا برسید.

۲. بخش قابل‌توجهی از پژوهش‌های شما بر بررسی مدل استاندارد کیهان‌شناسی (ΛCDM) و چالش‌های آن متمرکز است. از دیدگاه شما، مهم‌ترین موفقیت‌های این مدل چه بوده‌اند و در چه زمینه‌هایی همچنان به فیزیک جدید نیاز داریم؟

بزرگ‌ترین موفقیت ΛCDM این است که با تنها تعداد محدودی پارامتر و مولفه، می‌تواند طیف شگفت‌انگیزی از مشاهدات کیهان‌شناختی را توضیح دهد؛ از تابش زمینه کیهانی[۱] گرفته تا توزیع کهکشان‌ها در مقیاس‌های بزرگ و انبساط شتاب‌دار جهان. برای سال‌های زیادی، سازگاری این مدل با داده‌ها به‌طور چشمگیری خوب بوده است.

با این حال، ΛCDM اساساً یک مدل پدیدارشناختی است: این مدل به ما می‌گوید برای توصیف مشاهدات به چه مولفه‌هایی نیاز داریم، اما به‌صورت بنیادی توضیح نمی‌دهد که ماهیت این مولفه‌ها چیست. ما هنوز ماهیت ماده تاریک[۲] را نمی‌دانیم و هنوز توصیف بنیادی کاملی از تورم کیهانی[۳] در اختیار نداریم. این‌ها جزئیات کوچکی نیستند؛ ماده تاریک و انرژی تاریک[۴] در مجموع حدود ۹۵ درصد از محتوای انرژی جهان را تشکیل می‌دهند و اساساً همان چیزی هستند که امروزه «فیزیک جدید» محسوب می‌شود.

بنابراین، من می‌گویم مدل استاندارد ΛCDM فیزیک ذرات مربوط به ماده تاریک و انرژی تاریکی را که مدل کیهان‌شناختی ما به آن نیاز دارد، فراهم نمی‌کند و همچنین نظریه کاملی برای تورم کیهانی در اختیارمان نمی‌گذارد.

آنچه دوره کنونی را به‌ویژه جذاب می‌کند، این است که ΛCDM دیگر مانند گذشته به‌راحتی با تمام مشاهدات سازگار نیست. ما میان مجموعه‌های مختلف داده‌های کیهان‌شناختی، چندین تنش و ناهنجاری مشاهده می‌کنیم و هرچه مشاهدات دقیق‌تر می‌شوند، مدل را با جدیت بیشتری به آزمون می‌گذارند.

هنوز نمی‌دانیم آیا این اختلاف‌ها ناشی از اثرات سیستماتیک ناشناخته، محدودیت‌های موجود در تحلیل داده‌ها، یا واقعاً فیزیک جدید هستند. اما دقیقاً همین موضوع است که کیهان‌شناسی را در حال حاضر تا این اندازه هیجان‌انگیز می‌کند.

۳. تنش هابل[۵] یکی از موضوعات مهم پژوهشی شماست. با وجود داده‌های دقیق‌تر حاصل از ماموریت‌هایی مانند پلانک و همچنین اندازه‌گیری‌های فاصله، چرا همچنان اختلاف میان مقدار محلی و مقداری که از تابش زمینه کیهانی پیش‌بینی می‌شود، برای ثابت هابل (H_0) باقی مانده است؟

اساساً دو امکان کلی وجود دارد: یا هنوز اثرات سیستماتیک ناشناخته‌ای در برخی اندازه‌گیری‌ها وجود دارند، یا مدل کیهان‌شناختی‌ای که هنگام تفسیر داده‌های جهان اولیه فرض می‌کنیم، کامل نیست.

این تمایز مهم است، زیرا دو تعیین مختلف H_0 از نظر مفهومی کاملاً متفاوت هستند. اندازه‌گیری‌های محلی از نردبان فاصله[۶] مستقیماً مقدار کنونی ثابت هابل را اندازه می‌گیرند؛ در مقابل، تعیین H_0 از CMB عمدتاً بر هندسه جهان متاخر تکیه دارد و مقدار آن با فرض یک مدل کیهان‌شناختی، معمولاً ΛCDM، استنباط می‌شود. آزمایش‌هایی مانند پلانک جهان را در زمانی مشاهده می‌کنند که تنها حدود ۳۸۰ هزار سال از عمر آن گذشته بود؛ از این مشاهدات استنباط می‌شود که جهان اولیه با چه نرخ انبساطی باید تحول یابد تا به آنچه امروز مشاهده می‌کنیم برسد.

بنابراین، اگر آن مدل ناقص باشد، مقدار H_0 که از CMB استنباط می‌شود، می‌تواند دچار جابه‌جایی شود، حتی اگر خود اندازه‌گیری‌های CMB کاملاً صحیح باشند. البته اثرات سیستماتیک احتمالی نیز با دقت بسیار زیادی بررسی شده‌اند. تنش هابل بیش از یک دهه است که به‌شدت مورد بررسی قرار دارد و از ابزارهای مختلف، روش‌های گوناگون کالیبراسیون، شاخص‌های فاصله و تحلیل‌های متفاوت استفاده شده است.

نکته قابل‌توجه این است که هرچه اندازه‌گیری‌ها دقیق‌تر شده‌اند، این اختلاف از بین نرفته است؛ برعکس، اهمیت آماری آن عموماً افزایش یافته است.

این موضوع ثابت نمی‌کند که ما فیزیک جدیدی را کشف کرده‌ایم، اما تنش هابل را بسیار جالب می‌کند: پس از سال‌ها بررسی، هنوز توضیح قانع‌کننده‌ای برای آن در چارچوب مدل استاندارد کیهان‌شناسی نداریم.

۴. برخی مطالعات نشان می‌دهند تنش هابل ممکن است نشانه‌ای از فیزیک فراتر از مدل استاندارد باشد؛ برای مثال، مدل‌هایی مانند «انرژی تاریک اولیه»[۷]. شما این سناریوها را تا چه اندازه محتمل می‌دانید و برای بررسی و ارزیابی آن‌ها چه معیارهایی وجود دارد؟

شخصاً فکر می‌کنم کاملاً محتمل است که راه‌حل تنش هابل شامل فیزیک جدید باشد. همان‌طور که پیش‌تر گفتم، بعید می‌دانم ΛCDM در شکل کنونی خود، توصیف نهایی و صحیح جهان ما باشد. البته این بدان معنا نیست که هر بسط یا تعمیم پیشنهادی موفق خواهد بود؛ چالش اصلی این است که مشخص کنیم کدام اصلاح، در صورت وجود، واقعاً توسط داده‌ها پشتیبانی می‌شود.

راه‌حل‌های پیشنهادی برای تنش هابل معمولاً به دو دسته تقسیم می‌شوند: راه‌حل‌های مربوط به جهان اولیه و راه‌حل‌های مربوط به جهان متاخر. مدل‌های مربوط به جهان اولیه، مانند انرژی تاریک اولیه (EDE)، تاریخچه انبساط جهان را پیش از بازترکیب تغییر می‌دهند و در نتیجه نحوه استنباط H_0 از CMB را تغییر می‌دهند. در مقابل، راه‌حل‌های مربوط به جهان متاخر، تاریخچه انبساط را پس از بازترکیب تغییر می‌دهند؛ برای مثال، از طریق رفتاری متفاوت برای انرژی تاریک.

با داده‌های قدیمی‌تر BAO از SDSS، راه‌حل‌های مربوط به جهان اولیه عموماً امیدوارکننده‌تر به نظر می‌رسیدند، زیرا تاریخچه انبساط جهان متاخر به‌شدت محدود شده بود. اما با اندازه‌گیری‌های جدیدتر DESI، شرایط جالب‌تر شده است. این داده‌ها نشانه‌هایی ارائه می‌کنند مبنی بر اینکه انرژی تاریک ممکن است با زمان تکامل پیدا کند. اگر این نشانه‌ها پابرجا بمانند، می‌توانند نشان دهند در توصیف جهان متاخر نیز چیزی کم است.

با این حال، در نهایت نمی‌توانیم یک مدل را صرفاً به این دلیل انتخاب کنیم که تنش هابل را حل می‌کند. آن مدل باید بتواند تمام داده‌های کیهان‌شناختی موجود را به‌خوبی توصیف کند، بدون آنکه در بخش دیگری مشکل جدیدی ایجاد کند.

سپس باید از ابزارهای آماری، از جمله مقایسه بیزی مدل‌ها[۸]، استفاده کنیم تا

---

۱ Cosmic Microwave Background (CMB)
۲ Dark Matter
۳ Cosmic Inflation
۴ Dark Energy
۵ Hubble Tension
۶ Distance Ladder
۷ Early Dark Energy (EDE)
۸ Bayesian Model Comparison

مشخص شود آیا بهبود برازش داده‌ها به‌اندازه‌ای هست که معرفی پارامترهای اضافی را توجیه کند یا خیر. به این ترتیب می‌توانیم میان یک امکان نظری جالب و مدلی که واقعاً توسط مشاهدات ترجیح داده می‌شود، تمایز قائل شویم.

۵. شما در ماموریت پلانک نیز مشارکت داشته‌اید. آیا می‌توانید درباره مهم‌ترین دستاوردهای این ماموریت و آنچه از داده‌های آن درباره جهان آموختیم، برای ما توضیح دهید؟

پلانک یک ماموریت فوق‌العاده بود، زیرا دقیق‌ترین تصویر تمام‌آسمانی از تابش زمینه کیهانی را در اختیار ما قرار داد و به ما امکان داد جهان را زمانی مطالعه کنیم که تنها حدود ۳۸۰ هزار سال از عمر آن گذشته بود. دستاورد اصلی این ماموریت این بود که CMB را به ابزاری فوق‌العاده دقیق برای اندازه‌گیری پارامترهای کیهان‌شناختی تبدیل کرد. پلانک با فرض مدل استاندارد ΛCDM، کمیت‌هایی مانند چگالی ماده معمولی و ماده تاریک، ویژگی‌های نوسانات نخستین، سن جهان و تاریخچه انبساط آن را با دقتی بی‌سابقه تعیین کرد. برخی از پارامترهای بنیادی کیهان‌شناختی با دقتی در حد کمتر از یک درصد اندازه‌گیری شدند.

همچنین پلانک محدودیت‌های بسیار قدرتمندی بر تورم کیهانی، ویژگی‌های نوترینوها، خمیدگی فضایی و بسیاری از بسط‌های احتمالی مدل استاندارد کیهان‌شناسی اعمال کرد. شاید یکی از مهم‌ترین نتایج این بود که یک مدل ساده شش‌پارامتری توانست حجم عظیمی از داده‌های CMB را با دقتی شگفت‌انگیز توصیف کند.

اما پلانک در عین حال چند معمای بسیار جالب نیز برای ما باقی گذاشت. در خود داده‌های CMB ناهنجاری‌هایی وجود دارد؛ برای مثال، ترجیح داده‌ها برای مقدار غیرعادی پارامتر عدسی‌گری گرانشی در طیف توان A_L، که معمولاً با عنوان «ناهنجاری عدسی‌گری»[۹] شناخته می‌شود، و همچنین ویژگی‌های غیرمعمول در مقیاس‌های زاویه‌ای بسیار بزرگ. و البته، هنگامی که نتایج پلانک را با اندازه‌گیری‌های مربوط به جهان متاخر مقایسه می‌کنیم، با تنش‌هایی مانند تنش هابل مواجه می‌شویم.

بنابراین، فکر می‌کنم پلانک یک میراث دوگانه برای ما به‌جا گذاشت: از یک سو، ΛCDM را به‌عنوان یک مدل با دقت بالا و فوق‌العاده موفق تثبیت کرد؛ و از سوی دیگر، برخی از قوی‌ترین نشانه‌ها را در اختیار ما قرار داد که نشان می‌دهند این مدل ممکن است کامل نباشد.

۶. یکی از موضوعات مهم در کیهان‌شناسی مدرن، بررسی شکل هندسی جهان است. بر اساس داده‌های کنونی، آیا جهان کاملاً تخت است، یا همچنان امکان وجود خمیدگی فضایی وجود دارد؟

پاسخ استاندارد این است که جهان با تخت‌بودن فضایی سازگار است، اما فکر می‌کنم وضعیت در واقع ظریف‌تر از این است و هنوز نمی‌توان گفت که درباره خمیدگی فضا به پاسخ نهایی رسیده‌ایم.

از داده‌های پلانک، هنگامی که به‌تنهایی تحلیل شوند و اجازه دهیم خمیدگی فضایی (Ω_K) آزاد تغییر کند، ترجیحی برای یک جهان بسته ($\Omega_K < 0$) دیده می‌شود که بیشتر از مقداری است که در مدل استاندارد ΛCDM تخت انتظار داریم. این موضوع ارتباط نزدیکی با چیزی دارد که به‌اصطلاح «ناهنجاری عدسی‌گری» در داده‌های دمایی پلانک نامیده می‌شود: به نظر می‌رسد CMB بیش از مقداری که در مدل استاندارد انتظار داریم، تحت عدسی‌گری گرانشی قرار گرفته است و اجازه دادن به خمیدگی فضایی مثبت می‌تواند بخشی از این اثر را بازتولید کند.

با این حال، هنگامی که داده‌های پلانک را با اندازه‌گیری‌های قدیمی‌تر BAO ترکیب می‌کنیم، ترجیح برای جهان بسته از بین می‌رود و محدودیت‌های حاصل بسیار نزدیک به تخت‌بودن فضایی هستند. به همین دلیل، تخت‌بودن جهان عموماً از نظر رصدی به‌خوبی تثبیت‌شده در نظر گرفته می‌شود.

اما در سال‌های اخیر، اندازه‌گیری‌های جدید BAO از DESI بار دیگر این تصویر را تغییر داده است. محدودیت‌های DESI با محدودیت‌های BAO قدیمی یکسان نیستند و در برخی ترکیب‌ها، می‌توانند خمیدگی ترجیحی را به سمت یک جهان باز، یعنی $\Omega_K > 0$، جابه‌جا کنند.

بنابراین، در حال حاضر هیچ شواهد قانع‌کننده‌ای مبنی بر خمیده‌بودن جهان نداریم، اما فکر می‌کنم هنوز زود است که تخت‌بودن فضایی را مسئله‌ای کاملاً حل‌شده بدانیم. پاسخ تا حدی به این بستگی دارد که از کدام مجموعه داده‌ها و چه فرضیات کیهان‌شناختی استفاده می‌کنیم. با افزایش روزافزون دقت داده‌های جدید، خمیدگی جهان همچنان موضوعی است که ارزش آزمودن دارد، نه چیزی که صرفاً باید فرض شود.

۷. داده‌های تابش زمینه کیهانی اطلاعات بسیار ارزشمندی درباره جهان اولیه در اختیار ما قرار داده‌اند. به نظر شما، نسل جدید ماموریت‌ها و رصدخانه‌های کیهان‌شناختی چه نقشی در حل مسائل و پرسش‌های باز کیهان‌شناسی خواهند داشت؟

فکر می‌کنم نسل آینده آزمایش‌های کیهان‌شناختی بسیار مهم خواهد بود، اگرچه شاید همیشه به شکلی که معمولاً درباره آن صحبت می‌کنیم نباشد. بسیاری از پیمایش‌های آینده در واقع بهبودهای تدریجی ایجاد می‌کنند: آن‌ها همان کمیت‌های بنیادی‌ای را که امروزه اندازه می‌گیریم، اما در حجم‌های بسیار بزرگ‌تر و با دقت بسیار بیشتر اندازه‌گیری خواهند کرد.

این موضوع به‌ویژه مهم است، زیرا اکنون در شرایطی قرار داریم که چندین تنش و ناهنجاری در داده‌های کیهان‌شناختی ظاهر شده‌اند. اندازه‌گیری‌های بهتر می‌توانند به ما بگویند که آیا این موارد صرفاً نوسانات آماری یا اثرات سیستماتیک هستند، یا اینکه با افزایش دقت همچنان باقی می‌مانند و در نتیجه به شکست مدل استاندارد کیهان‌شناختی ما اشاره می‌کنند.

اما شخصاً فکر می‌کنم هیجان‌انگیزترین امکان، گشودن پنجره‌های رصدی کاملاً جدیدی به‌سوی جهان است. یکی از نمونه‌ها، کیهان‌شناسی ۲۱ سانتی‌متری[۱۰] است که از تابش هیدروژن خنثی استفاده می‌کند و می‌تواند به ما اجازه دهد دوره‌هایی از تاریخ کیهانی را بررسی کنیم که هنوز تا حد زیادی برای ما دست‌نیافتنی هستند؛ از جمله سپیده‌دم کیهانی[۱۱] و دوران بازیونش[۱۲]. آرایه کیلومتر مربع[۱۳]، که اکنون در حال ساخت است، گام مهمی در این مسیر محسوب می‌شود.

امواج گرانشی کیهان‌شناختی[۱۴] نیز پنجره جدید دیگری به‌سوی جهان فراهم می‌کنند. در آینده، آن‌ها می‌توانند به یک کاوشگر مستقل تبدیل شوند و اطلاعاتی در اختیار ما قرار دهند که اساساً با اطلاعات حاصل از مشاهدات الکترومغناطیسی متفاوت است.

اعوجاج‌های طیفی CMB[۱۵] نیز بسیار هیجان‌انگیز خواهند بود، زیرا اطلاعاتی درباره فرایندهای جهان اولیه در خود دارند که در ناهمسانگردی‌های معمول دما و قطبش CMB وجود ندارد؛ هرچند برنامه تجربی برای اندازه‌گیری آن‌ها هنوز به بلوغ کامل نرسیده است.

بنابراین، فکر می‌کنم افزایش دقت بسیار مهم است، اما دقت به‌تنهایی ممکن است کافی نباشد. اگر واقعاً به دنبال کشف‌های غیرمنتظره هستیم، تحول‌آفرین‌ترین پیشرفت‌ها ممکن است از مشاهده جهان به روش‌هایی حاصل شوند که پیش از این هرگز قادر به انجامشان نبوده‌ایم.

۸. ماموریت‌های آینده‌ای مانند اقلیدس (Euclid)، تلسکوپ فضایی رومن (Roman Space Telescope) و تلسکوپ فضایی جیمز وب (James Webb Space Telescope) چگونه به پیشرفت پژوهش‌های کیهان‌شناختی کمک خواهند کرد؟ از هریک از این پروژه‌ها انتظار چه دستاوردهای مشخصی دارید؟

این ماموریت‌ها بسیار مهم هستند، اگرچه من میان افزایش دقت دانش فعلی‌مان و کشف فیزیک کاملاً جدید تفاوت قائل می‌شوم.

Euclid در درجه اول یک پیمایش کیهان‌شناختی است. با اندازه‌گیری شکل و توزیع تعداد بسیار زیادی از کهکشان‌ها، به‌ویژه از طریق عدسی‌گری گرانشی ضعیف[۱۶] و خوشه‌بندی کهکشانی[۱۷]، این ماموریت هم هندسه جهان و هم رشد ساختارهای کیهانی را در طول میلیاردها سال ترسیم خواهد کرد. این داده‌ها آزمون‌های بسیار قدرتمندتری برای انرژی تاریک، ماده تاریک و گرانش فراهم

[۹] Lensing Anomaly

[۱۰] 21-cm Cosmology
[۱۱] Cosmic Dawn
[۱۲] Epoch of Reionization
[۱۳] Square Kilometre Array (SKA)
[۱۴] Gravitational Waves
[۱۵] CMB Spectral Distortions
[۱۶] Weak Gravitational Lensing
[۱۷] Galaxy Clustering

خواهند کرد و به‌ویژه برای تعیین این موضوع ارزشمند خواهند بود که آیا برخی از تنش‌هایی که در حال حاضر در داده‌های کیهان‌شناختی مشاهده می‌کنیم، با اندازه‌گیری‌های دقیق‌تر همچنان باقی می‌مانند یا خیر.

Roman مکمل Euclid خواهد بود. این تلسکوپ ناحیه کوچک‌تری از آسمان را با عمق بیشتر و وضوح زاویه‌ای بالاتر مشاهده خواهد کرد و از چندین کاوشگر کیهان‌شناختی، از جمله عدسی‌گری ضعیف، خوشه‌بندی کهکشانی و BAO، و ابرنواخترهای نوع Ia[۱۸]، استفاده خواهد کرد. این ترکیب باید اندازه‌گیری‌های بسیار دقیقی از تاریخچه انبساط جهان و رشد ساختارها فراهم کند؛ موضوعی که برای تمایز میان انرژی تاریک و اصلاحات احتمالی در نظریه گرانش اهمیت زیادی دارد.

JWST تا حد زیادی متفاوت است. این تلسکوپ در درجه اول به‌عنوان یک آزمایش کیهان‌شناسی دقیق طراحی نشده است. نقطه قوت آن توانایی مشاهده اجرام منفرد در انتقال‌به‌سرخ‌های بسیار بالا و در نتیجه مطالعه شکل‌گیری نخستین ستارگان، کهکشان‌ها و سیاه‌چاله‌هاست. JWST همین حالا نیز نشان داده است که شکل‌گیری کهکشان‌ها در جهان اولیه ممکن است پیچیده‌تر از چیزی باشد که انتظار داشتیم.

آیا هریک از این ماموریت‌ها پاسخ نهایی درباره ماده تاریک، انرژی تاریک یا مدل بنیادی کیهان‌شناسی به ما خواهند داد؟ نمی‌دانم و در مورد وعده دادن چنین چیزی محتاط خواهم بود. Euclid و Roman دقت اندازه‌گیری‌هایی را که از قبل می‌دانیم چگونه انجام دهیم، به‌شدت افزایش خواهند داد، در حالی که JWST در حال بررسی رژیم‌های اخترفیزیکی‌ای است که پیش از این هرگز با چنین جزئیاتی مشاهده نکرده بودیم.

گاهی یک کشف بزرگ صرفاً از طریق اندازه‌گیری بسیار دقیق‌تر یک کمیت به دست می‌آید؛ اما همان‌طور که پیش‌تر گفتم، فکر می‌کنم یک تحول مفهومی واقعی در نهایت ممکن است نه‌تنها به دقت بیشتر، بلکه به روش‌های کاملاً جدیدی برای مشاهده جهان نیاز داشته باشد.

۹. در سال‌های اخیر، برخی تحلیل‌ها نشان داده‌اند که انرژی تاریک ممکن است یک ثابت کیهان‌شناختی نباشد و در طول زمان تغییر کند. آیا داده‌های کنونی از مدل‌های انرژی تاریک دینامیکی حمایت می‌کنند؟

بله، اکنون نشانه‌های جالبی وجود دارد که نشان می‌دهند انرژی تاریک ممکن است یک ثابت کیهان‌شناختی نباشد، اگرچه هنوز نمی‌توانم بگویم شواهد قطعی در اختیار داریم.

این همان نتایج BAO از DESI است که پیش‌تر به آن اشاره کردم. چیزی که این وضعیت را به‌ویژه جالب می‌کند، این است که کاوشگرهای کیهان‌شناختی مختلف به سمت مشابهی اشاره می‌کنند. اگر داده‌های CMB، BAO یا ابرنواخترها را به‌صورت جداگانه در نظر بگیریم، هرکدام ممکن است اندکی مدل‌هایی را ترجیح دهند که در آن‌ها انحرافی از ثابت کیهان‌شناختی وجود دارد؛ اما اهمیت آماری این انحراف برای مطرح‌کردن یک ادعای قوی کافی نیست.

با این حال، هنگامی که این کاوشگرهای مستقل را با یکدیگر ترکیب می‌کنیم، این نشانه قوی‌تر می‌شود: هنگام ترکیب CMB، BAO و ابرنواخترها، دو مورد از آن‌ها می‌توانند از 2σ فراتر روند و در ترکیب به 3σ یا بیشتر برسند. البته اهمیت آماری دقیق به مجموعه داده‌ها و روش تحلیل مورد استفاده بستگی دارد.

این موضوع هیجان‌انگیز است، زیرا این مشاهدات جهان را به روش‌های متفاوتی بررسی می‌کنند. اگر هنگام تحلیل هم‌زمان، همگی به‌طور سازگار تکامل انرژی تاریک را ترجیح دهند، رد کردن این نتیجه به‌عنوان صرفاً یک نوسان آماری دشوارتر خواهد شد.

در عین حال، باید محتاط باشیم. یک نشانه 3σ جالب است، اما کشف محسوب نمی‌شود؛ به‌ویژه زمانی که نتیجه تا حدی به انتخاب مجموعه داده‌ها و نحوه توصیف تکامل انرژی تاریک وابسته باشد.

ما به مشاهدات آینده، به‌ویژه انتشارهای بعدی داده‌های DESI، BAO و ابرنواخترها، نیاز داریم تا ببینیم آیا این سیگنال قوی‌تر می‌شود یا اینکه در نهایت، با درک بهتر داده‌ها و اثرات سیستماتیک احتمالی، از بین می‌رود.

با این حال، اگر این نشانه پابرجا بماند، پیامدهای آن بسیار عمیق خواهد بود: ثابت کیهان‌شناختی یکی از مولفه‌های بنیادی ΛCDM است؛ بنابراین اثبات اینکه انرژی تاریک با زمان تکامل پیدا می‌کند، بلافاصله به ما خواهد گفت مدل استاندارد کیهان‌شناختی ناقص است.

[۱۸] Type Ia Supernovae

۱۰. با توجه به اینکه شما با داده‌های کیهان‌شناختی کار می‌کنید، مهم‌ترین چالش در برقراری ارتباط میان مدل‌های نظری و داده‌های رصدی چیست؟ آیا محدودیت اصلی از جانب نظریه است یا کیفیت و دقت داده‌ها؟

به نظر من، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در واقع نحوه تحلیل و تفسیر داده‌هاست، نه صرفاً محدودیتی در نظریه یا کیفیت داده‌ها.

بخش عمده تحلیل داده‌های کیهان‌شناختی بر پایه استنباط بیزی[۱۹] انجام می‌شود. به زبان بسیار ساده، ما می‌پرسیم: با توجه به این داده‌ها و تمام فرضیاتی که در نظر گرفته‌ام، توزیع احتمال پارامترهای این مدل خاص چیست؟ این روش بسیار قدرتمند است، اما مهم است بدانیم پاسخ همیشه شرطی است. ما مستقیماً از طبیعت نمی‌پرسیم: «مدل صحیح جهان چیست؟» بلکه می‌پرسیم: «اگر این مدل من باشد و این فرضیات و پیشینه‌ها را داشته باشم، داده‌ها چه چیزی به من می‌گویند؟» این تمایز در کیهان‌شناسی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا ما نمی‌توانیم آزمایش‌های کنترل‌شده‌ای روی جهان انجام دهیم. ما تنها یک جهان برای مشاهده داریم و استخراج اطلاعات کیهان‌شناختی از این مشاهدات اغلب به زنجیره طولانی‌ای از فرضیات مدل‌سازی نیاز دارد.

بنابراین، داده‌های دقیق‌تر لزوماً به این معنا نیستند که پاسخ ما نیز به همان نسبت عینی‌تر خواهد شد. اگر چارچوب نظری یا فرضیات مورد استفاده در تحلیل بیش از حد محدودکننده باشند، ممکن است محدودیت‌هایی فوق‌العاده دقیق بر مدل اشتباه به دست آوریم.

بنابراین، از نظر من، یکی از چالش‌های اصلی کیهان‌شناسی مدرن، یافتن روش‌هایی برای تحلیل داده‌هاست که وابستگی کمتری به فرضیات ما داشته باشند و همچنین بررسی کنیم که وقتی این فرضیات را تعدیل می‌کنیم، نتایج ما تا چه اندازه پایدار باقی می‌مانند. دقت بسیار ارزشمند است، اما دقت با حقیقت یکسان نیست.

۱۱. برای دانشجویانی که علاقه‌مند به ورود به حوزه کیهان‌شناسی نظری و تحلیل داده‌های کیهان‌شناختی هستند، چه مسیر مطالعاتی‌ای را پیشنهاد می‌کنید؟ چه دانش و مهارت‌هایی در ریاضیات، نسبیت عام و فیزیک نظری را ضروری می‌دانید؟

فکر نمی‌کنم یک مسیر مطالعاتی واحد وجود داشته باشد و قطعاً به دانشجویان نمی‌گویم باید پیش از شروع کار در کیهان‌شناسی بر تمام جنبه‌های ریاضیات یا فیزیک نظری مسلط شوند.

داشتن پایه‌ای محکم در فیزیک و ریاضیات اهمیت زیادی دارد. برای کیهان‌شناسی، توصیه می‌کنم در حساب دیفرانسیل و انتگرال، جبر خطی، معادلات دیفرانسیل، احتمال و آمار احساس راحتی و تسلط پیدا کنید.

از نظر فیزیک نیز نسبیت عام برای درک مبانی نظری کیهان‌شناسی کاملاً ضروری است؛ در کنار آن، مکانیک آماری، مکانیک کوانتومی و مقداری فیزیک ذرات نیز اهمیت دارند. البته عمقی که در هریک از این زمینه‌ها نیاز دارید، تا حد زیادی به نوع کیهان‌شناسی‌ای که می‌خواهید انجام دهید بستگی دارد.

اگر به تحلیل داده‌های کیهان‌شناختی علاقه دارید، تأکید ویژه‌ای بر آمار و برنامه‌نویسی خواهم داشت. پایتون یاد بگیرید، با نحوه کار استنباط بیزی آشنا شوید و در کارهای عددی مهارت پیدا کنید. کیهان‌شناسی مدرن هر روز بیش از پیش محاسباتی می‌شود و این مهارت‌ها به شما اجازه می‌دهند نسبتاً زود وارد پژوهش واقعی شوید.

اما از همه مهم‌تر، منتظر نمانید تا احساس کنید «به‌اندازه کافی می‌دانید». شما هیچ‌وقت پیش از شروع یک مسئله پژوهشی، همه چیزهایی را که لازم دارید، نخواهید دانست. من نیز هر زمان که یک پروژه به آن نیاز داشته باشد، فیزیک، ریاضیات و روش‌های محاسباتی جدید یاد می‌گیرم. در تجربه من، یکی از بهترین روش‌های یادگیری این است که با یک مسئله مشخص شروع کنید و سپس در طول مسیر چیزهایی را که نیاز دارید یاد بگیرید.

بنابراین، توصیه من این است: پایه‌های محکمی بسازید، اما به‌محض آنکه فرصت پیدا کردید، پژوهش را نیز آغاز کنید. سؤال پرسیدن، کنجکاو بودن و یادگرفتن اینکه چگونه چیزهایی را که نمی‌دانید پیدا کنید، در نهایت برای تبدیل‌شدن به یک پژوهشگر از دانستن همه‌چیز از پیش مهم‌تر هستند.

[۱۹] Bayesian Inference

۱۲. اگر مجبور باشید مهم‌ترین پرسش حل‌نشده امروز در کیهان‌شناسی را انتخاب کنید، چه مسئله‌ای را انتخاب می‌کنید؟ و فکر می‌کنید پاسخ به آن چه چیزی درباره ماهیت جهان به ما خواهد گفت؟

انتخاب تنها یک مورد برایم بسیار دشوار است، زیرا کیهان‌شناسی همچنان تعداد شگفت‌انگیزی از پرسش‌های بنیادی حل‌نشده دارد.

ماده تاریک چیست؟ انرژی تاریک چیست؟ چرا یک ثابت کیهان‌شناختی داریم و چرا مقدار آن دقیقاً همین مقداری است که مشاهده می‌کنیم؟ اگر تورم واقعاً رخ داده باشد، چه چیزی باعث آن شده است؟ آیا نسبیت عام همچنان نظریه صحیح گرانش در تمام مقیاس‌هاست؟ آیا می‌توان گرانش را به‌طور سازگار کوانتومی کرد؟ و در تکینگی‌هایی که نسبیت عام پیش‌بینی می‌کند چه اتفاقی می‌افتد؟ این‌ها جزئیات کوچکی نیستند که برای کامل‌کردن تصویری تقریباً تمام‌شده باقی مانده باشند. این پرسش‌ها به برخی از بنیادی‌ترین مولفه‌های توصیف ما از جهان مربوط می‌شوند و در بسیاری از موارد هنوز نمی‌دانیم فیزیک زیربنایی آن‌ها چیست.

در واقع، یکی از دلایلی که باعث شد روی تنش‌های کیهان‌شناختی کار کنم، همین است. به‌جای اینکه از ابتدا یک راه‌حل نظری خاص را انتخاب کنم، به سراغ جاهایی می‌روم که در آن‌ها مشاهدات مختلف، یا مشاهدات و پیش‌بینی‌های نظری، با یکدیگر سازگار نیستند.

امید من این است که این ناسازگاری‌ها بتوانند به ما نشان دهند توصیف کنونی ما از جهان کجا دچار مشکل می‌شود و در نتیجه سرنخی درباره این موضوع به ما بدهند که باید به کدام‌یک از این پرسش‌های عمیق‌تر بپردازیم.

بنابراین، اگر مجبور باشم تنها یک پرسش را انتخاب کنم، شاید پرسش من این باشد: «تنش‌های کیهان‌شناختی دقیقاً می‌خواهند چه چیزی به ما بگویند؟» آیا آن‌ها صرفاً نتیجه اثرات سیستماتیک یا محدودیت‌های موجود در تحلیل‌های ما هستند، یا نخستین نشانه‌های رصدی‌ای‌اند که نشان می‌دهند یکی از مولفه‌های بنیادی مدل کیهان‌شناختی ما باید تغییر کند؟ اگر حالت دوم درست باشد، درک این تنش‌ها می‌تواند ما را به‌سوی توصیفی بسیار عمیق‌تر از جهان هدایت کند.

۱۳. در سال‌های اخیر، مرز میان گرانش نظری و کیهان‌شناسی بسیار به یکدیگر نزدیک‌تر شده است. به‌طور کلی می‌توان گفت بسیاری از کیهان‌شناسان تلاش می‌کنند مدل‌هایی ارائه دهند که با چارچوب کنونی فیزیک، مانند نسبیت عام و مدل استاندارد کیهان‌شناسی، سازگار باشند؛ درحالی‌که بسیاری از پژوهشگران گرانش بنیادی به‌دنبال اصلاحات بنیادی در نظریه گرانش هستند. از دیدگاه شما، تفاوت این دو رویکرد از نظر اهداف و روش‌ها چیست؟ با توجه به مسائل حل‌نشده‌ای مانند ماده تاریک، انرژی تاریک و تنش هابل، به نظر شما در آینده کدام مسیر احتمال بیشتری دارد که ما را به یک تحول بنیادی در درکمان از جهان برساند؟

من گرانش اصلاح‌شده[۲۰] را یکی از مسیرهای ممکن، در میان مسیرهای متعدد برای درک فیزیک بنیادی جهان، می‌دانم. ممکن است در نهایت همین مسیر، مسیر درست باشد؛ اما فکر نمی‌کنم در حال حاضر شواهد کافی داشته باشیم که بگوییم اصلاح نسبیت عام از معرفی ذرات جدید، میدان‌های جدید، فیزیک جدید در بخش تاریک جهان یا حتی چیزی که هنوز به آن فکر نکرده‌ایم، امیدوارکننده‌تر است.

با این حال، از نظر من مسئله‌ای حتی بنیادی‌تر وجود دارد. ما در حال حاضر تعداد بسیار زیادی مدل نظری داریم. می‌توانیم گرانش را اصلاح کنیم، شکل‌های مختلفی از انرژی تاریک معرفی کنیم، ویژگی‌های ماده تاریک را تغییر دهیم یا فیزیک جهان اولیه را اصلاح کنیم.

سؤال این است: حتی اگر یکی از این نظریه‌ها نظریه صحیح باشد، آیا می‌توانیم آن را از طریق مشاهدات کیهان‌شناختی شناسایی کنیم؟ این موضوع دوباره ما را به نحوه انجام کیهان‌شناسی برمی‌گرداند. محدودیت‌های رصدی همیشه در چارچوب مجموعه‌ای از فرضیات به دست می‌آیند. معمولاً یک مدل را در نظر می‌گیریم، پیش‌بینی‌های آن را محاسبه می‌کنیم و سپس بررسی می‌کنیم که پارامترهای آن تا چه اندازه با داده‌های موجود سازگارند. اما مدل‌های مختلف اغلب می‌توانند مشاهدات کیهان‌شناختی بسیار مشابهی تولید کنند و نتیجه‌گیری‌های ما نیز ممکن است به فرضیات و پیشینه‌ای که در تحلیل استفاده می‌کنیم وابسته باشند.

بنابراین، قانع نشده‌ام که مانع اصلی، کمبود احتمالات نظری باشد. شاید ایده درست همین حالا، در میان بسیاری از مدل‌هایی که پیشنهاد شده‌اند، وجود داشته باشد. چالش واقعی، توسعه روش‌هایی به‌اندازه کافی مقاوم و مستقل از مدل برای مقایسه این ایده‌ها با مشاهدات و تعیین این موضوع است که کدام ویژگی‌ها واقعاً توسط داده‌ها ضروری دانسته می‌شوند.

به همین دلیل است که من به‌طور ویژه به تنش‌های کیهان‌شناختی علاقه‌مند هستم. پیش از آنکه تصمیم بگیریم نظریه خود را چگونه باید اصلاح کنیم ــ چه از طریق گرانش، انرژی تاریک، ماده تاریک یا فیزیک جهان اولیه ــ فکر می‌کنم ابتدا باید تا حد امکان به‌روشنی بفهمیم توصیف استاندارد دقیقاً کجا شکست می‌خورد و داده‌ها واقعاً از ما می‌خواهند چه چیزی را تغییر دهیم.

۱۴. امروزه با رشد سریع هوش مصنوعی و افزایش چشمگیر تعداد مقالات علمی، انجام پژوهش بیش از هر زمان دیگری دشوار شده است. گاهی ممکن است ایده‌ای که به ذهن یک پژوهشگر می‌رسد، پیش‌تر توسط فرد دیگری بررسی شده باشد. با توجه به این شرایط، توصیه شما به پژوهشگران جوان چیست؟ در دورانی که حجم دانش به حدی گسترده شده است که دسترسی و بررسی همه آن دشوار است، چگونه می‌توانند ایده‌های نوآورانه پیدا کنند و مسیر پژوهشی منحصربه‌فردی برای خود ایجاد کنند؟

در واقع، من این مسئله را تقریباً برعکس می‌بینم. حجم ادبیات علمی آن‌قدر عظیم شده است که هیچ پژوهشگری نمی‌تواند همه کارهایی را که انجام شده است، حتی در حوزه تخصصی خودش، بداند. پیش از ظهور هوش مصنوعی، شاید حتی آسان‌تر بود که مدت زیادی را صرف توسعه یک ایده کنید و در نهایت متوجه شوید شخص دیگری قبلاً ایده‌ای بسیار مشابه را بررسی کرده است.

اگر هوش مصنوعی[۲۱] به‌درستی استفاده شود، می‌تواند ابزاری فوق‌العاده برای پژوهش باشد. می‌تواند به ما در جست‌وجو و پیمایش ادبیات علمی، کشف ارتباط میان حوزه‌هایی که با آن‌ها کمتر آشنا هستیم، یادگیری سریع‌تر روش‌های جدید و شناسایی پرسش‌ها یا ترکیب‌هایی از ایده‌ها که هنوز بررسی نشده‌اند، کمک کند.

از این نظر، فکر می‌کنم هوش مصنوعی می‌تواند سرعت کسب دانش را به‌شدت افزایش دهد و به ما اجازه دهد فراتر از چیزی برویم که پیش از این برای یک پژوهشگر منفرد از نظر عملی امکان‌پذیر بود.

اما هوش مصنوعی نیاز به خلاقیت را از بین نمی‌برد. در واقع، فکر می‌کنم باعث می‌شود توانایی طرح پرسش درست حتی مهم‌تر شود. یک سامانه هوش مصنوعی می‌تواند با سرعت بسیار زیادی جست‌وجو کند، محاسبه انجام دهد، کدنویسی کند، توضیح دهد و میان ایده‌ها ارتباط برقرار کند؛ اما اگر ندانید چه چیزی می‌خواهید بپرسید یا چرا آن پرسش از نظر علمی جالب است، دسترسی به تمام این اطلاعات کافی نخواهد بود.

بنابراین، توصیه من به پژوهشگران جوان این نیست که از هوش مصنوعی بترسند، بلکه این است که یاد بگیرند چگونه انتقادی و هوشمندانه از آن استفاده کنند. قضاوت علمی خود را به هوش مصنوعی واگذار نکنید. از آن برای گسترش توانایی‌های خود، ورود به حوزه‌هایی که پیش از این نمی‌شناختید و آزمودن سریع‌تر ایده‌هایتان استفاده کنید.

سهم متمایز یک پژوهشگر در آینده، بیش از آنکه صرفاً دانستن اطلاعات بیشتر باشد، در تشخیص اینکه کدام پرسش‌ها ارزش پرسیدن دارند و درک معنای واقعی پاسخ‌ها خواهد بود.

۱۵. شما با دانشجویان بسیاری از کشورهای مختلف، از جمله دانشجویان ایرانی، همکاری داشته‌اید. برای دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد که علاقه‌مند به ورود به حوزه‌هایی مانند کیهان‌شناسی، گرانش و فیزیک نظری هستند، چه توصیه‌ای دارید؟ آن‌ها باید چه مهارت‌هایی را در اولویت قرار دهند و بهترین مسیر برای تبدیل‌شدن از یک دانشجوی علاقه‌مند به یک پژوهشگر مستقل چیست؟

فکر می‌کنم مهارت‌هایی که اهمیت دارند، با سرعت بسیار زیادی در حال تغییر هستند. در گذشته، مهارت بالا در محاسبات یا برنامه‌نویسی می‌توانست مزیت قابل‌توجهی ایجاد کند. امروزه با وجود هوش مصنوعی، بسیاری از کارهای فنی‌ای که قبلاً روزها زمان می‌بردند، می‌توانند در عرض چند دقیقه انجام شوند.

این بدان معنا نیست که دانشجویان دیگر نیازی به درک ریاضیات یا برنامه‌نویسی ندارند؛ شما همچنان باید به‌اندازه‌ای درک داشته باشید که بتوانید تشخیص دهید

[۲۰] Modified Gravity

[۲۱] Artificial Intelligence (AI)

آیا پاسخی که دریافت می‌کنید منطقی است یا خیر. اما فکر نمی‌کنم توانایی فنی به‌تنهایی در آینده یک پژوهشگر خوب را متمایز کند.

چیزهایی که هوش مصنوعی به این آسانی نمی‌تواند جایگزین آن‌ها شود، کنجکاوی، قضاوت علمی و تاب‌آوری هستند. باید به‌اندازه‌ای کنجکاو باشید که دائماً بپرسید چرا چیزی کار می‌کند، چرا چیزی کار نمی‌کند و آیا ممکن است همه در حال پذیرفتن یک فرض یکسان باشند، بدون اینکه آن را به چالش بکشند. همچنین باید استقلال فکری لازم برای تصمیم‌گیری درباره اینکه کدام پرسش‌ها واقعاً ارزش دنبال‌کردن دارند را داشته باشید.

و تاب‌آوری بسیار مهم است. متأسفانه مسیر حرفه‌ای دانشگاهی با دشواری‌های زیادی همراه است که ارتباط چندانی با خود علم ندارند: رد شدن مقالات، موفق‌نشدن درخواست‌ها، رقابت برای موقعیت‌های شغلی و بودجه پژوهشی، عدم‌قطعیت درباره آینده و گاهی صرفاً قرارگرفتن در مکان مناسب یا نامناسب در زمان مناسب. ممکن است یک دانشمند فوق‌العاده باشید و همچنان تمام این تجربه‌ها را پشت سر بگذارید.

به همین دلیل، فکر می‌کنم در نهایت، علاقه و اشتیاق تفاوت اصلی را ایجاد می‌کند. اگر واقعاً از تلاش برای درک جهان لذت ببرید، انگیزه لازم برای ادامه‌دادن در بخش‌های کمتر لذت‌بخش مسیر دانشگاهی را نیز پیدا خواهید کرد.

بنابراین، توصیه من به یک دانشجوی جوان این است: ابزارها، از جمله هوش مصنوعی، را یاد بگیرید؛ اما حتی بیشتر از آن، روی پرورش کنجکاوی، تفکر انتقادی و تاب‌آوری خود سرمایه‌گذاری کنید. این ویژگی‌ها هستند که به شما اجازه می‌دهند به یک پژوهشگر مستقل تبدیل شوید، نه صرفاً کسی که در حل مسائل تعیین‌شده بسیار خوب است.

۱۶. و در پایان، آیا نکته دیگری هست که مایل باشید به آن اشاره کنید؟ آیا پیامی برای مخاطبان ما یا پژوهشگران جوانی که این مصاحبه را دنبال می‌کنند دارید؟

شاید فقط یک نکته را بخواهم اضافه کنم: من حاضر بودم کارم را به‌صورت رایگان انجام دهم. واقعاً از کاری که انجام می‌دهم لذت می‌برم و فکر می‌کنم بسیار خوش‌شانس هستم که کاری که احتمالاً حتی در اوقات فراغتم نیز انتخاب می‌کردم، تبدیل به حرفه‌ام شده است.

البته، همان‌طور که پیش‌تر گفتم، مسیر دانشگاهی همیشه آسان نیست و جنبه‌های دشوار زیادی دارد که ارتباطی با خود علم ندارند.

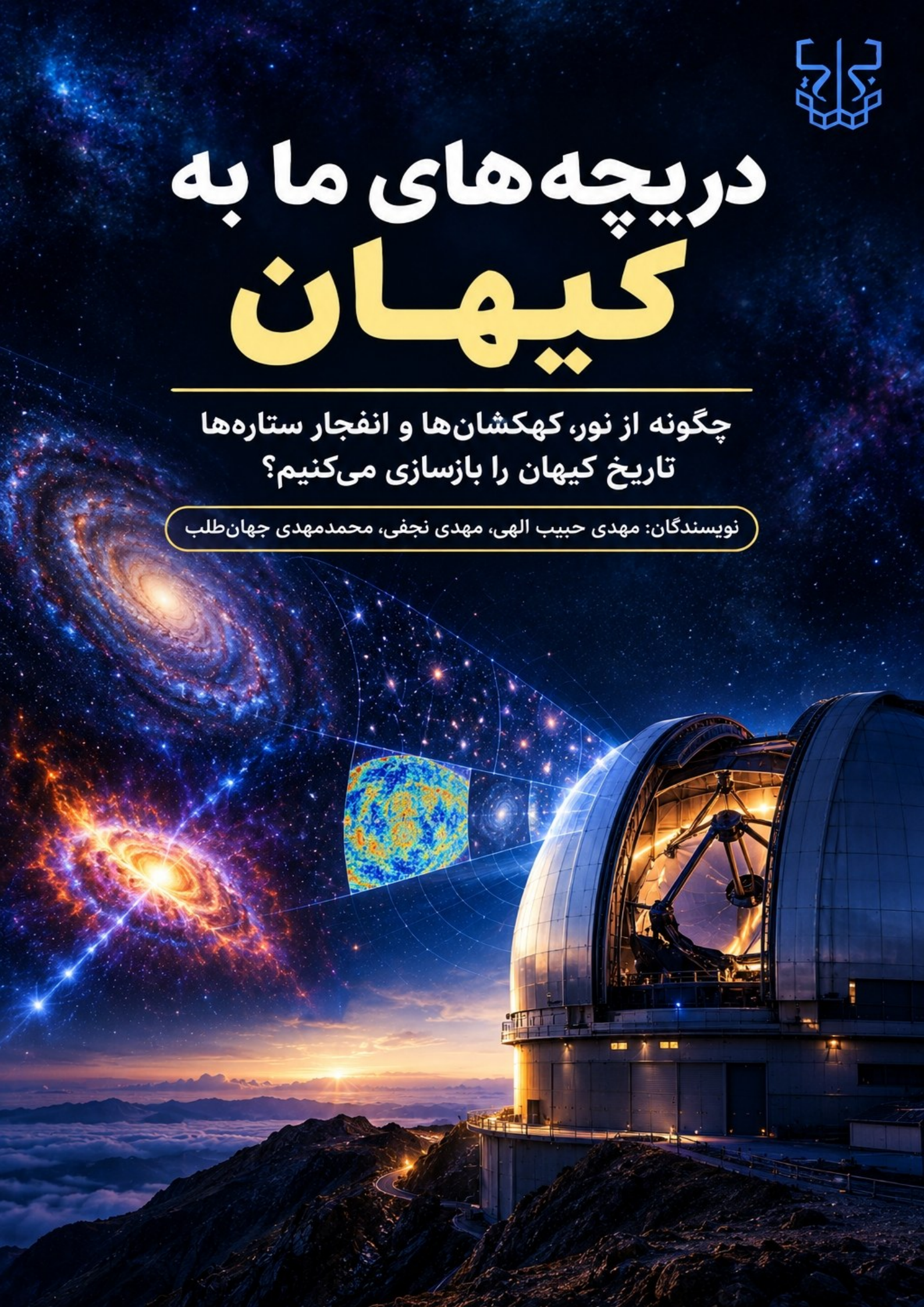
اما اگر بتوانید چیزی پیدا کنید که واقعاً درباره آن کنجکاو باشید؛ چیزی که حتی اگر هیچ‌کس از شما نخواهد، باز هم دوست داشته باشید آن را انجام دهید و به‌نحوی بتوانید این علاقه را به شغل خودتان تبدیل کنید، فکر می‌کنم شما از همین حالا برنده شده‌اید.

بنابراین، پیام من به پژوهشگران جوان ساده است: سعی کنید چیزی را پیدا کنید که با کمال میل حاضر باشید آن را به‌صورت رایگان انجام دهید... و بعد تمام تلاشتان را بکنید تا مطمئن شوید کسی به شما پول می‌دهد که همان کار را انجام دهد!

دریچه‌های ما به کیهان

چگونه از نور، کهکشان‌ها و انفجار ستاره‌ها تاریخ کیهان را بازسازی می‌کنیم؟

نویسندگان: مهدی حبیب الهی، مهدی نجفی، محمدمهدی جهان‌طلب



نما درون کیهان زندگی می‌کنیم و نمی‌توانیم از بیرون به آن نگاه کنیم. با این حال، توانسته‌ایم تصویری نسبتاً دقیق از گذشته، حال و حتی آیندهٔ کیهان بسازیم. راز این توانایی در پیام‌رسان‌هایی است که از اعماق کیهان به ما می‌رسند: نور، تابش زمینهٔ کیهانی [۱]، توزیع کهکشان‌ها و حتی امواج گرانشی [۲].

در این مقاله سه ابزار مهم در کیهان‌شناسی رصدی [۳] را بررسی می‌کنیم: تابش زمینهٔ کیهانی (CMB)، نوسانات آکوستیکی باریونی [۴] و ابرنواخترهای نوع Ia [۵]. سپس می‌بینیم که چگونه ترکیب این داده‌ها ما را به یکی از مهم‌ترین پرسش‌های کیهان‌شناسی مدرن، یعنی «تنش هابل» [۶]، می‌رساند. آیا این اختلاف ناشی از خطاهای رصدی و سیستماتیک است یا شاید نشانه‌ای از فیزیک جدید در کیهان باشد؟

مقدمه: ما چگونه کیهان را می‌بینیم؟

فرض کنید در یک اتاق تاریک ایستاده‌اید و می‌خواهید بدانید در بیرون چه اتفاقی می‌افتد. اگر پنجره‌ای وجود داشته باشد، کافی است به بیرون نگاه کنید. اما یک مشکل عجیب دربارهٔ کیهان وجود دارد: ما هیچ‌وقت نمی‌توانیم از بیرون به کیهان نگاه کنیم.

ما درون همین کیهان هستیم و هر چیزی که دربارهٔ آن می‌دانیم، از پیام‌هایی به دست آمده است که به ما می‌رسند. مهم‌ترین این پیام‌رسان‌ها نور هستند. نور با سرعت محدودی حرکت می‌کند، بنابراین وقتی به یک جرم بسیار دور نگاه می‌کنیم، در واقع گذشتهٔ آن را می‌بینیم. هرچه دورتر نگاه کنیم، به گذشتهٔ دورتری نگاه کرده‌ایم. به همین دلیل تلسکوپ‌ها فقط ابزارهایی برای دیدن اجرام دور نیستند؛ آن‌ها در واقع ماشین‌های زمان هستند.

اما یک سؤال مهم‌تر وجود دارد: آیا می‌توانیم با استفاده از این پیام‌ها، تاریخ تکامل کل کیهان را بازسازی کنیم؟

پاسخ کوتاه این است: بله. و این کار با استفاده از چند «دریچه» متفاوت به کیهان انجام می‌شود.

در این مقاله سه مورد از مهم‌ترین آن‌ها را بررسی می‌کنیم:

- تابش زمینهٔ کیهانی یا CMB
- نوسانات آکوستیکی باریونی یا BAO
- ابرنواخترهای نوع Ia

هر کدام از این روش‌ها اطلاعات متفاوتی دربارهٔ کیهان در اختیار ما قرار می‌دهند.

نخستین دریچه: نور جهان نوزاد

اگر به گذشتهٔ کیهان نگاه کنیم، به دوره‌ای می‌رسیم که جهان بسیار داغ و چگال بوده است. در نخستین صدها هزار سال، کیهان پر از پلاسما [۷] بود؛ یعنی الکترون‌ها و هسته‌ها آزادانه در میان یکدیگر حرکت می‌کردند. در چنین محیطی، فوتون‌ها نمی‌توانستند آزادانه حرکت کنند، زیرا دائماً توسط ذرات باردار پراکنده می‌شدند.

اما با انبساط کیهان، دما کاهش پیدا کرد. حدود $t \sim 380{,}000$ years پس از آغاز انبساط کیهان، الکترون‌ها و پروتون‌ها توانستند اتم‌های خنثی هیدروژن را تشکیل دهند. در نتیجه، فوتون‌ها دیگر به اندازهٔ قبل با ماده برهم‌کنش نمی‌کردند و توانستند آزادانه در فضا حرکت کنند.

این فوتون‌ها هنوز هم در سراسر کیهان وجود دارند. ما امروز آن‌ها را به عنوان تابش زمینهٔ کیهانی CMB می‌شناسیم. به زبان ساده، CMB تصویری از کیهان **در دوران نوزادی** آن است.

[۱] Cosmic Microwave Background (CMB)
[۲] Gravitational Waves
[۳] Observational Cosmology
[۴] Baryon Acoustic Oscillations (BAO)
[۵] Type Ia Supernovae
[۶] Hubble Tension
[۷] Plasma

یک عکس کاملاً صاف نیست!

اگر تمام آسمان را در طول موج‌های مربوط به CMB بررسی کنیم، می‌بینیم که دمای تابش تقریباً در همه‌جا یکسان است. دمای متوسط آن حدود $T_{\rm CMB} \approx 2.725$ K است.

اما اگر با دقت بسیار بیشتری نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که این تصویر کاملاً یکنواخت نیست. اختلافات بسیار کوچکی در دمای CMB وجود دارند که معمولاً به صورت $\frac{\Delta T}{T} \sim 10^{-5}$ بیان می‌شوند.

این اختلافات کوچک اهمیت فوق‌العاده‌ای دارند؛ زیرا همین ناهمگنی‌های کوچک، بذرهایی بودند که بعدها تحت تأثیر گرانش رشد کردند و ساختارهای بزرگ‌مقیاس کیهان، مانند کهکشان‌ها و خوشه‌های کهکشانی را شکل دادند. بنابراین وقتی نقشهٔ CMB را نگاه می‌کنیم، فقط یک تابش قدیمی را نمی‌بینیم؛ بلکه ردپای شرایط اولیه‌ای را می‌بینیم که ساختارهای امروزی از آن‌ها شکل گرفته‌اند.

از یک نقشهٔ دما تا پارامترهای کیهان

در نگاه اول شاید عجیب به نظر برسد که چگونه می‌توان از اختلاف دمای چند میلیونیم یک تابش، دربارهٔ کل کیهان اطلاعات به دست آورد. اما اینجا فیزیک وارد داستان می‌شود.

ناهمگنی‌های CMB در مقیاس‌های مختلف توزیع شده‌اند. برای بررسی این ساختار، کیهان‌شناسان معمولاً از **طیف توان زاویه‌ای** [۸] استفاده می‌کنند که با ضرایب C_ℓ مشخص می‌شود. در نمودار C_ℓ بر حسب ℓ، مجموعه‌ای از قله‌ها ظاهر می‌شود که به آن‌ها **قله‌های آکوستیکی** [۹] گفته می‌شود. موقعیت و ارتفاع این قله‌ها به ویژگی‌های بنیادی کیهان وابسته‌اند؛ برای مثال:

- چگالی ماده
- چگالی مادهٔ باریونی
- مقدار انرژی تاریک [۱۰]
- هندسهٔ کیهان
- نرخ انبساط و انرژی تاریک

به این ترتیب، یک نقشهٔ بسیار قدیمی از آسمان می‌تواند به یک آزمایشگاه فیزیکی برای اندازه‌گیری پارامترهای کیهان تبدیل شود.

اما یک نکتهٔ مهم وجود دارد: این اندازه‌گیری‌ها به یک مدل کیهان‌شناختی وابسته‌اند. برای مثال، یکی از مدل‌های استاندارد مورد استفاده در کیهان‌شناسی مدرن، مدل ΛCDM است. در این مدل، Λ نمایانگر ثابت کیهان‌شناختی [۱۱] به‌عنوان یک کاندید انرژی تاریک و CDM نمایانگر مادهٔ تاریک سرد [۱۲] است.

اگر داده‌های CMB را با این مدل ترکیب کنیم، می‌توانیم مقدار پارامترهای مختلف کیهان، از جمله نرخ انبساط امروزی را استنباط کنیم. اما برای بررسی تاریخ انبساط کیهان، بهتر است فقط به یک عکس از دوران نوزادی جهان اکتفا نکنیم.

دریچهٔ دوم: ردپای یک موج در میان کهکشان‌ها

حالا از جهان بسیار جوان به جهان بسیار بزرگ‌مقیاس امروزی برویم. کهکشان‌ها در کیهان به طور کاملاً تصادفی پخش نشده‌اند. اگر موقعیت میلیون‌ها کهکشان را روی یک نقشه رسم کنیم، شبکه‌ای عظیم از رشته‌ها، دیواره‌ها، خوشه‌ها و نواحی کم‌چگال مشاهده می‌کنیم. این ساختار را **شبکهٔ کیهانی** [۱۳] می‌نامیم.

[۸] Angular Power Spectrum
[۹] Acoustic Peaks
[۱۰] Dark Energy
[۱۱] Cosmological Constant
[۱۲] Cold Dark Matter
[۱۳] Cosmic Web

اما در میان این توزیع بزرگ‌مقیاس، یک ویژگی آماری خاص وجود دارد که ریشه در همان دوران اولیهٔ کیهان دارد. در کیهان اولیه، مادهٔ معمولی و تابش یک سیال داغ را تشکیل می‌دادند. درون این سیال، موج‌هایی صوتی شکل می‌گرفتند که انتشار می‌یافتند. پس از سرد شدن و تحول کیهان، اثر این موج‌ها به صورت یک مقیاس مشخص در توزیع ماده باقی ماند. این اثر را BAO می‌نامیم.

صدای کیهان روی نقشهٔ کهکشان‌ها

تصور کنید یک سنگ را درون آب بیندازید؛ موج‌هایی دایره‌ای‌شکل از محل برخورد دور می‌شوند. در کیهان اولیه نیز شرایطی مشابه، البته در مقیاسی بسیار بزرگ‌تر، وجود داشت. موج‌های صوتی در پلاسمای اولیه حرکت می‌کردند و پس از تحول کیهان، یک مقیاس مشخص از این موج‌ها در توزیع ماده باقی ماند.

این مقیاس به عنوان یک **خط‌کش استاندارد کیهانی** [۱۴] عمل می‌کند. این نکته بسیار مهم است: اگر طول واقعی یک خط‌کش را بدانیم، می‌توانیم با مشاهدهٔ اندازهٔ ظاهری آن در آسمان، دربارهٔ فاصلهٔ جسم مورد نظر اطلاعات به دست آوریم. در BAO نیز تقریباً همین کار را انجام می‌دهیم.

مقیاس فیزیکی این خط‌کش با کمیتی مانند شعاع صوتی r_d مشخص می‌شود. سپس می‌توانیم ببینیم این مقیاس در فاصله‌ها و انتقال‌به‌سرخ‌های مختلف چگونه ظاهر می‌شود.

چگونه BAO را اندازه می‌گیریم؟

برای اندازه‌گیری BAO، ابتدا باید نقشه‌ای سه‌بعدی از کهکشان‌ها بسازیم. برای این کار دو چیز مهم لازم داریم:

- موقعیت زاویه‌ای کهکشان در آسمان
- انتقال‌به‌سرخ یا redshift

انتقال‌به‌سرخ با رابطهٔ سادهٔ $1+z=\frac{\lambda_{\text{obs}}}{\lambda_{\text{emit}}}$ تعریف می‌شود. به زبان ساده، به دلیل انبساط کیهان، طول موج نور در مسیر حرکت کشیده می‌شود.

با داشتن موقعیت زاویه‌ای و انتقال‌به‌سرخ تعداد زیادی از کهکشان‌ها، می‌توانیم توزیع آماری آن‌ها را بررسی کنیم. در این الگو، یک مقیاس مشخص برای توزیع کهکشان‌ها موجود است که ریشه در BAO اولیه دارد و به عنوان یک خط‌کش استاندارد برای ما عمل می‌کند.

از این طریق، کمیت‌هایی مانند $\frac{D_M(z)}{r_d}$ و

$$\frac{D_H(z)}{r_d}=\frac{c}{H(z)r_d}$$

را می‌توان محدود کرد. در این روابط، $D_M(z)$ فاصلهٔ عرضی و $D_H(z)$ مقیاسی مرتبط با فاصلهٔ شعاعی هستند. در نتیجه، BAO به ما اجازه می‌دهد تاریخچهٔ انبساط کیهان را در بازه‌های مختلف انتقال‌به‌سرخ بررسی کنیم. پروژه‌های نقشه‌برداری بزرگ‌مقیاس مانند SDSS و DESI از نمونه‌های مهم این نوع مطالعات هستند.

دریچهٔ سوم: انفجارهایی که تبدیل به خط‌کش می‌شوند

حالا به سراغ یکی دیگر از عجیب‌ترین ابزارهای کیهان‌شناسی برویم: ابرنواخترهای نوع Ia.

ابرنواخترها انفجارهای بسیار پرانرژی ستاره‌ای هستند که می‌توانند برای مدت کوتاهی تقریباً به اندازهٔ یک کهکشان بدرخشند. اهمیت ابرنواخترهای Ia به این دلیل است که می‌توان ویژگی‌های نوری آن‌ها را به گونه‌ای تجربی استاندارد کرد تا از آن‌ها به عنوان **شمع استاندارد** [۱۵] استفاده کنیم.

ایده بسیار ساده است: فرض کنید من یک لامپ با روشنایی واقعی مشخص دارم؛ اگر بدانم نور دریافتی از این لامپ چقدر ضعیف شده است، می‌توانم فاصلهٔ آن را تخمین بزنم. در کیهان‌شناسی نیز رابطهٔ ساده

$$F=\frac{L}{4\pi d_L^2}$$

چنین ایده‌ای را بیان می‌کند. در اینجا:

- L: درخشندگی واقعی
- F: شار دریافتی
- d_L: فاصلهٔ درخشندگی [۱۶]

البته ابرنواخترهای نوع Ia شمع‌های کاملاً یکسانی نیستند و برای استانداردسازی آن‌ها باید ویژگی‌هایی مانند شکل منحنی نوری و رنگ را در نظر گرفت.

نمودار هابل: وقتی نور، فاصله و زمان را به هم وصل می‌کنیم

با داشتن فاصلهٔ ابرنواخترها و انتقال‌به‌سرخ آن‌ها، می‌توانیم نموداری بسازیم که به آن **نمودار هابل** [۱۷] گفته می‌شود. این نمودار یکی از ابزارهای اصلی برای مطالعهٔ تاریخ انبساط کیهان است.

در جهان نزدیک و برای انتقال‌به‌سرخ‌های کوچک، رابطهٔ سادهٔ $v\approx H_0 d$ به خوبی ایدهٔ اصلی را نشان می‌دهد که در آن H_0 ثابت هابل امروزی است. اما برای کیهان‌شناسی دقیق، رابطهٔ واقعی بسیار پیچیده‌تر است و باید انبساط کیهان را در طول زمان در نظر گرفت.

در واقع، داده‌های ابرنواختری به ما اجازه می‌دهند بررسی کنیم که کیهان در طول تاریخ خود چگونه منبسط شده است. و اینجا اتفاق جالبی رخ می‌دهد: وقتی اندازه‌گیری‌های مختلف را کنار هم قرار می‌دهیم، به یک اختلاف مهم می‌رسیم.

یک سؤال ساده که به یک مسئلهٔ بزرگ تبدیل شد

نرخ انبساط کنونی کیهان (H_0) را می‌توان از دو مسیر مفهومی متفاوت به دست آورد:

۱. **مسیر اول (جهان اولیه):** ما داده‌های CMB را با مدل استاندارد ΛCDM ترکیب می‌کنیم و با استفاده از این مدل، مقدار H_0 امروزی را استنباط می‌کنیم.

۲. **مسیر دوم (جهان نزدیک):** در اینجا می‌توان از زنجیره‌ای از اندازه‌گیری‌های فاصله، مانند ستاره‌های قیفاووسی [۱۸] و ابرنواخترهای نوع Ia برای کالیبره کردن فاصله‌ها استفاده کرد.

این دو مسیر به مقادیری برای H_0 می‌رسند که با یکدیگر کاملاً سازگار نیستند. به این اختلاف **تنش هابل** گفته می‌شود.

نکتهٔ مهم این است که این مسئله صرفاً اختلاف بین «دو عدد» نیست؛ هر عدد حاصل زنجیره‌ای از اندازه‌گیری‌ها، کالیبراسیون‌ها، فرضیات مدل‌سازی و تحلیل آماری است. بنابراین سؤال اصلی این است: آیا بخشی از این اختلاف از خطاهای سیستماتیک یا روش‌های تحلیل ناشی می‌شود، یا اینکه واقعاً چیزی در مدل کیهان‌شناسی استاندارد کم است؟

[۱۴] Standard Ruler
[۱۵] Standard Candle
[۱۶] Luminosity Distance
[۱۷] Hubble Diagram
[۱۸] Cepheid Variables

آیا یکی از اندازه‌گیری‌ها اشتباه است؟

اولین واکنش طبیعی به چنین اختلافی این است: شاید یکی از اندازه‌گیری‌ها مشکل دارد. این احتمال کاملاً جدی است. در آزمایش‌های واقعی، خطاهای آماری تنها منبع عدم قطعیت نیستند؛ بلکه خطاهای سیستماتیک نیز می‌توانند وارد نتیجه شوند؛ مانند کالیبراسیون، انتخاب نمونه، مدل‌سازی اجرام، اثرات محیطی و روش تحلیل داده.

به همین دلیل، اندازه‌گیری دوباره با روش‌های مستقل اهمیت ویژه‌ای در کیهان‌شناسی مدرن دارد. اگر روش‌های مختلف، با داده‌ها و سیستماتیک‌های متفاوت به نتایج مشابهی برسند، اعتماد ما به نتیجه افزایش پیدا می‌کند. اما اگر اختلاف باقی بماند، سؤال جذاب‌تری مطرح می‌شود.

شاید مدل ما کامل نیست

فرض کنید تمام اندازه‌گیری‌ها درست باشند؛ آن‌وقت باید احتمال دیگری را بررسی کنیم: شاید مشکل از مدل کیهان‌شناسی باشد.

مدل ΛCDM در توضیح بخش بزرگی از داده‌های کیهان‌شناختی موفق بوده است، اما موفق بودن یک مدل به این معنی نیست که حتماً آخرین مدل ممکن است. یکی از ایده‌هایی که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته، وجود فیزیکی فراتر از ΛCDM است؛ مثلاً **انرژی تاریک دینامیکی** [۱۹].

ایده‌های دیگری نیز مطرح شده‌اند، از جمله:

- انرژی تاریک اولیه [۲۰]
- گونه‌های جدید انرژی یا ماده
- تابش اضافی در جهان اولیه
- گرانش اصلاح‌شده [۲۱]
- برهم‌کنش‌های جدید در بخش تاریک کیهان [۲۲]

با این حال، وجود یک اختلاف بین داده‌ها به خودی خود اثبات نمی‌کند که فیزیک جدید کشف شده است. یک مدل جدید باید بتواند هم اختلاف مورد نظر را توضیح دهد و هم با سایر داده‌های کیهان‌شناختی سازگار باقی بماند.

پنجره‌های جدید و آیندهٔ کیهان‌شناسی

امروزه پروژه‌های بزرگ نقشه‌برداری کیهان در حال جمع‌آوری داده‌های بسیار گسترده‌ای هستند؛ مانند DESI، Euclid، Rubin Observatory و آزمایش‌های نسل جدید CMB. هدف این پروژه‌ها فقط «دادهٔ بیشتر» نیست، بلکه اندازه‌گیری کیهان با روش‌های مستقل است.

حتی می‌توانیم از خود فضا-زمان هم پیام بگیریم

نور تنها پیام‌رسان کیهان نیست.امواج گرانشی نیز می‌توانند اطلاعات کیهان‌شناختی در اختیار ما قرار دهند. وقتی دو جرم فشرده مانند سیاه‌چاله‌ها یا ستاره‌های نوترونی به دور یکدیگر می‌چرخند و ادغام می‌شوند، موج‌هایی قدرتمند در ساختار فضا-زمان ایجاد می‌کنند.

در برخی رویدادها، شکل موج گرانشی می‌تواند اطلاعاتی دربارهٔ فاصلهٔ منبع در اختیار ما قرار دهد. به همین دلیل این اجرام می‌توانند مانند **شمع استاندارد گرانشی** [۲۳] عمل کنند. اگر بتوان فاصلهٔ یک منبع را از موج گرانشی و انتقال‌به‌سرخ آن را از یک مشاهدهٔ مستقل تعیین کرد، می‌توان از آن برای مطالعهٔ نرخ انبساط کیهان استفاده کرد.

[۱۹] Dynamical Dark Energy
[۲۰] Early Dark Energy
[۲۱] Modified Gravity
[۲۲] Dark Sector
[۲۳] Gravitational Standard Siren

پس مسئله واقعاً چیست؟

اگر همهٔ این روش‌ها را کنار هم بگذاریم، تصویر خلاصهٔ زیر به دست می‌آید:

داده	پیام‌رسان	اطلاعات اصلی
CMB	فوتون‌های جهان اولیه	شرایط اولیه و پارامترهای کیهان
BAO	توزیع کهکشان‌ها	تاریخچه انبساط
SNe Ia	نور ابرنواخترها	فاصله و انبساط دیرهنگام
GW	امواج گرانشی	فاصله کیهانی مستقل

هر کدام از این ابزارها یک پنجرهٔ متفاوت به کیهان باز می‌کنند، اما لزوماً این پنجره‌ها تصویری کاملاً یکسان نشان نمی‌دهند. در این صورت باید با دقت بررسی کنیم که آیا یک خطای سیستماتیک وجود دارد، بخشی از تحلیل داده نیاز به اصلاح دارد، یا مدل کیهان‌شناسی ما باید گسترش پیدا کند.

تاریخ علم نشان داده است که هر اندازه‌گیری دقیق‌تر می‌تواند سؤال‌های جدیدتری نیز ایجاد کند. ما مجموعه‌ای از تصاویر داریم که هر کدام بخشی از داستان را روایت می‌کنند و درست در جایی که این تصاویر با یکدیگر کاملاً منطبق نیستند، ممکن است جالب‌ترین سؤال‌های فیزیک پنهان شده باشند.

شاید مهم‌ترین یافته این باشد که ما یک تصویر واحد و کامل از کیهان نداریم و مسئلهٔ تنش هابل فقط دربارهٔ یک عدد نیست. شاید این مسئله به ما یادآوری می‌کند که هنوز همهٔ پنجره‌های کیهان را باز نکرده‌ایم.

«هرچه بهتر به کیهان نگاه کنیم، بیشتر متوجه می‌شویم که هنوز چیزهای زیادی برای دیدن وجود دارد.»

مگنتوهیدرودینامیک نسبیتی



نویسندگان:

ابوالفضل محمدی با همکاری احمد هاشمی‌زاده

مقدمه

مگنتوهیدرودینامیک در چارچوب نسبیت عام [1] شاخه‌ای از فیزیک نظری است که به مطالعه رفتار سیالات رسانای الکتریکی در حضور میدان‌های گرانشی قوی و میدان‌های الکترومغناطیسی می‌پردازد. این نظریه، ترکیبی از هیدرودینامیک، الکترودینامیک کلاسیک و نسبیت عام است و یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظری برای توصیف بسیاری از پدیده‌های پرانرژی در اخترفیزیک به شمار می‌رود.

در بسیاری از سامانه‌های اخترفیزیکی، از جمله اطراف سیاه‌چاله‌ها، ستاره‌های نوترونی، مگنتارها و دیسک‌های برافزایشی، شدت میدان گرانشی به اندازه‌ای زیاد است که استفاده از مکانیک نیوتنی یا حتی هیدرودینامیک نسبیتی، بدون در نظر گرفتن اثرات میدان‌های مغناطیسی، توصیف دقیقی از سامانه ارائه نمی‌دهد. از سوی دیگر، وجود میدان‌های مغناطیسی بسیار قوی در این محیط‌ها نقش اساسی در انتقال تکانه زاویه‌ای، تولید جت‌های نسبیتی، گرمایش پلاسما و تبدیل انرژی گرانشی به انرژی تابشی ایفا می‌کند.

در این چارچوب، هندسه فضا-زمان توسط معادلات اینشتین تعیین می‌شود، در حالی که دینامیک سیال و میدان‌های الکترومغناطیسی به‌ترتیب از معادلات بقای انرژی-تکانه، معادله پیوستگی و معادلات ماکسول در فضای خمیده تبعیت می‌کنند. برهم‌کنش این مجموعه معادلات، دستگاهی از معادلات دیفرانسیل غیرخطی و کوپل‌شده را تشکیل می‌دهد که مطالعه آن‌ها نیازمند استفاده از روش‌های تحلیلی و عددی پیشرفته است.

هدف این متن، ارائه‌ی یک معرفی جامع و نظام‌مند از مبانی مگنتوهیدرودینامیک در چارچوب نسبیت عام است. در این مسیر، ابتدا مفاهیم پایه نسبیت عام، هیدرودینامیک نسبیتی و الکترودینامیک نسبیتی مرور می‌شوند. سپس با معرفی تقریب مگنتوهیدرودینامیک ایده‌آل، معادلات بنیادی آن را استخراج کرده و نقش هر یک از آن‌ها در توصیف سامانه‌های اخترفیزیکی بررسی می‌کنیم. در ادامه، فرم مناسب این معادلات برای محاسبات عددی و برخی از مهم‌ترین کاربردهای آن‌ها در مطالعه سیاه‌چاله‌ها، ستاره‌های نوترونی و دیسک‌های برافزایشی ارائه خواهد شد.

مروری بر نسبیت عام

مقدمه

برای توصیف بسیاری از پدیده‌های روزمره، قانون جهانی گرانش نیوتن تقریب بسیار مناسبی ارائه می‌دهد. با این حال، هنگامی که با اجرامی بسیار پرجرم و چگال مانند سیاه‌چاله‌ها یا ستاره‌های نوترونی سروکار داریم، شدت میدان گرانشی به اندازه‌ای افزایش می‌یابد که پیش‌بینی‌های مکانیک نیوتنی دیگر دقت کافی ندارند. علاوه بر این، در چنین محیط‌هایی سرعت حرکت ماده می‌تواند به بخش قابل توجهی از سرعت نور برسد؛ در نتیجه لازم است هم اثرات نسبیتی و هم اثرات گرانش قوی به طور هم‌زمان در نظر گرفته شوند.

نظریه نسبیت عام که در سال ۱۹۱۵ توسط آلبرت اینشتین ارائه شد، توصیف جدیدی از گرانش ارائه می‌کند. در این نظریه، گرانش دیگر یک نیروی معمولی نیست، بلکه نتیجه خمیدگی فضا-زمان در اثر حضور جرم و انرژی است. به بیان دیگر، ماده به فضا-زمان می‌گوید چگونه خم شود و فضا-زمان نیز به ماده می‌گوید چگونه حرکت کند.

فضا-زمان و مفهوم خمیدگی

در مکانیک کلاسیک، فضا و زمان دو کمیت مستقل از یکدیگر هستند؛ اما در نسبیت، این دو در قالب یک ساختار چهار بعدی به نام **فضا-زمان** توصیف می‌شوند. هر رویداد در جهان با سه مختصه مکانی و یک مختصه زمانی مشخص می‌شود.

وجود جرم یا انرژی باعث تغییر هندسه این فضا-زمان می‌شود. اگر هیچ جرم و انرژی‌ای وجود نداشته باشد، فضا-زمان کاملاً تخت خواهد بود و اجسام در مسیرهای مستقیم حرکت می‌کنند. اما در حضور اجرام پرجرم، هندسه فضا-زمان خمیده می‌شود و مسیر حرکت ذرات نیز تغییر می‌کند.

یک تشبیه رایج، قرار دادن یک توپ سنگین روی پارچه‌ای کشسان است. توپ باعث فرورفتگی پارچه می‌شود و اگر گلوله کوچکی روی آن حرکت کند، مسیرش منحرف خواهد شد. البته این مثال تنها برای ایجاد شهود فیزیکی مفید است، زیرا در واقعیت خمیدگی در چهار بعد فضا-زمان رخ می‌دهد، نه روی یک سطح دوبعدی.

متریک؛ ابزاری برای اندازه‌گیری در فضا-زمان

برای توصیف هندسه هر فضا، باید بتوان فاصله میان دو نقطه را اندازه‌گیری کرد. در نسبیت عام این وظیفه بر عهده کمیتی به نام **متریک** است.

متریک مشخص می‌کند که فاصله، زمان سپری‌شده و زاویه‌ها در هر نقطه از فضا-زمان چگونه اندازه‌گیری شوند. اگر فضا-زمان تخت باشد، متریک به فرم ساده نسبیت خاص تبدیل می‌شود؛ اما در نزدیکی اجرام پرجرم، مؤلفه‌های متریک تغییر می‌کنند و همین تغییر، اثرات گرانشی را به وجود می‌آورد.

به همین دلیل، در نسبیت عام تمام اطلاعات مربوط به میدان گرانشی در متریک فضا-زمان نهفته است.

ژئودزیک؛ مسیر طبیعی حرکت ذرات

در غیاب نیروهای غیرگرانشی، یک جسم آزاد همواره در مسیری حرکت می‌کند که **ژئودزیک** نام دارد. ژئودزیک را می‌توان معادل «خط مستقیم» در یک فضای خمیده دانست.

برای مثال، هواپیماها هنگام پروازهای طولانی روی کره زمین مسیرهایی را طی می‌کنند که روی نقشه ممکن است خمیده به نظر برسند، اما در واقع کوتاه‌ترین مسیر روی سطح زمین هستند. در نسبیت عام نیز ذرات آزاد کوتاه‌ترین یا دقیق‌تر، مناسب‌ترین مسیر را در فضا-زمان خمیده دنبال می‌کنند.

بنابراین آنچه در نگاه اول به صورت نیروی گرانش مشاهده می‌کنیم، در حقیقت نتیجه حرکت اجسام روی ژئودزیک‌های فضا-زمان است.

معادلات میدان اینشتین

هندسه فضا-زمان و توزیع ماده و انرژی به وسیله معادلات میدان اینشتین به یکدیگر مرتبط می‌شوند. این معادلات هسته اصلی نسبیت عام را تشکیل می‌دهند و بیان می‌کنند که هر مقدار جرم، انرژی، فشار یا تابش، هندسه فضا-زمان را تعیین می‌کند.

معادله میدان اینشتین به صورت

$$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$

نوشته می‌شود.

در این رابطه، $G_{\mu\nu}$ بیانگر خمیدگی فضا-زمان و $T_{\mu\nu}$ توصیف‌کننده توزیع جرم، انرژی، فشار و شار تکانه ماده است. در اینجا G ثابت جهانی گرانش و c سرعت نور در خلأ است. در سراسر این متن، ثابت‌های G، c و μ_0 در تمام روابط به‌صورت صریح (در دستگاه SI) نگه داشته شده‌اند. بنابراین، سمت چپ معادله ویژگی‌های هندسی فضا-زمان و سمت راست، ویژگی‌های فیزیکی ماده را نشان می‌دهد.

هیدرودینامیک نسبیتی

مقدمه

هیدرودینامیک شاخه‌ای از فیزیک است که رفتار سیالات را در مقیاس‌های بزرگ بررسی می‌کند. در بسیاری از مسائل مهندسی و فیزیک کلاسیک، سرعت سیال نسبت به سرعت نور بسیار کوچک است و می‌توان از معادلات اویلر یا ناویه-استوکس برای توصیف آن استفاده کرد. اما در بسیاری از سامانه‌های اخترفیزیکی، مانند دیسک‌های برافزایشی اطراف سیاه‌چاله‌ها، فوران‌های پرتو گاما و بادهای نسبیتی، سرعت ماده به کسری قابل توجه از سرعت نور می‌رسد. در این شرایط، فرضیات هیدرودینامیک کلاسیک دیگر معتبر نیستند و باید از هیدرودینامیک نسبیتی استفاده کرد.

در هیدرودینامیک نسبیتی، علاوه بر جرم، انرژی و تکانه نیز نقش اساسی در دینامیک سیال دارند. بر اساس اصل هم‌ارزی جرم و انرژی، هر دو در رفتار سیال و همچنین در برهم‌کنش آن با میدان گرانشی نقش دارند. از این رو، توصیف یک

[1] General Relativistic Magnetohydrodynamics (GRMHD)

سیال نسبیتی نیازمند چارچوبی است که بتواند این کمیت‌ها را به صورت یکپارچه بیان کند.

مدل سیال کامل

در بسیاری از مسائل مگنتوهیدرودینامیک نسبیتی، سیال به صورت یک **سیال کامل**[۲] مدل می‌شود. در این تقریب فرض می‌شود که سیال فاقد گرانروی، رسانش گرمایی و تنش‌های برشی است. اگرچه این فرض در تمام شرایط دقیق نیست، اما برای بسیاری از محیط‌های اخترفیزیکی تقریب مناسبی محسوب می‌شود.
در این مدل، حالت سیال تنها با چند کمیت ماکروسکوپی توصیف می‌شود:

- چگالی جرم ρ
- فشار p
- چگالی انرژی
- سرعت سیال

این تقریب امکان مطالعه رفتار کلی پلاسما را بدون درگیر شدن با جزئیات میکروسکوپی ذرات فراهم می‌کند و به همین دلیل، پایه بسیاری از مدل‌های مگنتوهیدرودینامیک نسبیتی را تشکیل می‌دهد.

چهارسرعت

در نسبیت، زمان و مکان از یکدیگر مستقل نیستند؛ بنابراین برای توصیف حرکت ذرات، سرعت سه‌بعدی معمولی کافی نخواهد بود. به همین دلیل از کمیتی به نام **چهارسرعت** استفاده می‌شود که حرکت ذره را در فضا-زمان توصیف می‌کند.
چهارسرعت به صورت

$$u^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau}$$

تعریف می‌شود که در آن $d\tau$ زمان ویژه ذره و $x^0 = ct$ مختصه زمانی است.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های چهارسرعت آن است که اندازه آن برای تمام ناظران ثابت بوده و رابطه

$$u^\mu u_\mu = -c^2$$

را ارضا می‌کند. این ویژگی بیان می‌کند که هیچ ذره دارای جرم سکون نمی‌تواند به سرعت نور برسد.

تانسور انرژی-تکانه

در فیزیک کلاسیک، انرژی، جرم و تکانه معمولاً به صورت کمیت‌هایی جداگانه بررسی می‌شوند؛ اما در نسبیت، تمام این اطلاعات در قالب کمیتی واحد به نام **تانسور انرژی-تکانه** بیان می‌شوند.
برای یک سیال کامل، این تانسور به صورت

$$T^{\mu\nu}_{\text{fluid}} = \left(\rho + \frac{p}{c^2}\right) u^\mu u^\nu + p g^{\mu\nu}$$

نوشته می‌شود.
از دیدگاه فیزیکی، تانسور انرژی-تکانه نشان می‌دهد که انرژی، تکانه و فشار چگونه در فضا-زمان توزیع شده و میان نقاط مختلف منتقل می‌شوند. به همین دلیل، این کمیت یکی از بنیادی‌ترین کمیت‌های نسبیت عام و هیدرودینامیک نسبیتی به شمار می‌رود.

[۲] Perfect Fluid

الکترودینامیک نسبیتی

مقدمه

در بسیاری از سامانه‌های اخترفیزیکی، علاوه بر گرانش، میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در رفتار ماده ایفا می‌کنند. برای مثال، در دیسک‌های برافزایشی اطراف سیاه‌چاله‌ها، میدان‌های مغناطیسی عامل اصلی انتقال تکانه زاویه‌ای و در نتیجه فرایند برافزایش هستند. همچنین شکل‌گیری جت‌های نسبیتی، بادهای ستاره‌ای و بسیاری از پدیده‌های پرانرژی بدون در نظر گرفتن میدان‌های الکترومغناطیسی قابل توضیح نیست.
از آنجا که در این محیط‌ها ذرات با سرعت‌هایی نزدیک به سرعت نور حرکت می‌کنند، توصیف میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی نیز باید با اصول نسبیت سازگار باشد. در نتیجه، الکترودینامیک کلاسیک در قالب الکترودینامیک نسبیتی بازنویسی می‌شود تا بتوان رفتار میدان‌ها را در چنین شرایطی به درستی توصیف کرد.

چهارپتانسیل

در الکترومغناطیس کلاسیک، میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی معمولاً به صورت دو میدان مستقل معرفی می‌شوند. اما در نسبیت، این دو میدان در واقع دو جلوه متفاوت از یک میدان واحد هستند و مقدار آن‌ها به چارچوب مرجع ناظر بستگی دارد.
برای توصیف این میدان از کمیتی به نام **چهارپتانسیل** استفاده می‌شود که به صورت

$$A^\mu = \left(\frac{\phi}{c}, \mathbf{A}\right)$$

تعریف می‌شود.
در این رابطه، ϕ پتانسیل الکتریکی و $\mathbf{A}$ پتانسیل برداری مغناطیسی است. استفاده از چهارپتانسیل باعث می‌شود قوانین الکترومغناطیس به شکلی سازگار با نسبیت بیان شوند.

تانسور میدان الکترومغناطیسی

برای توصیف کامل میدان الکترومغناطیسی در نسبیت از کمیتی به نام **تانسور میدان الکترومغناطیسی** یا **تانسور فاراده** استفاده می‌شود.
این تانسور از چهارپتانسیل به صورت

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$$

تعریف می‌شود.
تمام اطلاعات مربوط به میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی در این تانسور قرار دارد. در حقیقت، میدان‌های $\mathbf{E}$ و $\mathbf{B}$ دیگر کمیت‌هایی مستقل نیستند، بلکه مؤلفه‌های مختلف همین تانسور محسوب می‌شوند. به همین دلیل، تغییر چارچوب مرجع می‌تواند موجب تبدیل بخشی از میدان الکتریکی به میدان مغناطیسی و برعکس شود.

معادلات ماکسول

معادلات ماکسول پایه نظریه الکترومغناطیس را تشکیل می‌دهند. در چارچوب نسبیت، این معادلات به شکلی فشرده و هماهنگ با ساختار فضا-زمان نوشته می‌شوند.
دسته اول معادلات به صورت

$$\nabla_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu$$

نوشته می‌شود.
این رابطه بیان می‌کند که بارها و جریان‌های الکتریکی منشأ میدان‌های الکترومغناطیسی هستند.
دسته دوم معادلات نیز به صورت

$$\nabla_\mu {}^*F^{\mu\nu} = 0$$

بیان می‌شود.
در این معادله، ${}^*F^{\mu\nu}$ تانسور دوگان میدان الکترومغناطیسی است. این رابطه نبود تک‌قطبی‌های مغناطیسی و همچنین قانون القای فاراده را بیان می‌کند.

چهارجریان

در نسبیت، چگالی بار و چگالی جریان نیز در قالب کمیتی واحد به نام **چهارجریان** معرفی می‌شوند:

$$J^\mu = (c\rho_e, \mathbf{J})$$

که در آن ρ_e چگالی بار الکتریکی و $\mathbf{J}$ چگالی جریان است.
استفاده از چهارجریان باعث می‌شود قوانین پایستگی بار الکتریکی در تمام دستگاه‌های مرجع به یک شکل برقرار باشند.

برهم‌کنش میدان و ماده

زمانی که یک سیال رسانا در میدان الکترومغناطیسی قرار می‌گیرد، نیروهای الکتریکی و مغناطیسی بر حرکت ذرات آن اثر می‌گذارند. این نیروها می‌توانند باعث شتاب گرفتن پلاسما، انتقال انرژی و حتی تغییر ساختار میدان‌های مغناطیسی شوند.
در محیط‌های اخترفیزیکی، معمولاً میدان مغناطیسی نقش غالب را ایفا می‌کند و حرکت پلاسما به شدت تحت تأثیر خطوط میدان مغناطیسی قرار می‌گیرد. همین برهم‌کنش میان سیال و میدان مغناطیسی، اساس نظریه مگنتوهیدرودینامیک را تشکیل می‌دهد.

تانسور تنش-انرژی میدان الکترومغناطیسی

همان‌طور که یک سیال دارای انرژی، تکانه و فشار است، میدان الکترومغناطیسی نیز می‌تواند انرژی و تکانه حمل کند و بر ماده نیرو وارد کند. برای توصیف این ویژگی‌ها از کمیتی به نام **تانسور تنش-انرژی میدان الکترومغناطیسی** استفاده می‌شود.
این تانسور بیان می‌کند که انرژی میدان الکترومغناطیسی چگونه در فضا-زمان توزیع شده و چگونه میان نقاط مختلف منتقل می‌شود. همچنین فشار و تنش ناشی از میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی نیز در همین تانسور توصیف می‌شوند.
فرم نسبیتی این تانسور به صورت

$$T^{\mu\nu}_{\mathrm{EM}} = \frac{1}{\mu_0}\left(F^{\mu\alpha}F^{\nu}_{\alpha} - \frac{1}{4}g^{\mu\nu}F^{\alpha\beta}F_{\alpha\beta}\right)$$

نوشته می‌شود.
در این رابطه، $F^{\mu\nu}$ تانسور میدان الکترومغناطیسی و $g^{\mu\nu}$ متریک فضا-زمان است.
از دیدگاه فیزیکی، این تانسور نشان می‌دهد که میدان الکترومغناطیسی نیز همانند ماده می‌تواند انرژی ذخیره کند، تکانه حمل کند و به اجسام نیرو وارد کند. در نظریه مگنتوهیدرودینامیک نسبیتی، تانسور تنش-انرژی میدان الکترومغناطیسی به تانسور انرژی-تکانه سیال افزوده می‌شود تا تانسور کلی سامانه به دست آید؛ تانسوری که مبنای معادلات اصلی مگنتوهیدرودینامیک نسبیتی است.

$$T^{\mu\nu}_{\mathrm{MHD}} = T^{\mu\nu}_{\mathrm{fluid}} + T^{\mu\nu}_{\mathrm{EM}}$$

مبانی مگنتوهیدرودینامیک

در این بخش به معرفی مفاهیم پایه‌ای مگنتوهیدرودینامیک [۳] می‌پردازیم. مگنتوهیدرودینامیک ترکیبی از دو شاخه مهم فیزیک کلاسیک، یعنی هیدرودینامیک و الکترومغناطیس، است و چارچوبی ماکروسکوپی برای توصیف محیط‌های پیوسته‌ای فراهم می‌کند که علاوه بر رفتار سیالی، با میدان‌های الکترومغناطیسی نیز برهم‌کنش دارند. از مهم‌ترین کاربردهای این نظریه می‌توان به مطالعه پلاسماها، فلزات مذاب، سیالات رسانا و بسیاری از سامانه‌های اخترفیزیکی اشاره کرد.
به طور کلی، سامانه‌های مگنتوهیدرودینامیکی به دو دسته مگنتوهیدرودینامیک ایده‌آل و مگنتوهیدرودینامیک اتلافی تقسیم می‌شوند. در هر دو حالت، اعتبار این تقریب مستلزم برقراری مجموعه‌ای از فرضیات فیزیکی است. مهم‌ترین این فرضیات عبارت‌اند از:

- **حرکت غیرنسبیتی:**
سرعت مشخصه سیال باید بسیار کوچک‌تر از سرعت نور باشد، به طوری که

$$u \ll c,$$

که در آن u سرعت سیال و c سرعت نور است. در این شرایط اثرات نسبیتی قابل صرف‌نظر کردن هستند.

- **هدایت الکتریکی بالا:**
هدایت الکتریکی سیال آن‌قدر زیاد است که هرگونه تجمع موضعی بار الکتریکی در زمانی بسیار کوتاه خنثی می‌شود. بنابراین زمان‌های مشخصه فرآیندهای دینامیکی بسیار بزرگ‌تر از زمان لازم برای برقراری حالت شبه‌خنثی هستند و پدیده‌های الکترواستاتیکی با فرکانس بالا قابل صرف‌نظر خواهند بود.

- **قابل صرف‌نظر بودن جریان جابه‌جایی:**
فرض می‌شود که زمان‌های مشخصه مسئله بسیار بزرگ‌تر از زمان لازم برای عبور نور از طول مشخصه سامانه باشند. در نتیجه جمله جریان جابه‌جایی در قانون آمپر حذف شده و خواهیم داشت

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}.$$

- **رفتار ایده‌آل یا اتلافی:**
اگر هدایت الکتریکی بی‌نهایت فرض شود، سیال از مگنتوهیدرودینامیک ایده‌آل پیروی می‌کند. اما اگر هدایت الکتریکی مقدار بزرگی داشته باشد ولی متناهی باشد، مقاومت الکتریکی موجب نفوذ میدان مغناطیسی و گرمایش اهمی شده و سامانه در چارچوب مگنتوهیدرودینامیک اتلافی توصیف می‌شود.

متغیرهای اساسی

برای یک سیال مگنتوهیدرودینامیکی اتلافی، کمیت‌های زیر معرفی می‌شوند:

- ρ : چگالی جرمی سیال؛
- $\mathbf{u}$: میدان سرعت سیال؛
- p : فشار همسانگرد؛
- $\mathbf{B}$: میدان مغناطیسی؛
- $\mathbf{J}$: چگالی جریان الکتریکی؛

[۳] Magnetohydrodynamics (MHD)

- $\mathbf{g}$: شتاب گرانشی؛
- μ : ویسکوزیته دینامیکی؛
- $\nu = \mu/\rho$: ویسکوزیته سینماتیکی؛
- η : ضریب نفوذ مغناطیسی که از رابطه

$$\eta = \frac{1}{\mu_0 \sigma}$$

به دست می‌آید.
در این رابطه σ هدایت الکتریکی و μ_0 تراوایی مغناطیسی خلأ است.
همچنین ممکن است متغیرهای ترمودینامیکی دیگری مانند دما T یا آنتروپی نیز در معادله حالت ظاهر شوند که آن‌ها را به طور کلی با X نمایش می‌دهیم.

معادلات حاکم بر مگنتوهیدرودینامیک اتلافی

معادله پیوستگی

پایستگی جرم توسط معادله

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0$$

بیان می‌شود. این رابطه نشان می‌دهد که جرم نه تولید می‌شود و نه از بین می‌رود و تنها توسط حرکت سیال جابه‌جا می‌شود.

معادله مومنتوم

معادله ناویر-استوکس برای یک سیال رسانا به‌صورت

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u} \right) = -\nabla p + \mathbf{J} \times \mathbf{B} + \mu \nabla^2 \mathbf{u} + \rho \mathbf{g}$$

نوشته می‌شود.
در این معادله، جمله اول سمت راست نیروی ناشی از گرادیان فشار، جمله دوم نیروی لورنتس، جمله سوم نیروی ویسکوز و جمله چهارم نیروی گرانش را نشان می‌دهد.
با استفاده از قانون آمپر

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J},$$

و شرط

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0,$$

نیروی لورنتس را می‌توان به‌صورت

$$\mathbf{J} \times \mathbf{B} = \frac{1}{\mu_0}(\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{B} - \nabla \left(\frac{B^2}{2\mu_0} \right)$$

نوشت.
این رابطه نشان می‌دهد که نیروی مغناطیسی از دو مولفه تشکیل شده است. جمله اول کشش خطوط میدان مغناطیسی و جمله دوم فشار مغناطیسی را بیان می‌کند.

معادله القای مغناطیسی

تکامل زمانی میدان مغناطیسی توسط معادله

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{u} \times \mathbf{B}) + \eta \nabla^2 \mathbf{B}$$

توصیف می‌شود.
جمله اول مسئول انتقال و کشیده‌شدن خطوط میدان توسط حرکت سیال است، درحالی‌که جمله دوم نفوذ مغناطیسی ناشی از مقاومت الکتریکی را توصیف می‌کند.

شرط بدون واگرایی میدان مغناطیسی

یکی از معادلات بنیادی الکترومغناطیس شرط

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

است که بیان می‌کند تک‌قطبی مغناطیسی وجود ندارد و خطوط میدان مغناطیسی همواره پیوسته هستند.

معادله حالت

برای بسته‌شدن دستگاه معادلات، رابطه‌ای میان فشار، چگالی و سایر متغیرهای ترمودینامیکی لازم است:

$$p = p(\rho, X).$$

مگنتوهیدرودینامیک ایده‌آل

در بسیاری از کاربردهای فیزیک پلاسما و اخترفیزیک، هدایت الکتریکی سیال آن‌قدر بزرگ است که می‌توان آن را بی‌نهایت فرض کرد. در این حالت

$$\sigma \to \infty,$$

که به‌طور معادل برابر است با

$$\eta \to 0.$$

در این تقریب، تنها معادلات مومنتوم، القا و معادله حالت نسبت به حالت اتلافی تغییر می‌کنند.

معادله مومنتوم

با حذف نیروی ویسکوز، معادله مومنتوم به‌صورت

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u} \right) = -\nabla \left(p + \frac{B^2}{2\mu_0} \right) + \frac{1}{\mu_0}(\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{B}$$

درمی‌آید.
در این رابطه، نیروی مغناطیسی مستقیماً به دو بخش فشار مغناطیسی و کشش خطوط میدان تجزیه شده است. حذف ویسکوزیته موجب می‌شود که هیچ اتلاف مکانیکی در سیال وجود نداشته باشد و تکامل دینامیکی تنها تحت تاثیر فشار، گرانش و میدان مغناطیسی صورت گیرد.

معادله القای مغناطیسی

در تقریب ایده‌آل، نفوذ مغناطیسی از بین می‌رود و معادله القا به‌صورت

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{u} \times \mathbf{B})$$

نوشته می‌شود.
یکی از مهم‌ترین نتایج این معادله، قضیه انجماد خطوط میدان مغناطیسی است.[۴] بر اساس این قضیه، خطوط میدان مغناطیسی همراه با سیال حرکت می‌کنند و توپولوژی میدان در طول حرکت سیال حفظ می‌شود.

معادله حالت آدیاباتیک

از آنجا که در سیال ایده‌آل هیچ اتلاف گرمایی یا ویسکوزی وجود ندارد، جریان را می‌توان آدیاباتیک فرض کرد. بنابراین معادله حالت به‌صورت

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{p}{\rho^\gamma}\right) = 0$$

یا به‌صورت معادل

$$\frac{\partial p}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla p + \gamma p \nabla \cdot \mathbf{u} = 0$$

بیان می‌شود.
در این روابط، γ نسبت گرمای ویژه در فشار ثابت به گرمای ویژه در حجم ثابت است. این رابطه در حقیقت یک فرض ترمودینامیکی است که بیان می‌کند سیال در مقیاس میکروسکوپی رفتاری مشابه گاز کامل دارد. هرچند این تقریب در بسیاری از مسائل مگنتوهیدرودینامیکی معتبر است، اما در برخی محیط‌های پیچیده ممکن است نیاز به استفاده از معادلات حالت دقیق‌تری وجود داشته باشد.

گذار به مگنتوهیدرودینامیک نسبیتی

در بسیاری از سامانه‌های اخترفیزیکی، مانند اطراف سیاه‌چاله‌ها، ستارگان نوترونی و فوران‌های پرانرژی، سرعت سیال می‌تواند به سرعت نور نزدیک شود و همچنین میدان‌های مغناطیسی بسیار شدیدی وجود داشته باشد. در چنین شرایطی تقریب غیرنسبیتی دیگر معتبر نیست و لازم است از چارچوب مگنتوهیدرودینامیک نسبیتی استفاده شود.

در فرمول‌بندی نسبیتی، به‌جای استفاده از کمیت‌های سه‌بعدی، از چهاربردارها و تانسورها استفاده می‌شود. همچنین دینامیک سیال و میدان الکترومغناطیسی به‌وسیله تانسور تنش-انرژی توصیف می‌شوند.

چهاربردار مغناطیسی

برای ساده‌ترشدن روابط، ابتدا چهاربردار میدان مغناطیسی در دستگاه سکون موضعی سیال تعریف می‌شود:

$$b^\mu = (0, \mathbf{B}).$$

این بردار همواره بر چهاربردار سرعت عمود است، بنابراین

$$b^\mu u_\mu = 0.$$

این شرط بیان می‌کند که میدان مغناطیسی در دستگاه سکون سیال کاملاً فضایی است و مولفه زمانی ندارد.

چهاربردار میدان الکتریکی

به‌طور مشابه، چهاربردار میدان الکتریکی برابر است با

$$e^\mu = (0, \mathbf{E}).$$

در مگنتوهیدرودینامیک ایده‌آل، هدایت الکتریکی بی‌نهایت است و برای آنکه چگالی انرژی محدود باقی بماند، میدان الکتریکی در دستگاه سکون سیال باید صفر باشد؛ بنابراین

$$e^\mu = 0.$$

این نتیجه یکی از ویژگی‌های اساسی مگنتوهیدرودینامیک ایده‌آل است و موجب ساده‌ترشدن بسیاری از روابط نسبیتی می‌شود.

تانسور فارادی

به‌طور کلی، تانسور میدان الکترومغناطیسی (تانسور فارادی) را می‌توان به‌صورت

$$F_{\mu\nu} = \frac{1}{c^2}\left(u_\mu e_\nu - u_\nu e_\mu\right) + \frac{1}{c}\epsilon_{\mu\nu\alpha\beta}u^\alpha b^\beta$$

نوشت.
از آنجا که در مگنتوهیدرودینامیک ایده‌آل

$$e^\mu = 0,$$

رابطه فوق به‌صورت

$$F^{\mathrm{MHD}}_{\mu\nu} = \frac{1}{c}\epsilon_{\mu\nu\alpha\beta}u^\alpha b^\beta$$

ساده می‌شود.
در این رابطه، $\epsilon_{\mu\nu\alpha\beta}$ نماد لوی-چیویتا در فضای چهاربعدی است.

تانسور تنش-انرژی مگنتوهیدرودینامیک

با استفاده از تانسور تنش-انرژی سیال کامل و میدان الکترومغناطیسی، تانسور تنش-انرژی مگنتوهیدرودینامیک ایده‌آل به‌صورت

$$T^{\mu\nu}_{\mathrm{MHD}} = \left(\rho + \frac{p}{c^2} + \frac{b^2}{\mu_0 c^2}\right)u^\mu u^\nu + \left(p + \frac{b^2}{2\mu_0}\right)g^{\mu\nu} - \frac{1}{\mu_0}b^\mu b^\nu$$

به دست می‌آید.
در این رابطه:

- ρ چگالی جرم-انرژی سیال (چگالی انرژی برابر ρc^2)؛
- p فشار ترمودینامیکی؛
- u^μ چهاربردار سرعت؛
- b^μ چهاربردار میدان مغناطیسی؛
- $g^{\mu\nu}$ متریک فضا-زمان است.

جمله اول بیانگر انتقال انرژی و تکانه توسط سیال، جمله دوم متناظر با فشار کل (شامل فشار گاز و فشار مغناطیسی) و جمله سوم بیانگر تنش ناشی از کشش خطوط میدان مغناطیسی است.
در ادامه، با قرار دادن این تانسور در معادلات اینشتین و انتخاب یا ساخت یک متریک مناسب، تلاش می‌کنیم پاسخ معادلات میدان را به دست آوریم.

[۴] Frozen-in Flux

معادلات میدان اینشتین برای فضا-زمان محورمتقارن

در این بخش، یک فضا-زمان ایستا و محورمتقارن با متریک

$$ds^2 = -N^2(r,\theta)c^2dt^2 + A^2(r,\theta)dr^2 + A^2(r,\theta)r^2d\theta^2 + B^2(r,\theta)r^2\,sin^2\,\theta\,d\phi^2$$

در نظر گرفته می‌شود که در آن توابع متریک تنها به مختصات r و θ وابسته هستند.

برای یک سیال ایده‌آل مغناطیده، تانسور تنش-انرژی برابر است با

$$T^{\mu\nu} = \left(\rho + \frac{p}{c^2} + \frac{b^2}{\mu_0 c^2}\right)u^\mu u^\nu + \left(p + \frac{b^2}{2\mu_0}\right)g^{\mu\nu} - \frac{1}{\mu_0}b^\mu b^\nu,$$

که در آن

$$b^2 = b^\mu b_\mu.$$

با جایگذاری این تانسور در معادلات میدان اینشتین و حل آن، مولفه‌های مستقل معادلات میدان به‌صورت زیر به دست می‌آیند.

مولفه انرژی

$$G^t{}_t = -\frac{8\pi G}{c^4}\left(\rho c^2 + \frac{b^2}{2\mu_0}\right).$$

این معادله نشان می‌دهد که علاوه بر چگالی انرژی سیال، انرژی ذخیره‌شده در میدان مغناطیسی نیز در خمیدگی فضا-زمان مشارکت دارد. بنابراین میدان مغناطیسی همانند یک منبع گرانشی عمل کرده و بر ساختار هندسی فضا-زمان اثر می‌گذارد.

مولفه شعاعی

$$G^r{}_r = \frac{8\pi G}{c^4}\left(p + \frac{b^2}{2\mu_0} - \frac{1}{\mu_0}b^r b_r\right).$$

این رابطه بیان می‌کند که فشار موثر در راستای شعاعی علاوه بر فشار هیدرودینامیکی، تحت تاثیر تنش‌های مغناطیسی نیز قرار دارد.

مولفه قطبی

$$G^\theta{}_\theta = \frac{8\pi G}{c^4}\left(p + \frac{b^2}{2\mu_0} - \frac{1}{\mu_0}b^\theta b_\theta\right).$$

این معادله سهم میدان مغناطیسی را در راستای قطبی نشان می‌دهد و مشخص می‌کند که حضور میدان مغناطیسی می‌تواند توزیع فشار را در جهات مختلف تغییر دهد.

مولفه سمتی

$$G^\phi{}_\phi = \frac{8\pi G}{c^4}\left(p + \frac{b^2}{2\mu_0} - \frac{1}{\mu_0}b^\phi b_\phi\right).$$

این مولفه نقش تنش‌های مغناطیسی در راستای آزیموثی را توصیف می‌کند. در حالت کلی، این مولفه با سایر مولفه‌های فضایی برابر نیست و همین موضوع منشا ایجاد فشار ناهمسانگرد در سیال مغناطیده است.

قید محورمتقارن

برای یک سیال ایستا که شار تکانه در صفحه نصف‌النهاری ندارد، خواهیم داشت

$$T^r{}_\theta = 0,$$

و در نتیجه

$$G^r{}_\theta = 0.$$

این رابطه یک قید بر روی توابع متریک ایجاد می‌کند و تضمین می‌کند که جواب‌های به‌دست‌آمده با تقارن محوری سازگار باشند.

در مجموع، روابط فوق دستگاه معادلات میدان اینشتین را برای یک سیال مغناطیده در چارچوب مگنتوهیدرودینامیک نسبیتی تشکیل می‌دهند. این معادلات نشان می‌دهند که علاوه بر چگالی و فشار سیال، میدان مغناطیسی نیز به‌عنوان منبع خمیدگی فضا-زمان عمل می‌کند. همچنین وجود جمله‌های وابسته به میدان مغناطیسی در مولفه‌های مختلف تانسور تنش-انرژی باعث ایجاد ناهمسانگردی فشار شده و این موضوع نقش مهمی در تعیین ساختار تعادلی و تغییر شکل اجرام فشرده مانند ستارگان نوترونی مغناطیده ایفا می‌کند.

برای مطالعه چگونگی محاسبات به پیوست مراجعه کنید

کاربردهای معادلات مگنتوهیدرودینامیک نسبیتی

ستارگان نوترونی مغناطیده

یکی از مهم‌ترین کاربردهای مگنتوهیدرودینامیک نسبیتی مطالعه ستارگان نوترونی دارای میدان‌های مغناطیسی بسیار قوی، موسوم به مگنتارها، است. در این ستارگان شدت میدان مغناطیسی می‌تواند به مقادیر

$$B \sim 10^{14} - 10^{15}\ \mathrm{G}$$

برسد. در چنین شرایطی، میدان مغناطیسی سهم قابل‌توجهی در تعادل هیدرواستاتیکی ستاره دارد و باعث ایجاد فشار ناهمسانگرد، تغییر شکل ستاره و تغییر در ساختار داخلی آن می‌شود. معادلات مگنتوهیدرودینامیک نسبیتی امکان محاسبه توزیع میدان مغناطیسی، توزیع چگالی و شکل تعادلی این اجرام را فراهم می‌کنند.

سیاه‌چاله‌ها و دیسک‌های برافزایشی

کاربرد مهم دیگر این معادلات، بررسی رفتار پلاسما در دیسک‌های برافزایشی اطراف سیاه‌چاله‌ها است. در این سامانه‌ها، ماده با سرعت‌های نسبیتی در میدان گرانشی بسیار قوی حرکت می‌کند و میدان مغناطیسی نقش اصلی را در انتقال تکانه زاویه‌ای و انتقال جرم به سمت سیاه‌چاله ایفا می‌کند. حل معادلات مگنتوهیدرودینامیک نسبیتی امکان مطالعه ساختار دیسک، نرخ برافزایش و نحوه انتقال انرژی را فراهم می‌آورد.

تشکیل جت‌های نسبیتی

یکی از مشهورترین کاربردهای مگنتوهیدرودینامیک نسبیتی مطالعه جت‌های نسبیتی خروجی از اطراف سیاه‌چاله‌های چرخان است. میدان‌های مغناطیسی می‌توانند انرژی دورانی سیاه‌چاله یا دیسک برافزایشی را استخراج کرده و آن را به‌صورت جریان‌های بسیار پرانرژی در امتداد محور چرخش آزاد کنند. بررسی تشکیل، شتاب‌گیری و پایداری این جت‌ها عمدتاً بر پایه حل این معادلات انجام می‌شود.

ادغام ستارگان نوترونی

در برخورد و ادغام دو ستاره نوترونی، اثرات نسبیت عام، میدان‌های مغناطیسی و دینامیک سیالات به‌طور هم‌زمان اهمیت پیدا می‌کنند. معادلات مگنتوهیدرودینامیک نسبیتی برای شبیه‌سازی این فرایندها به کار می‌روند و اطلاعات ارزشمندی درباره ساختار جرم باقی‌مانده، توزیع میدان مغناطیسی، تولید عناصر سنگین و انتشار امواج گرانشی در اختیار قرار می‌دهند.

ناپایداری‌های مغناطیسی

پلاسماهای مغناطیده معمولاً دچار ناپایداری‌های مختلفی می‌شوند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به ناپایداری مغناطوچرخشی[۵] اشاره کرد. این ناپایداری نقش مهمی در انتقال تکانه زاویه‌ای در دیسک‌های برافزایشی دارد. معادلات مگنتوهیدرودینامیک نسبیتی ابزار اصلی مطالعه رشد این ناپایداری‌ها و بررسی اثر آن‌ها بر تحول سامانه‌های اخترفیزیکی هستند.

پیوست: مروری بر ریاضیات نسبیت عام

نسبیت عام امروزه به یکی از جذاب‌ترین شاخه‌های فیزیک نظری تبدیل شده است. با این حال، یکی از چالش‌های اصلی این نظریه، ریاضیات نسبتاً پیچیده آن است که عمدتاً بر پایه هندسه دیفرانسیل[۶] و حساب تانسوری[۷] بنا شده است. این ویژگی اگرچه در ابتدا دشوار به نظر می‌رسد، اما یکی از زیباترین جنبه‌های نسبیت عام محسوب می‌شود؛ زیرا تمام پدیده‌های گرانشی تنها با استفاده از خواص هندسی فضا-زمان توصیف می‌شوند.

در بسیاری از مسائل نسبیت عام، به‌ویژه در محاسبات مربوط به معادلات میدان اینشتین و همچنین مگنتوهیدرودینامیک نسبیتی، روند محاسبات تقریباً همیشه از یک توالی مشخص پیروی می‌کند. این مراحل عبارت‌اند از:

۱. تعریف متریک فضا-زمان[۸]
۲. محاسبه معکوس متریک[۹]
۳. محاسبه نمادهای کریستوفل[۱۰]
۴. محاسبه تانسور ریمن[۱۱]
۵. محاسبه تانسور ریچی[۱۲]
۶. محاسبه اسکالر ریچی[۱۳]
۷. محاسبه تانسور اینشتین[۱۴]

در ادامه، هر یک از این مراحل به‌صورت خلاصه معرفی می‌شوند.

متریک

اولین گام در هر مساله نسبیت عام، مشخص‌کردن متریک فضا-زمان است. متریک اطلاعات کامل هندسی فضا-زمان را در اختیار قرار می‌دهد و به‌صورت

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

تعریف می‌شود که در آن $g_{\mu\nu}$ مولفه‌های تانسور متریک هستند.

معکوس متریک

پس از مشخص‌شدن متریک، معکوس آن از رابطه

$$g^{\mu\alpha} g_{\alpha\nu} = \delta^\mu_\nu$$

به دست می‌آید که در آن δ^μ_ν دلتا کرونکر[۱۵] است.

نمادهای کریستوفل

نمادهای کریستوفل ارتباط بین مشتقات معمولی و مشتقات هموردا[۱۶] را برقرار می‌کنند و از رابطه

$$\Gamma^\rho_{\mu\nu} = \frac{1}{2} g^{\rho\sigma} \left(\partial_\mu g_{\nu\sigma} + \partial_\nu g_{\mu\sigma} - \partial_\sigma g_{\mu\nu} \right)$$

محاسبه می‌شوند.

[۵] Magnetorotational Instability (MRI)

[۶] Differential Geometry
[۷] Tensor Calculus
[۸] Metric Tensor
[۹] Inverse Metric
[۱۰] Christoffel Symbols
[۱۱] Riemann Curvature Tensor
[۱۲] Ricci Tensor
[۱۳] Ricci Scalar
[۱۴] Einstein Tensor
[۱۵] Kronecker Delta
[۱۶] Covariant Derivative

تانسور ریمن

خمیدگی فضا-زمان توسط تانسور ریمن اندازه‌گیری می‌شود که از نمادهای کریستوفل به‌صورت

$$R^{\rho}{}_{\sigma\mu\nu} = \partial_\mu \Gamma^{\rho}_{\nu\sigma} - \partial_\nu \Gamma^{\rho}_{\mu\sigma} + \Gamma^{\rho}_{\mu\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\nu\sigma} - \Gamma^{\rho}_{\nu\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\mu\sigma}$$

تعریف می‌شود.

تانسور ریچی

با انقباض[۱۷] تانسور ریمن، تانسور ریچی به دست می‌آید:

$$R_{\mu\nu} = R^{\alpha}_{\mu\alpha\nu}.$$

اسکالر ریچی

بار دیگر با انجام یک انقباض، اسکالر ریچی حاصل می‌شود:

$$R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}.$$

این کمیت بیانگر میزان کلی خمیدگی فضا-زمان است.

تانسور اینشتین

در نهایت، تانسور اینشتین از رابطه

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu}$$

به دست می‌آید. (این که انیشتین چطور به این تانسور رسیده است و چه چیزی در ذهن او می‌گذشته است خود یک معمای بزرگ است!!!)

این تانسور دارای ویژگی مهم

$$\nabla_\mu G^{\mu\nu} = 0$$

است که بیانگر پایستگی انرژی و تکانه در نسبیت عام می‌باشد.
در نهایت، با قرار دادن تانسور اینشتین در معادلات میدان اینشتین، ارتباط میان هندسه فضا-زمان و توزیع ماده و انرژی برقرار می‌شود:

$$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu},$$

که در آن $T_{\mu\nu}$ تانسور تنش-انرژی[۱۸]، G ثابت جهانی گرانش و c سرعت نور در خلأ است.

در اکثر منابع $G = c = 1$ در نظر گرفته می‌شود تا محاسبات ساده‌تر شود. با این حال، در این متن ثابت‌ها به‌صورت صریح نگه داشته شده‌اند. توجه کنید که مولفه‌های مختلط $G^{\mu}{}_{\nu}$ تنها به هندسه بستگی دارند و انتخاب یکاها در آن‌ها اثری ندارد؛ ثابت‌ها فقط در سمت راست معادلات میدان ظاهر می‌شوند. در عمل، تقریباً تمام محاسبات نسبیت عام و مگنتوهیدرودینامیک نسبیتی از همین زنجیره محاسباتی آغاز می‌شوند:

$$g_{\mu\nu} \longrightarrow g^{\mu\nu} \longrightarrow \Gamma^{\rho}_{\mu\nu} \longrightarrow R^{\rho}{}_{\sigma\mu\nu} \longrightarrow R_{\mu\nu} \longrightarrow R \longrightarrow G_{\mu\nu}.$$

این روند، هسته اصلی تقریباً تمامی محاسبات هندسی در نسبیت عام را تشکیل می‌دهد.

[۱۷] Contraction
[۱۸] Stress-Energy Tensor

امروزه با توجه به پیچیدگی محاسبات در نسبیت عام، انجام محاسبات به‌صورت دستی تنها در مسائل ساده امکان‌پذیر است و در اغلب کاربردهای پژوهشی از نرم‌افزارهای محاسباتی و روش‌های عددی استفاده می‌شود. یکی از دلایل اصلی این موضوع، غیرخطی[۱۹] بودن معادلات میدان اینشتین است. این معادلات در اکثر مسائل فیزیکی، به‌ویژه در مطالعه سیاه‌چاله‌ها، ستارگان نوترونی، امواج گرانشی و مگنتوهیدرودینامیک نسبیتی، فاقد جواب تحلیلی هستند و بنابراین برای حل آن‌ها ناگزیر باید از روش‌های عددی[۲۰] و پیاده‌سازی‌های رایانه‌ای[۲۱] استفاده کرد.

در این بخش، کدی ارائه شده است که محاسبات موردنیاز در مگنتوهیدرودینامیک نسبیتی را به‌صورت خودکار انجام می‌دهد. این برنامه با دریافت متریک فضا-زمان، کمیت‌های هندسی موردنیاز از جمله نمادهای کریستوفل، تانسور ریمن، تانسور ریچی، اسکالر ریچی و تانسور اینشتین را محاسبه کرده و می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای انجام محاسبات در مسائل مختلف نسبیت عام مورد استفاده قرار گیرد.

برای مشاهده کد اینجا کلیک کنید

توابع متریک از تقارن‌های ایستایی و محوری پیروی می‌کنند؛ بنابراین وابستگی زمانی و زاویه‌ای ندارند، یعنی

$$\partial_t N = \partial_\phi N = 0, \qquad \partial_t A = \partial_\phi A = 0,$$
$$\partial_t B = \partial_\phi B = 0.$$

برای ساده‌ترشدن روابط و محاسبات، پتانسیل‌های لگاریتمی زیر را معرفی می‌کنیم:

$$\nu := ln\, N, \qquad \alpha := ln\, A, \qquad \beta := ln\, B.$$

در نتیجه، مشتقات لگاریتمی توابع متریک به‌صورت

$$\frac{N_{,i}}{N} = \nu_{,i}, \qquad \frac{A_{,i}}{A} = \alpha_{,i}, \qquad \frac{B_{,i}}{B} = \beta_{,i},$$

نوشته می‌شوند. همچنین، برای مشتقات مرتبه دوم نیز خواهیم داشت

$$\frac{N_{,ij}}{N} = \nu_{,ij} + \nu_{,i}\nu_{,j}.$$

رابطه اخیر از مشتق‌گیری مستقیم از تعریف $\nu = ln\, N$ به دست می‌آید و در محاسبه نمادهای کریستوفل، تانسور ریچی و معادلات میدان اینشتین نقش مهمی در ساده‌سازی روابط ایفا می‌کند.

با استفاده از کد بالا نتایج زیر حاصل خواهد شد:

[۱۹] Nonlinear
[۲۰] Numerical Methods
[۲۱] Computational Methods

$$G^{t}{}_{t} = \frac{r^2A^2N\,sin(2\theta)\,tan\,\theta\,B_{,rr} + r^2ABN\,sin(2\theta)\,tan\,\theta\,A_{,rr} - r^2BN\,sin(2\theta)\,tan\,\theta\,A_{,r}^2}{r^2A^4BN\,sin(2\theta)\,tan\,\theta}$$
$$+ \frac{3rA^2N\,sin(2\theta)\,tan\,\theta\,B_{,r} + rABN\,sin(2\theta)\,tan\,\theta\,A_{,r} - A^2B\,sin(2\theta)\,tan^2\,\theta\,N_{,\theta} - A^2B\,sin(2\theta)\,N_{,\theta}}{r^2A^4BN\,sin(2\theta)\,tan\,\theta}$$
$$+ \frac{2A^2B\,tan\,\theta\,N_{,\theta} - 2A^2N\,sin(2\theta)\,tan^2\,\theta\,B_{,\theta} + A^2N\,sin(2\theta)\,tan\,\theta\,B_{,\theta\theta} + 4A^2N\,tan\,\theta\,B_{,\theta}}{r^2A^4BN\,sin(2\theta)\,tan\,\theta}$$
$$+ \frac{ABN\,sin(2\theta)\,tan\,\theta\,A_{,\theta\theta} - BN\,sin(2\theta)\,tan\,\theta\,A_{,\theta}^2}{r^2A^4BN\,sin(2\theta)\,tan\,\theta},$$

$$G^{r}{}_{r} = \frac{1}{r^2A^3BN\,sin(2\theta)\,tan\,\theta}\Big(r^2A\,sin(2\theta)\,tan\,\theta\,B_{,r}N_{,r} + r^2B\,sin(2\theta)\,tan\,\theta\,A_{,r}N_{,r}$$
$$+ r^2N\,sin(2\theta)\,tan\,\theta\,A_{,r}B_{,r} + 2rAB\,sin(2\theta)\,tan\,\theta\,N_{,r} + rAN\,sin(2\theta)\,tan\,\theta\,B_{,r}$$
$$+ rBN\,sin(2\theta)\,tan\,\theta\,A_{,r} - AB\,sin(2\theta)\,tan^2\,\theta\,N_{,\theta} + AB\,sin(2\theta)\,tan\,\theta\,N_{,\theta\theta}$$
$$+ 2AB\,tan\,\theta\,N_{,\theta} - 2AN\,sin(2\theta)\,tan^2\,\theta\,B_{,\theta} + AN\,sin(2\theta)\,tan\,\theta\,B_{,\theta\theta}$$
$$+ 4AN\,tan\,\theta\,B_{,\theta} + A\,sin(2\theta)\,tan\,\theta\,B_{,\theta}N_{,\theta} - BN\,sin(2\theta)\,A_{,\theta}$$
$$- B\,sin(2\theta)\,tan\,\theta\,A_{,\theta}N_{,\theta} - N\,sin(2\theta)\,tan\,\theta\,A_{,\theta}B_{,\theta}\Big),$$

$$G^{r}{}_{\theta} = -\frac{1}{rA^3BN\,tan\,\theta}\Big(rAB\,tan\,\theta\,N_{,r\theta} + rAN\,tan\,\theta\,B_{,r\theta} + rAN\,B_{,r} - rBN\,A_{,r}$$
$$- rB\,tan\,\theta\,A_{,r}N_{,\theta} - rB\,tan\,\theta\,A_{,\theta}N_{,r} - rN\,tan\,\theta\,A_{,r}B_{,\theta} - rN\,tan\,\theta\,A_{,\theta}B_{,r}$$
$$- AB\,tan\,\theta\,N_{,\theta} - BN\,tan\,\theta\,A_{,\theta}\Big),$$

$$G^{\theta}{}_{r} = -\frac{1}{r^3A^3BN\,tan\,\theta}\Big(rAB\,tan\,\theta\,N_{,r\theta} + rAN\,tan\,\theta\,B_{,r\theta} + rAN\,B_{,r} - rBN\,A_{,r}$$
$$- rB\,tan\,\theta\,A_{,r}N_{,\theta} - rB\,tan\,\theta\,A_{,\theta}N_{,r} - rN\,tan\,\theta\,A_{,r}B_{,\theta} - rN\,tan\,\theta\,A_{,\theta}B_{,r}$$
$$- AB\,tan\,\theta\,N_{,\theta} - BN\,tan\,\theta\,A_{,\theta}\Big),$$

$$G^{\theta}{}_{\theta} = \frac{1}{r^2A^3BN\,tan\,\theta}\Big(r^2AB\,tan\,\theta\,N_{,rr} + r^2AN\,tan\,\theta\,B_{,rr} + r^2A\,tan\,\theta\,B_{,r}N_{,r}$$
$$- r^2B\,tan\,\theta\,A_{,r}N_{,r} - r^2N\,tan\,\theta\,A_{,r}B_{,r} + rAB\,tan\,\theta\,N_{,r} + 2rAN\,tan\,\theta\,B_{,r}$$
$$- rBN\,tan\,\theta\,A_{,r} + AB\,N_{,\theta} + A\,tan\,\theta\,B_{,\theta}N_{,\theta} + BN\,A_{,\theta}$$
$$+ B\,tan\,\theta\,A_{,\theta}N_{,\theta} + N\,tan\,\theta\,A_{,\theta}B_{,\theta}\Big),$$

$$G^{\phi}{}_{\phi} = \frac{r^2A^2\,N_{,rr} + r^2AN\,A_{,rr} - r^2N\,A_{,r}^2 + rA^2\,N_{,r} + rAN\,A_{,r} + A^2\,N_{,\theta\theta} + AN\,A_{,\theta\theta} - N\,A_{,\theta}^2}{r^2A^4N}.$$

مولفه انرژی[۲۲]

$$G^t{}_t = \frac{e^{-2\alpha}}{r^2}\left[r^2\mathcal{R}_{tt} + 3r(\beta_{,r} + \nu_{,r}) + \mathcal{A}_{tt}\right]$$

که در آن عبارت شعاعی به‌صورت

$$\mathcal{R}_{tt} = \beta_{,rr} + \nu_{,rr} + \beta_{,r}\nu_{,r} - \beta_{,r}^2 - \nu_{,r}^2 - \alpha_{,r}(\beta_{,r} + \nu_{,r}),$$

و عبارت زاویه‌ای برابر است با

$$\mathcal{A}_{tt} = \beta_{,\theta\theta} + \nu_{,\theta\theta} + \beta_{,\theta}\nu_{,\theta} - \beta_{,\theta}^2 - \nu_{,\theta}^2 - \alpha_{,\theta}(\beta_{,\theta} + \nu_{,\theta}) + 2(\beta_{,\theta} + \nu_{,\theta})\,cot\,\theta.$$

در نتیجه، با جایگذاری این رابطه در معادلات میدان اینشتین، مولفه انرژی به‌صورت

$$G^t{}_t = -\frac{8\pi G}{c^4}\left(\rho c^2 + \frac{b^2}{2\mu_0}\right)$$

به دست می‌آید. در این رابطه، ρ چگالی جرم-انرژی سیال (چگالی انرژی ρc^2) و $b^2 = b^\mu b_\mu$ اندازه مربع چهاربردار میدان مغناطیسی در چارچوب همرو با سیال است. بنابراین، این مولفه نشان می‌دهد که علاوه بر چگالی انرژی ماده، انرژی ذخیره‌شده در میدان مغناطیسی نیز به‌عنوان منبع خمیدگی فضا-زمان در معادلات اینشتین ظاهر می‌شود.

مولفه شعاعی[۲۳]

$$G^r{}_r = \frac{e^{-2\alpha}}{r^2}\left[r^2\mathcal{R}_{rr} + 2r(\nu_{,r} + \beta_{,r} + \alpha_{,r}) + \mathcal{A}_{rr}\right]$$

به دست می‌آید که در آن بخش شعاعی برابر است با

$$\mathcal{R}_{rr} = \nu_{,r}\beta_{,r} + \nu_{,r}\alpha_{,r} + \beta_{,r}\alpha_{,r},$$

و بخش زاویه‌ای به‌صورت

$$\mathcal{A}_{rr} = \nu_{,\theta\theta} + \beta_{,\theta\theta} + \nu_{,\theta}\beta_{,\theta} + \nu_{,\theta}\alpha_{,\theta} + \beta_{,\theta}\alpha_{,\theta} + cot\,\theta\,(2\nu_{,\theta} + 4\beta_{,\theta} - \alpha_{,\theta}).$$

در نتیجه، مولفه شعاعی معادلات میدان اینشتین به‌صورت

$$G^r{}_r = \frac{8\pi G}{c^4}\left(p + \frac{b^2}{2\mu_0} - \frac{1}{\mu_0}b^r b_r\right)$$

نوشته می‌شود. در این رابطه، p فشار سیال، $b^2 = b^\mu b_\mu$ اندازه مربع چهاربردار میدان مغناطیسی و $b^r b_r$ مولفه شعاعی تنش مغناطیسی است. حضور جمله $b^r b_r$ نشان می‌دهد که میدان مغناطیسی سبب ناهمسانگردی تنش‌ها شده و فشار موثر در راستای شعاعی با فشار در سایر راستاها متفاوت خواهد بود.

[۲۲] Energy Component
[۲۳] Radial Component

مولفه قطبی[۲۴]

$$G^\theta{}_\theta = \frac{e^{-2\alpha}}{r^2}\left[r^2\mathcal{R}_{\theta\theta} + r(\nu_{,r} + 2\beta_{,r} - \alpha_{,r}) + \mathcal{A}_{\theta\theta}\right]$$

به دست می‌آید که در آن بخش شعاعی برابر است با

$$\mathcal{R}_{\theta\theta} = \nu_{,rr} + \beta_{,rr} + \nu_{,r}\beta_{,r} + \nu_{,r}\alpha_{,r} + \beta_{,r}\alpha_{,r}.$$

همچنین، تمام جملات وابسته به مشتقات زاویه‌ای در عبارت

$$\mathcal{A}_{\theta\theta}$$

گردآوری شده‌اند تا نمایش روابط فشرده‌تر شود.
در نتیجه، مولفه قطبی معادلات میدان اینشتین به‌صورت

$$G^\theta{}_\theta = \frac{8\pi G}{c^4}\left(p + \frac{b^2}{2\mu_0} - \frac{1}{\mu_0}b^\theta b_\theta\right)$$

نوشته می‌شود. در این رابطه، $b^\theta b_\theta$ مولفه قطبی تنش مغناطیسی است. همانند مولفه شعاعی، این جمله بیانگر آن است که میدان مغناطیسی فشار را در راستاهای مختلف به‌صورت یکسان تغییر نمی‌دهد و در نتیجه باعث ایجاد ناهمسانگردی در تنش‌های سیال می‌شود.

مولفه سمتی[۲۵]

$$G^\phi{}_\phi = e^{-2\alpha}Bigg[\nu_{,rr} + \alpha_{,rr} + \nu_{,r}^2 + \alpha_{,r}\nu_{,r} + \frac{1}{r}(\nu_{,r} + \alpha_{,r}) + \frac{1}{r^2}\left(\nu_{,\theta\theta} + \alpha_{,\theta\theta} + \nu_{,\theta}^2 + \alpha_{,\theta}\nu_{,\theta}\right)\Bigg]$$

به دست می‌آید.
در نتیجه، مولفه سمتی معادلات میدان اینشتین به‌صورت

$$G^\phi{}_\phi = \frac{8\pi G}{c^4}\left(p + \frac{b^2}{2\mu_0} - \frac{1}{\mu_0}b^\phi b_\phi\right)$$

نوشته می‌شود. در این رابطه، $b^\phi b_\phi$ مولفه سمتی تنش مغناطیسی را نشان می‌دهد. این جمله بیانگر سهم میدان مغناطیسی در راستای سمتی است و در کنار سایر مولفه‌های تنش مغناطیسی، نقش مهمی در توصیف ناهمسانگردی فشار و ساختار تعادلی ستاره‌های مغناطیده ایفا می‌کند. در غیاب میدان مغناطیسی، تمام جملات وابسته به b^μ حذف شده و معادلات به حالت سیال کامل در نسبیت عام کاهش می‌یابند.

قید محورمتقارن[۲۶]

$$G^r{}_\theta = -\frac{e^{-2\alpha}}{r}\Big[\nu_{,r\theta} + \beta_{,r\theta} + \nu_{,r}\beta_{,\theta} + \beta_{,r}\nu_{,\theta} - \alpha_{,r}(\nu_{,\theta} + \beta_{,\theta}) - \alpha_{,\theta}(\nu_{,r} + \beta_{,r})\Big]$$

[۲۴] Polar Component
[۲۵] Azimuthal Component
[۲۶] Mixed Meridional Constraint

به دست می‌آید.
برای یک سیال ایستا که در آن شار تکانه در صفحه نصف‌النهاری وجود ندارد، مولفه متناظر تانسور انرژی ـ تکانه برابر است با

$$T^r{}_\theta = 0.$$

در نتیجه، با استفاده از معادلات میدان اینشتین خواهیم داشت

$$\boxed{G^r{}_\theta = 0.}$$

این رابطه یک معادله قیدی برای پتانسیل‌های متریک در فضا-زمان محورمتقارن ایستا محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، توابع متریک نمی‌توانند به‌طور دلخواه انتخاب شوند، بلکه باید به‌گونه‌ای باشند که این شرط به همراه سایر معادلات میدان به‌طور هم‌زمان برقرار باشد.

مراجع

۱. R. d'Inverno, *Introducing Einstein's Relativity*. Oxford University Press, Oxford, 1992.

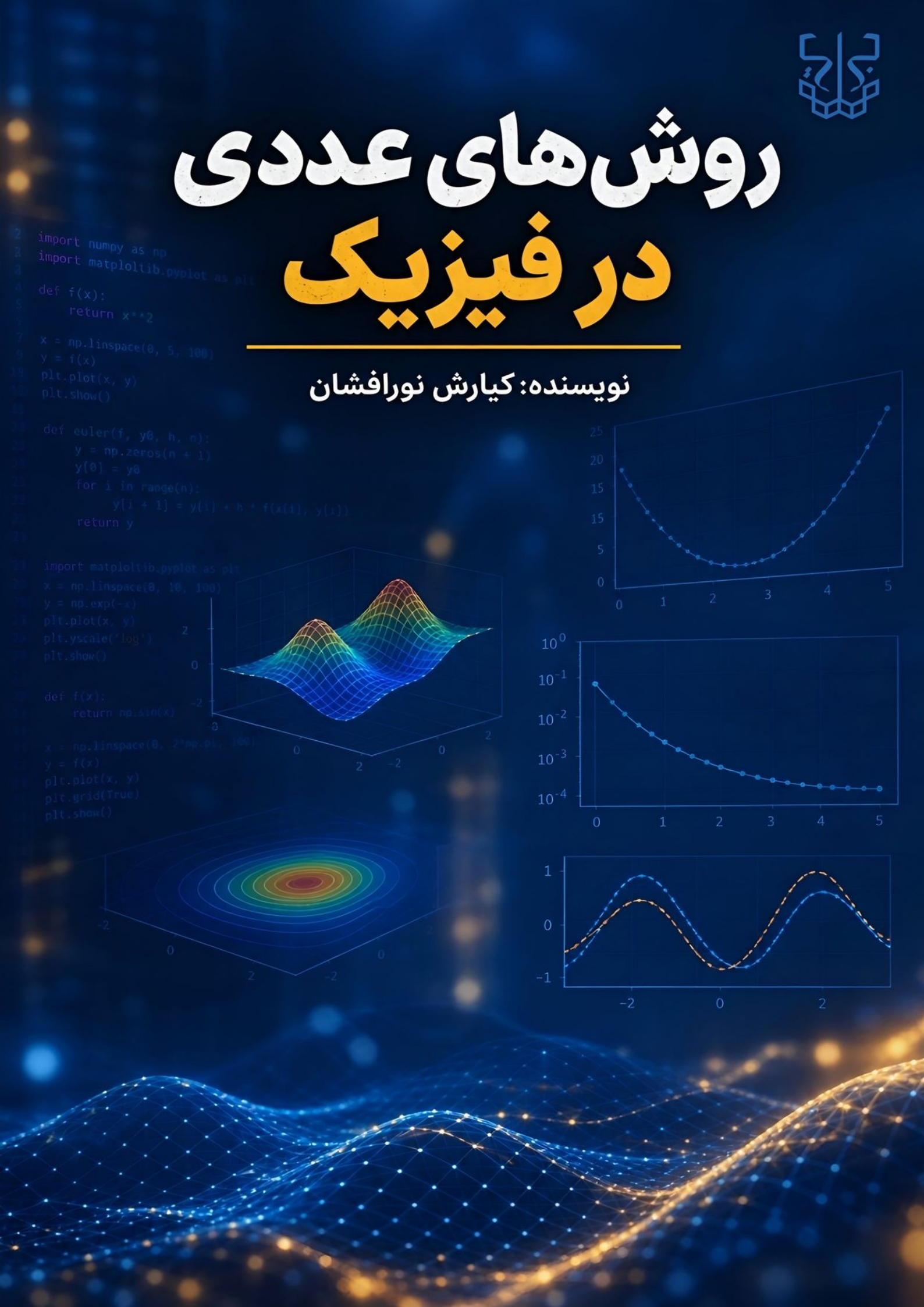
۲. S. Weinberg, *Gravitation and Cosmology: Principles and Applications of the General Theory of Relativity*. John Wiley & Sons, New York, 1972.

۳. P. M. Bellan, *Fundamentals of Plasma Physics*. Cambridge University Press, Cambridge, 2006. ISBN: 0-521-52800-3.

۴. P. Glorioso and D. T. Son, "Effective Field Theory of Magnetohydrodynamics from Generalized Global Symmetries," *arXiv preprint*, arXiv:1811.04879 [hep-th], 2018.

روش‌های عددی در فیزیک

نویسنده: کیارش نورافشان



مقدمه

این مقاله مروری گسترده بر فنون عددی ضروری در فیزیک مدرن ارائه می‌دهد. با شروع از درون‌یابی و روش‌های ریشه‌یابی بنیادی، به انتگرال‌گیری عددی، جبر خطی، معادلات دیفرانسیل معمولی و جزئی پیش می‌رویم و در نهایت به روش‌های مونت‌کارلو می‌رسیم. هر بخش با مثال‌هایی برگرفته از مکانیک کلاسیک، الکترودینامیک، مکانیک کوانتومی و فیزیک آماری همراه است. هدف، فراهم‌سازی مرجعی عملی و مثال‌محور برای دانشجویان و پژوهشگران است که پلی میان الگوریتم‌های ریاضی و پیاده‌سازی محاسباتی آن‌ها در فیزیک ایجاد کند. تمام قطعه‌کدها به زبان پایتون و با کتابخانه‌های استاندارد علمی نوشته شده‌اند.

درون‌یابی و تقریب

درون‌یابی لاگرانژ و نیوتن

با داشتن مجموعه نقاط داده (x_i, f_i)، با $i = 0, \dots, n$، چندجمله‌ای درون‌یاب لاگرانژ عبارت است از

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^{n} f_i L_i(x), \qquad L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j\neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

هرچند از نظر مفهومی ساده است، درون‌یابی لاگرانژ برای نقاط متساوی‌الفاصله از پدیده‌ی رونگه رنج می‌برد. شکل تفاضلات تقسیم‌شده نیوتن مزایای محاسباتی و امکان به‌روزرسانی افزایشی را فراهم می‌کند.

مثال فیزیکی: در طیف‌سنجی تجربی، آشکارساز شدت را در طول موج‌های گسسته ثبت می‌کند. برای تخمین طیف در فرکانس‌های اندازه‌گیری‌نشده، درون‌یابی لازم است. برای طیف‌های هموار، اسپلاین‌های مکعبی ترجیح داده می‌شوند، اما برای تخمین سریع می‌توان از چندجمله‌ای نیوتن استفاده کرد.

درون‌یابی اسپلاینی

اسپلاین‌های مکعبی چندجمله‌ای تکه‌ای از درجه سه می‌سازند که دو بار مشتق‌پذیر پیوسته است. با گره‌های $x_0 < x_1 < \cdots < x_n$، اسپلاین $S(x)$ در $S(x_i) = f_i$ صدق می‌کند و شرایط مرزی طبیعی $S''(x_0) = S''(x_n) = 0$ یا شرایط مرزی مقید، در صورت معلوم بودن مشتق‌ها، اعمال می‌شوند. دستگاه سه‌قطری حاصل با هزینه $O(n)$ حل می‌شود.

```python
import numpy as np
from scipy.interpolate import CubicSpline
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.linspace(0, 2*np.pi, 10)
y = np.sin(x)
cs = CubicSpline(x, y, bc_type='natural')
x_fine = np.linspace(0, 2*np.pi, 200)

plt.plot(x, y, 'o', label='data')
plt.plot(x_fine, cs(x_fine), label='cubic spline')
plt.legend()
plt.show()
```

Listing 1: Cubic spline interpolation of $sin(x)$ dataset

تقریب کمترین مربعات

زمانی که داده‌ها شامل نویز باشند، درون‌یابی دقیق نامطلوب است. در عوض، مجموع مربعات خطاها کمینه می‌شود:

$$\min_{\mathbf{c}} \sum_{i=1}^{m} \left[y_i - \sum_{j=0}^{n} c_j \phi_j(x_i) \right]^2.$$

اگر توابع پایه ϕ_j تک‌جمله‌ای باشند، معادلات نرمال به دستگاه واندرموند منجر می‌شوند. در عمل، چندجمله‌ای‌های متعامد یا تجزیه مقدار منفرد برای بهبود پایداری به کار می‌روند.

مثال فیزیکی: برازش طیف جسم سیاه با منحنی پلانک برای تعیین دما. با داشتن شمارش فوتون‌ها $N(\lambda_i)$ در طول موج‌های λ_i، مدل

$$N(\lambda) = \frac{A}{\lambda^5 \left[exp\left(\frac{hc}{\lambda k_B T}\right) - 1 \right]}$$

شامل دو پارامتر A و T است. کمترین مربعات غیرخطی بهترین دما را به دست می‌دهد.

انتگرال‌گیری و مشتق‌گیری عددی

فرمول‌های نیوتن-کوتس

قاعده ذوزنقه‌ای:

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \frac{h}{2}\left[f(a) + f(b)\right] + h\sum_{i=1}^{n-1} f(a+ih), \qquad h = \frac{b-a}{n}.$$

قاعده سیمپسون برای n زوج:

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \frac{h}{3}\left[f(a) + f(b) + 4\sum_{\substack{i=1 \\ i\text{فرد}}}^{n-1} f_i + 2\sum_{\substack{i=2 \\ i\text{زوج}}}^{n-2} f_i\right].$$

که در آن $f_i = f(x_i)$ و $x_i = a + ih$. برای توابع متناوب، قاعده ذوزنقه‌ای دقت نمایی به دست می‌دهد. در دینامیک مولکولی، انتگرال‌های پتانسیل متناوب بسیار از این قاعده بهره می‌برند.

کوادراتور گاوسی

با انتخاب بهینه گره‌ها و وزن‌ها، یک کوادراتور گاوسی n-نقطه‌ای چندجمله‌ای‌های تا درجه $2n-1$ را دقیق انتگرال می‌گیرد. برای انتگرال‌هایی با وزن $w(x)$:

$$\int_a^b w(x) f(x)\,dx \approx \sum_{i=1}^{n} w_i f(x_i).$$

گاوس-لژاندر، گاوس-لاگر و گاوس-هرمیت در فیزیک رایج‌اند. برای نمونه، عناصر ماتریسی نوسانگر هماهنگ کوانتومی با کوادراتور گاوس-هرمیت محاسبه می‌شوند.

```python
import numpy as np
from numpy.polynomial.hermite import hermgauss

n = 20
x, w = hermgauss(n)

integral = np.sum(w * np.cos(x))

print(f'Gauss-Hermite integral: {integral:.8f}')
print(f'Exact: {np.sqrt(np.pi)*np.exp(-0.25):.8f}')
```

Listing 2: Gauss-Hermite quadrature for $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\, cos(x)\,dx$

مشتق‌گیری عددی

فرمول‌های تفاضل متناهی:

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h)-f(x)}{h} + O(h),$$
$$f'(x) \approx \frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h} + O(h^2),$$
$$f''(x) \approx \frac{f(x+h)-2f(x)+f(x-h)}{h^2} + O(h^2).$$

برای داده‌های نویزی، منظم‌سازی یا فیلترهای ساویتسکی-گولای ترجیح داده می‌شود. در آزمایش‌های پراکندگی، طیف‌های مشتقی نقاط عطف نشان‌دهنده گذار فاز را آشکار می‌کنند.

کاربردها: انتگرال‌های کنش و سطح مقطع

در مکانیک کلاسیک، کنش

$$S = \int L(q, \dot{q}, t)\, dt$$

برای راستی‌آزمایی اصول وردشی محاسبه می‌شود. برای آونگ ساده،

$$L = \frac{1}{2} m \ell^2 \dot{\theta}^2 + m g \ell \cos\theta$$

و انتگرال‌گیری عددی S در طول یک مسیر عددی نشان می‌دهد که $\delta S = 0$.
در پراکندگی کوانتومی، سطح مقطع کل شامل انتگرال روی زاویه فضایی است:

$$\sigma = \int |f(\theta,\phi)|^2 \, d\Omega.$$

استفاده از کوادراتور گاوس-لژاندر روی کره دقت بالایی می‌دهد.

ریشه‌یابی و بهینه‌سازی

روش‌های دو بخشی، نیوتن–رافسون و سکانت

برای $f(x)=0$، روش دو بخشی مقاوم ولی کند است. روش نیوتن

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

در نزدیکی ریشه، اگر $f'(x) \neq 0$ باشد، همگرایی مربعی دارد. روش سکانت مشتق را با تفاضل متناهی جایگزین می‌کند و همگرایی فوق‌خطی را بدون نیاز به مشتق حفظ می‌کند.

مثال فیزیکی: معادله کپلر $M = E - e\sin E$ باید برای آنومالی خروج از مرکز E با داشتن آنومالی متوسط M و خروج از مرکز e حل شود. روش نیوتن به خوبی کار می‌کند:

$$E_{k+1} = E_k - \frac{E_k - e\sin E_k - M}{1 - e\cos E_k}.$$

```python
import numpy as np

def kepler(E, M, e):
    return E - e * np.sin(E) - M

def dkepler(E, e):
    return 1 - e * np.cos(E)

M = np.pi / 4
e = 0.5
E = M

for _ in range(10):
    E -= kepler(E, M, e) / dkepler(E, e)

print(f"Eccentric anomaly: {E:.10f}")
```

Listing 3: Solving Kepler's equation with Newton's method

ریشه‌یابی و بهینه‌سازی چندبعدی

برای دستگاه‌های $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$، روش نیوتن به صورت زیر تعمیم می‌یابد:

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}_n)\Delta\mathbf{x}_n = -\mathbf{F}(\mathbf{x}_n), \qquad \mathbf{x}_{n+1} = \mathbf{x}_n + \Delta\mathbf{x}_n.$$

در اینجا $\mathbf{J}$ ماتریس ژاکوبی است. در بهینه‌سازی، گرادیان کاهشی و روش‌های شبه‌نیوتن تابع $f(\mathbf{x})$ را کمینه می‌کنند. در بهینه‌سازی هندسه مولکولی، سطح انرژی پتانسیل برای یافتن طول پیوندهای تعادلی کمینه می‌شود.

کاربرد فیزیکی: مسائل وردشی

در مکانیک کوانتومی، انرژی حالت پایه از رابطه

$$E_0 \le \frac{\langle\psi|H|\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle}$$

پیروی می‌کند. با استفاده از تابع موج آزمایشی با پارامترهای $\boldsymbol{\alpha}$، خارج قسمت ریلی کمینه می‌شود. برای اتم هلیم، تابع آزمایشی

$$\psi(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2) = e^{-\alpha(r_1+r_2)}$$

کمینه‌ای در $\alpha = Z - \frac{5}{16}$ می‌دهد که با ریشه‌یابی مشتق به دست می‌آید.

دستگاه‌های خطی و مسائل مقدار ویژه

حل‌کننده‌های مستقیم: LU، چولسکی، QR

برای $\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$، حذف گاوسی با محورگیری جزئی و تجزیه LU هزینه $O(n^3)$ دارد. برای ماتریس‌های متقارن مثبت معین،

$$\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{L}^T$$

دو برابر سریع‌تر است. تجزیه QR به صورت

$$\mathbf{A} = \mathbf{Q}\mathbf{R}$$

مسائل کمترین مربعات

$$min\, \|\mathbf{Ax}-\mathbf{b}\|_2$$

را حل می‌کند.

مثال فیزیکی: شبکه مقاومت. قوانین کیرشهف منجر به $\mathbf{GV} = \mathbf{I}$ می‌شود که $\mathbf{G}$ ماتریس رسانایی است. برای شبکه مکعبی از مقاومت‌ها، $\mathbf{G}$ خلوت، متقارن و مثبت معین است؛ تجزیه چولسکی یا حل‌کننده‌های تکراری قابل استفاده‌اند.

روش‌های تکراری: گرادیان مزدوج، GMRES

برای دستگاه‌های خلوت بزرگ، روش‌های زیرفضای کریلوف ضروری‌اند. گرادیان مزدوج (CG) دستگاه $\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$ را برای $\mathbf{A}$ متقارن مثبت معین حل می‌کند. الگوریتم فرم درجه‌دوم

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}\mathbf{x}^T\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}^T\mathbf{x}$$

را کمینه می‌کند. پیش‌شرط‌سازی با چولسکی ناقص یا چندشبکه‌ای هم‌گرایی را به شدت شتاب می‌دهد.

مسائل مقدار ویژه: توانی، QR و لنکزوس

معادله شرودینگر $H\psi = E\psi$ که روی شبکه گسسته‌سازی شود، به یک مسئله مقدار ویژه ماتریسی تبدیل می‌گردد. روش توانی بزرگ‌ترین مقدار ویژه را می‌یابد، در حالی که تکرار معکوس با انتقال σ مقادیر ویژه نزدیک σ را پیدا می‌کند. الگوریتم QR طیف کامل را محاسبه می‌کند، اما برای ماتریس‌های خلوت بزرگ، الگوریتم لنکزوس موتور اصلی محاسباتی در شیمی کوانتومی و فیزیک ماده چگال است.

مثال فیزیکی: ذره در چاه پتانسیل متناهی. گسسته‌سازی

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2} + V(x)\psi = E\psi$$

با تفاضلات متناهی یک ماتریس سه‌قطری می‌دهد. با استفاده از `eigsh` در SciPy، حالت‌های مقید را به دست می‌آوریم.

```
import numpy as np
from scipy.sparse import diags
from scipy.sparse.linalg import eigsh

N = 1000
L = 10.0
dx = L/(N+1)
x = np.linspace(-L/2, L/2, N)

V0 = 50.0
well_width = 2.0
V = np.where(np.abs(x) < well_width/2, -V0, 0.0)

main_diag = 1.0/dx**2 + V
off_diag = -0.5/dx**2 * np.ones(N-1)
H = diags([off_diag, main_diag, off_diag], [-1, 0,
↪ 1])

E, psi = eigsh(H, k=5, which='SM')
print('Bound state energies:', E)
```

Listing 4: Solving 1D Schrodinger equation with finite differences and Lanczos

مدهای نرمال و تحلیل مؤلفه‌های اصلی

در مکانیک کلاسیک، نوسانات کوچک منجر به

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{K}\mathbf{q} = 0$$

می‌شود که به مسئله مقدار ویژه تعمیم‌یافته

$$\mathbf{K}\mathbf{c} = \omega^2\mathbf{M}\mathbf{c}$$

می‌آنجامد. به طور مشابه، تحلیل مؤلفه‌های اصلی از مسیرهای دینامیک مولکولی، حرکات جمعی اساسی را با قطری‌سازی ماتریس کوواریانس استخراج می‌کند.

معادلات دیفرانسیل معمولی

مسائل مقدار اولیه: روش‌های رونگه–کوتا

رونگه-کوتای صریح مرتبه چهارم (RK4) برای مسائل غیرصلب مناسب است:

$$\begin{aligned}
k_1 &= hf(t_n, y_n),\\
k_2 &= hf\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{k_1}{2}\right),\\
k_3 &= hf\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{k_2}{2}\right),\\
k_4 &= hf(t_n + h, y_n + k_3),\\
y_{n+1} &= y_n + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4).
\end{aligned}$$

کنترل اندازه گام تطبیقی، مانند RK45 دورمند-پرینس، تخمین خطا فراهم می‌کند.

مثال فیزیکی: آونگ میرا با نیروی محرک:

$$\ddot{\theta} + \gamma\dot{\theta} + \omega_0^2 \sin\theta = F\cos(\Omega t).$$

این سامانه می‌تواند رفتار آشوبی نشان دهد. RK4 با گام ثابت، در صورت انتخاب مناسب گام زمانی، معادله را به دقت انتگرال‌گیری می‌کند.

انتگرال‌گیرهای سیمپلکتیک برای سامانه‌های همیلتونی

پایستگی بلندمدت انرژی در مکانیک سماوی و شبیه‌سازی‌های پلاسما حیاتی است. انتگرال‌گیرهای سیمپلکتیک حجم فضای فاز را حفظ می‌کنند. روش اشتورمر-ورله برای $H = T(p) + V(q)$ به صورت زیر است:

$$\begin{aligned}
p_{n+\frac{1}{2}} &= p_n - \frac{h}{2}\nabla V(q_n),\\
q_{n+1} &= q_n + h\nabla T(p_{n+\frac{1}{2}}),\\
p_{n+1} &= p_{n+\frac{1}{2}} - \frac{h}{2}\nabla V(q_{n+1}).
\end{aligned}$$

برای نوسانگر هماهنگ ساده، ورله مدارهای بسته در فضای فاز را تا خطای گردسازی حفظ می‌کند.

```
import numpy as np

def euler_symplectic(q0, p0, h, steps):
    q, p = q0, p0
    traj = [(q, p)]
    for _ in range(steps):
        p -= h * q
        q += h * p
        traj.append((q, p))
    return np.array(traj)
```

Listing 5: Symplectic Euler for $H = p^2/2 + q^2/2$

مسائل صلب و روش‌های ضمنی

شبکه‌های واکنش شیمیایی و ترابرد تابش شامل مقیاس‌های زمانی بسیار متفاوت‌اند. روش‌های صریح نیازمند گام‌های بسیار کوچک می‌شوند. اویلر پسرو یا رونگه-کوتای ضمنی (رادو) A-پایدارند. مسئله سینتیک شیمیایی رابرتسون یک آزمون کلاسیک است.

مسائل مقدار مرزی: تیراندازی و هم‌مکانی

معادله پواسون-بولتزمن در الکتروشیمی یا شکل تعادلی یک قطره، مسائل مقدار مرزی هستند. روش تیراندازی شرایط اولیه را حدس می‌زند تا شرط مرزی در انتهای دیگر برآورده شود. روش هم‌مکانی با چندجمله‌ای‌های تکه‌ای (`scipy.integrate.solve_bvp`) مقاوم‌تر است.

مثال فیزیکی: رسانش گرمایی پایا در یک میله با رسانندگی متغیر:

$$\frac{d}{dx}\left(k(x)\frac{dT}{dx}\right) = 0$$

با شرایط مرزی $T(0) = T_0$ و $T(L) = T_L$ حل با تفاضلات متناهی یا تیراندازی نیمرخ دما را به دست می‌دهد.

معادلات دیفرانسیل جزئی

روش‌های تفاضل متناهی

برای معادله گرما $u_t = \alpha u_{xx}$، طرح صریح اویلر

$$u_j^{n+1} = u_j^n + \frac{\alpha \Delta t}{(\Delta x)^2}\left(u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n\right)$$

تنها به شرط $\frac{\alpha \Delta t}{(\Delta x)^2} \leq \frac{1}{2}$ پایدار است.
طرح ضمنی کرنک-نیکلسون:

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} = \frac{\alpha}{2}\left[\frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{(\Delta x)^2} + \frac{u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}}{(\Delta x)^2}\right].$$

این روش نامشروط پایدار و از مرتبه دوم در زمان است.
مثال فیزیکی: نفوذ گرمایی در یک میله یک‌بعدی پس از یک تپ گرمایی نقطه‌ای. جواب تحلیلی

$$u(x,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\alpha t}}\, exp\left(-\frac{x^2}{4\alpha t}\right)$$

طرح عددی را اعتبارسنجی می‌کند.

```
import numpy as np
from scipy.sparse import diags
from scipy.sparse.linalg import spsolve

L = 1.0
Nx = 50
dx = L/(Nx-1)
alpha = 0.01
dt = 0.01
Nt = 100

x = np.linspace(0, L, Nx)
u = np.exp(-((x-0.5)**2)/0.01)
r = alpha*dt/dx**2

main = (1+r) * np.ones(Nx)
lower = -0.5 * r * np.ones(Nx-1)
upper = -0.5 * r * np.ones(Nx-1)

A_implicit = diags([lower, main, upper], [-1, 0, 1]).
↪ tocsc()
A_explicit = diags([0.5*r*np.ones(Nx-1), (1-r)*np.
↪ ones(Nx), 0.5*r*np.ones(Nx-1)], [-1, 0, 1]).tocsc
↪ ()

for _ in range(Nt):
    b = A_explicit.dot(u)
    u = spsolve(A_implicit, b)
```

Listing 6: Crank-Nicolson for 1D heat equation

روش اجزای محدود (FEM)

FEM برای هندسه‌های پیچیده ترجیح داده می‌شود. فرم ضعیف

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \, d\Omega = \int_\Omega f v \, d\Omega$$

با توابع پایه چندجمله‌ای تکه‌ای گسسته‌سازی می‌شود. در الکترومغناطیس، FEM معادله هلمهولتز را برای مدهای موجبر حل می‌کند. سرهم‌بندی ماتریس‌های سختی و جرم با حل یک مسئله مقدار ویژه تعمیم‌یافته دنبال می‌شود.

روش‌های طیفی

برای جواب‌های هموار در دامنه‌های متناوب یا ساده، روش‌های طیفی، مانند فوریه و چبیشف، دقت نمایی دارند. معادله غیرخطی شرودینگر که چگالش‌های بوز-اینشتین را توصیف می‌کند، اغلب با روش‌های فوریه گام‌شکسته حل می‌شود.
مثال فیزیکی: انتشار سالیتون در فیبرهای نوری که توسط معادله غیرخطی شرودینگر اداره می‌شود:

$$i\frac{\partial A}{\partial z} - \frac{\beta_2}{2}\frac{\partial^2 A}{\partial t^2} + \gamma |A|^2 A = 0.$$

روش گام‌شکسته بین گام پاشنده و گام غیرخطی تناوب می‌کند.

معادله پواسون و حل‌کننده‌های سریع

معادله پواسون

$$\nabla^2 \phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

در الکترواستاتیک و گرانش ظاهر می‌شود. حل‌کننده‌های سریع پواسون مبتنی بر FFT پیچیدگی را به $O(N\, log\, N)$ کاهش می‌دهند. در شبیه‌سازی‌های پلاسما به روش ذره در سلول (PIC)، چگالی بار به شبکه درون‌یابی می‌شود، پتانسیل با FFT حل شده و نیروها به ذرات بازگردانده می‌شوند.

روش‌های مونت‌کارلو

انتگرال‌گیری مونت‌کارلوی پایه

برای تخمین

$$I = \int_\Omega f(\mathbf{x})\, d\mathbf{x},$$

N نقطه به طور یکنواخت نمونه‌برداری می‌شود:

$$I \approx \frac{Vol(\Omega)}{N}\sum_{i=1}^{N} f(\mathbf{x}_i).$$

خطا به صورت $1/\sqrt{N}$ کاهش می‌یابد و نرخ همگرایی آن به بعد انتگرال وابسته نیست، که آن را برای انتگرال‌های با بعد بالا، مثل انتگرال مسیر در مکانیک کوانتومی، مناسب می‌سازد.
مثال فیزیکی: حجم یک ابرکره با بعد بالا. مونت‌کارلو برای ارزیابی توابع تقسیم در مکانیک آماری ضروری است.

نمونه‌برداری با اهمیت

وقتی f تغییرات شدید دارد، نمونه‌برداری یکنواخت تلاش را هدر می‌دهد. از توزیع $p(\mathbf{x})$ که شبیه $|f|$ است نمونه بگیرید:

$$I = \int \frac{f(\mathbf{x})}{p(\mathbf{x})} p(\mathbf{x})\, d\mathbf{x} \approx \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\frac{f(\mathbf{x}_i)}{p(\mathbf{x}_i)}.$$

در مونت‌کارلوی کوانتومی، نمونه‌برداری با اهمیت با تابع موج آزمایشی ψ_T واریانس را به شدت کاهش می‌دهد.

زنجیره مارکوف مونت‌کارلو (MCMC) و الگوریتم متروپلیس

برای نمونه‌برداری از یک توزیع پیچیده $\pi(\mathbf{x})$، مثل توزیع بولتزمن $\pi(\mathbf{x}) \propto e^{-\beta E(\mathbf{x})}$، MCMC یک قدم‌زدن تصادفی تولید می‌کند که توزیع ایستای آن

π است. احتمال پذیرش متروپلیس عبارت است از

$$\alpha(\mathbf{x} \to \mathbf{x}') = min\left[1, \frac{\pi(\mathbf{x}')}{\pi(\mathbf{x})}\right].$$

مدل آیزینگ در مغناطیس یک کاربرد استاندارد است: چرخاندن یک اسپین ΔE تولید می‌کند، و حرکت با احتمال $min\left(1, e^{-\beta\Delta E}\right)$ پذیرفته می‌شود.

```python
import numpy as np

def ising_step(lattice, beta):
    N = lattice.shape[0]
    for _ in range(N*N):
        i, j = np.random.randint(0, N, 2)
        dE = 2*lattice[i,j] * (
            lattice[(i+1)%N, j] + lattice[(i-1)%N, j]
 +
            lattice[i, (j+1)%N] + lattice[i, (j-1)%N]
        )
        if dE < 0 or np.random.rand() < np.exp(-beta*
 dE):
            lattice[i,j] *= -1
    return lattice
```

Listing 7: Metropolis algorithm for 2D Ising model (one sweep)

مونت‌کارلوی انتگرال مسیر و سامانه‌های کوانتومی

در مکانیک آماری کوانتومی، تابع تقسیم

$$Z = Tr\left(e^{-\beta H}\right)$$

با استفاده از تجزیه تروتر به یک سامانه کلاسیکی از پلیمرهای حلقه‌ای نگاشت می‌شود. مونت‌کارلوی انتگرال مسیر (PIMC) از این پیکربندی‌های پلیمری نمونه‌برداری می‌کند تا خواص ترمودینامیکی هلیم ابرشاره، الکترون‌ها در جامدات و غیره را محاسبه کند.

فنون کاهش واریانس

متغیرهای متضاد، متغیرهای کنترلی و نمونه‌برداری طبقه‌بندی‌شده کارایی را بهبود می‌بخشند. در ترابرد تابش، رولت روسی و شکافت برای کنترل جمعیت ذرات استفاده می‌شوند. کد MCNP این فنون را برای طراحی راکتور هسته‌ای به کار می‌گیرد.

کاربردها در مکانیک کلاسیک

حرکت پرتابه با مقاومت هوا

قانون دوم نیوتن با پسای مربعی:

$$m\ddot{\mathbf{r}} = -mg\hat{\mathbf{y}} - c|\mathbf{v}|\mathbf{v}.$$

این دستگاه معادلات دیفرانسیل جفت‌شده به راحتی با RK4 انتگرال‌گیری می‌شود. مسیرها زمان‌های نامتقارن صعود و فرود را نشان می‌دهند.

مکانیک سماوی و شبیه‌سازی‌های N-جسمی

مسئله گرانشی N-جسمی از انتگرال‌گیرهای سیمپلکتیک برای حفظ انرژی‌های مداری استفاده می‌کند. الگوریتم درختی بارنز-هات با بسط چندقطبی سلسله‌مراتبی هزینه محاسبه نیرو را از $O(N^2)$ به $O(N \log N)$ کاهش می‌دهد که برای شبیه‌سازی کهکشان‌ها ضروری است.

تحلیل مد نرمال یک مولکول

برای مولکولی با M اتم، ماتریس هسین سطح انرژی پتانسیل با تفاضلات متناهی به صورت عددی محاسبه می‌شود. قطری‌سازی هسین وزن‌دار با جرم، فرکانس‌های ارتعاشی، یعنی طیف فروسرخ، را به دست می‌دهد. فرکانس‌های موهومی نشان‌دهنده حالت‌های گذار هستند.

کاربردها در الکترودینامیک

پتانسیل یک توزیع بار

معادله پواسون

$$\nabla^2\phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

روی یک شبکه با FFT حل می‌شود. برای بار نقطه‌ای، پتانسیل معلوم $1/r$ به عنوان محک به کار می‌رود.

مدهای موجبر

برای یک موجبر مستطیلی توخالی، مدهای TM/TE در معادله هلمهولتز

$$\nabla_t^2 E_z + k_c^2 E_z = 0$$

با شرایط مرزی صدق می‌کنند. حل مقدار ویژه با اجزای محدود، اعداد موج قطع را به دست می‌دهد.

FDTD (حوزه زمان تفاضل متناهی)

معادلات کرل ماکسول با شبکه‌ای گسسته‌سازی می‌شوند، به طوری که میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی در زمان و فضا یک در میان قرار می‌گیرند. به‌روزرسانی صریح لیپفراگ مشروطاً پایدار است:

$$\Delta t \le \frac{1}{c\sqrt{(\Delta x)^{-2} + (\Delta y)^{-2} + (\Delta z)^{-2}}}.$$

FDTD برای مدل‌سازی آنتن‌ها، بلورهای فوتونی و فراماده استفاده می‌شود.

کاربردها در مکانیک کوانتومی

معادله شرودینگر مستقل از زمان: روش نومروف

برای مسائل یک‌بعدی، روش نومروف دقت $O(h^4)$ برای $u'' + k(x)u = 0$ به دست می‌دهد. انرژی‌های حالت مقید نوسانگرهای ناهماهنگ

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 + \lambda x^4$$

با تیراندازی و دوبخشی محاسبه می‌شوند.

معادله شرودینگر وابسته به زمان: عملگر شکسته

عملگر تحول $e^{-iH\Delta t/\hbar}$ با شکافتن بخش‌های جنبشی و پتانسیلی تقریب زده می‌شود:

$$e^{-i(T+V)\Delta t/\hbar} \approx e^{-iV\Delta t/(2\hbar)} e^{-iT\Delta t/\hbar} e^{-iV\Delta t/(2\hbar)}.$$

گام جنبشی در فضای فوریه که T قطری است اعمال می‌شود. این روش طیفی برای دینامیک بسته‌های موج بسیار دقیق است.

نظریه تابعی چگالی (DFT) و قطری‌سازی تکراری

معادلات کوهن-شم مسائل مقدار ویژه غیرخطی هستند. تکرار میدان خودسازگار (SCF) چگالی را مخلوط می‌کند و هامیلتونی موثر مکررا قطری می‌شود. روش‌های دیویدسون یا LOBPCG به طور کارآمد چند جفت ویژه پایین را برای پایه‌های بزرگ موج تخت استخراج می‌کنند.

کاربردها در فیزیک آماری

شبیه‌سازی مونت‌کارلوی گذار مایع-بخار

شاره لنارد-جونز در آنسامبل کانونی شبیه‌سازی می‌شود. الگوریتم متروپلیس پیکربندی‌ها را نمونه‌برداری می‌کند؛ تابع توزیع شعاعی $g(r)$ و فشار با ویریال محاسبه می‌شوند. نزدیک نقطه بحرانی، مقیاس‌بندی اندازه متناهی نمای بحرانی را استخراج می‌کند.

دینامیک مولکولی: ورله و ترموستات‌ها

معادلات نیوتن برای ذرات بسیار با الگوریتم ورله سرعت انتگرال‌گیری می‌شوند. برای کنترل دما، ترموستات‌های نوزه-هوور یا لانژون سامانه را به حمام گرمایی جفت می‌کنند. شبیه‌سازی مدل‌های آب (TIP3P، E/SPC) ضرایب نفوذ و طول عمر پیوند هیدروژنی را محاسبه می‌کند.

الگوریتم‌های خوشه‌ای برای مدل آیزینگ

نزدیک نقطه بحرانی، متروپلیس تک‌اسپینی دچار کندی بحرانی می‌شود. الگوریتم‌های خوشه‌ای ولف و سوئندسن-وانگ با چرخاندن خوشه‌های کامل اسپین‌های هم‌جهت، زمان‌های خودهمبستگی را به شدت کاهش می‌دهند.

نتیجه‌گیری

این مرور، چشم‌انداز گسترده‌ای از روش‌های عددی را با تأکید بر رابطه هم‌زیستی آن‌ها با مدل‌سازی فیزیکی پیمود. انتخاب الگوریتم به فیزیک خاص مسئله بستگی دارد: انتگرال‌گیرهای سیمپلکتیک برای سامانه‌های همیلتونی، روش‌های طیفی برای پدیده‌های موجی هموار، روش‌های کریلوف برای مسائل مقدار ویژه خلوت بزرگ و زنجیره مارکوف مونت‌کارلو برای نمونه‌برداری آماری. همان‌طور که فیزیک محاسباتی مرزهای دقت و مقیاس را جابه‌جا می‌کند، تسلط بر این فنون و درک ریاضیات زمینه‌ای آن‌ها ضروری باقی می‌ماند. مثال‌های پایتون ارائه‌شده نقطه شروع هستند؛ کدهای تولیدی معمولاً بر کتابخانه‌های بهینه‌شده (PETSc، Trilinos، FFTW) و موازی‌سازی (MPI، CUDA) تکیه دارند. امید است این مقاله هم به عنوان مرجع و هم الهام‌بخش برای کاوش عمیق‌تر عمل کند.

یادآوری‌های ریاضی

ضرایب تفاضلات متناهی

برای شبکه یکنواخت با فاصله h، بسط تفاضل مرکزی مشتق دوم به صورت

$$\frac{f(x+h)-2f(x)+f(x-h)}{h^2} = f''(x) + \frac{h^2}{12}f^{(4)}(x) + O(h^4).$$

در نتیجه، تقریب اصلاح‌شده را می‌توان به صورت

$$f''(x) \approx \frac{f(x+h)-2f(x)+f(x-h)}{h^2} - \frac{h^2}{12}f^{(4)}(x)$$

نوشت.

گره‌ها و وزن‌های کوادراتور گاوسی

برای گاوس-لژاندر روی $[-1,1]$، گره‌ها ریشه‌های چندجمله‌ای‌های لژاندر هستند و وزن‌ها از رابطه

$$w_i = \frac{2}{(1-x_i^2)\,[P_n'(x_i)]^2}$$

به دست می‌آیند.

انتگرال‌گیر لیپفراگ برای معادلات نیوتن

$$\mathbf{v}_{n+\frac{1}{2}} = \mathbf{v}_{n-\frac{1}{2}} + \mathbf{a}_n \Delta t,$$
$$\mathbf{r}_{n+1} = \mathbf{r}_n + \mathbf{v}_{n+\frac{1}{2}} \Delta t.$$

این روش سیمپلکتیک مرتبه دوم است.

مراجع

۱. W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, and B. P. Flannery, *Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing*, 3rd ed. Cambridge University Press, 2007.

۲. R. H. Landau, M. J. Páez, and C. C. Bordeianu, *Computational Physics: Problem Solving with Python*, 3rd ed. Wiley, 2015.

۳. H. Gould, J. Tobochnik, and W. Christian, *An Introduction to Computer Simulation Methods*, 3rd ed. Addison-Wesley, 2006.

۴. J. M. Thijssen, *Computational Physics*, 2nd ed. Cambridge University Press, 2007.

۵. M. Newman, *Computational Physics*, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013.

۶. L. N. Trefethen and B. Bau, III, *Numerical Linear Algebra*, SIAM, 1997.

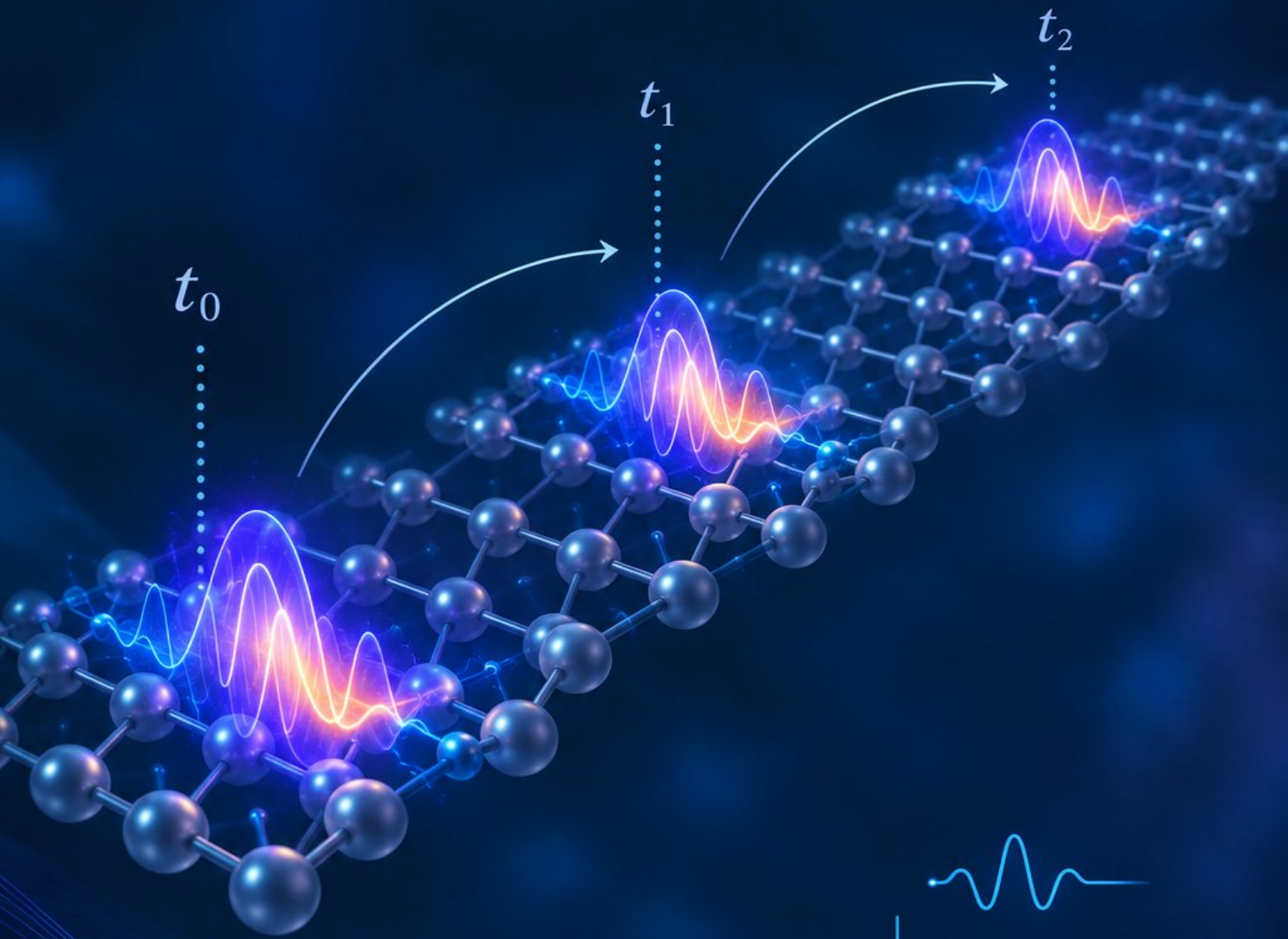
۷. E. Hairer, S. P. Nørsett, and G. Wanner, *Solving Ordinary Differential Equations I: Nonstiff Problems*, 2nd ed. Springer, 1993.

۸. B. Leimkuhler and S. Reich, *Simulating Hamiltonian Dynamics*, Cambridge University Press, 2004.

۹. D. Frenkel and B. Smit, *Understanding Molecular Simulation*, 2nd ed. Academic Press, 2002.

۱۰. A. Taflove and S. C. Hagness, *Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain Method*, 3rd ed. Artech House, 2005.

مشاهده پرش کوانتومی یک فونون در زمان واقعی



نویسنده:
کیان محمدی

پژوهشگران دانشگاه استنفورد برای نخستین بار توانستند پرش کوانتومی یک واحد منفرد از ارتعاش صوتی، یعنی یک «فونون»، را در زمان واقعی مشاهده و ثبت کنند؛ دستاوردی که می‌تواند راه را برای توسعه نسل تازه‌ای از فناوری‌های کوانتومی مبتنی بر ارتعاشات مکانیکی هموار کند.

تصور کنید زنگی را به صدا درمی‌آورید. صدای زنگ در ابتدا بلند است و سپس به‌تدریج ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود تا سرانجام خاموش شود. از دید ما، انرژی ارتعاش زنگ به‌صورت کاملا پیوسته کاهش پیدا می‌کند. اما اگر بتوانیم همین فرایند را در مقیاس کوانتومی مشاهده کنیم، داستان متفاوت خواهد بود.

در دنیای کوانتومی، انرژی بسیاری از سامانه‌ها نمی‌تواند هر مقدار دلخواهی داشته باشد؛ بلکه تنها در مقادیر مشخص و گسسته‌ای وجود دارد. بنابراین، یک سامانه کوانتومی به جای آنکه الزاما به‌صورت پیوسته از یک سطح انرژی به سطح دیگر حرکت کند، می‌تواند ناگهان از یک حالت به حالت دیگری «بپرد».

این همان چیزی است که فیزیک‌دانان آن را پرش کوانتومی [1] می‌نامند.

اکنون گروهی از پژوهشگران دانشگاه استنفورد به سرپرستی امیر صفوی نایینی، دانشیار فیزیک کاربردی، برای نخستین بار توانسته‌اند چنین پرشی را در یک سامانه مکانیکی حامل صوت، و مهم‌تر از آن، در زمان واقعی مشاهده کنند. نتایج این پژوهش در مجله Science منتشر شده است.

پیش از آنکه به آزمایش استنفورد برسیم، باید یک تفاوت مهم را روشن کنیم. این‌که منظور از «کوانتومی شدن صوت» این نیست که یک صدای معمولی را با گوش خود به شکل دیگری می‌شنویم.

در فیزیک، صوت نتیجه ارتعاش و حرکت جمعی اتم‌های یک ماده است. هنگامی که در یک جسم موج صوتی ایجاد می‌شود، تعداد بسیار زیادی از اتم‌ها به‌صورت هماهنگ در اطراف وضعیت تعادل خود حرکت می‌کنند. در مکانیک کوانتومی، این ارتعاش را می‌توان مانند یک سامانه کوانتومی توصیف کرد که انرژی آن در بسته‌های گسسته قرار گرفته است. کوچک‌ترین واحد کوانتومی این ارتعاش را فونون [2] می‌نامیم.

فونون را گاهی به سادگی «ذره صوت» می‌نامند، اما این تعبیر نباید ما را گمراه کند. فونون مانند الکترون یا کوارک یک ذره بنیادی مستقل نیست؛ بلکه یک برانگیختگی کوانتومی جمعی در ماده است. همان‌طور که فوتون را می‌توان کوچک‌ترین کوانتوم یک میدان الکترومغناطیسی دانست، فونون نیز کوانتوم یک مد ارتعاشی در یک محیط مادی است.

بنابراین، آزمایش جدید در واقع به دنبال مشاهده «یک صدای بسیار کوچک» نبود؛ پژوهشگران می‌خواستند ببینند آیا می‌توانند یک کوانتوم منفرد از انرژی ارتعاشی را در یک سامانه مکانیکی شناسایی و لحظه تغییر وضعیت آن را ثبت کنند یا نه.

ایده پرش‌های کوانتومی به نخستین سال‌های شکل‌گیری مکانیک کوانتومی در اوایل قرن بیستم بازمی‌گردد. در توصیف کوانتومی، یک اتم، یون یا سامانه مشابه می‌تواند تنها در برخی حالت‌های انرژی مشخص قرار داشته باشد. هنگامی که سامانه از یک حالت انرژی به حالت دیگر منتقل می‌شود، این انتقال به‌صورت گسسته رخ می‌دهد.

اما برای مدت طولانی، «پرش کوانتومی» بیشتر یک مفهوم نظری بود تا پدیده‌ای که بتوان آن را مستقیما دنبال کرد.

نقطه عطف مهم در سال ۱۹۸۶ رقم خورد؛ زمانی که دانشمندان توانستند پرش‌های کوانتومی را در یون‌های به دام افتاده مشاهده کنند. بیش از دو دهه بعد، در ۲۰۰۷، رفتار مشابهی در فوتون‌ها نیز به‌طور مستقیم بررسی شد.

اما یک پرسش همچنان باقی مانده بود: آیا می‌توان همین نوع پرش را در ارتعاشات مکانیکی و فونون‌ها نیز به‌صورت مستقیم مشاهده کرد؟

پژوهش جدید استنفورد پاسخی تجربی به این پرسش ارائه می‌دهد.

تشدیدگر؛ یک «دیاپازون کوک» در مقیاس میکروسکوپی

برای انجام آزمایش، پژوهشگران یک تشدیدگر مکانیکی [3] ساختند؛ تشدیدگرها سامانه‌هایی هستند که در فرکانس‌های مشخصی به‌راحتی به ارتعاش درمی‌آیند. یک دیاپازون کوک معمولی نمونه‌ای آشنا از چنین سامانه‌ای است که اگر آن را تحریک کنید، در فرکانس طبیعی خود به نوسان ادامه می‌دهد.

تفاوت اینجا در اندازه است. تشدیدگر مورد استفاده پژوهشگران با فناوری‌های مشابه فناوری ساخت تراشه ساخته شده و آن‌قدر کوچک است که می‌توان تعداد زیادی از این ساختارها را روی یک تراشه جای داد.

اما ویژگی تعیین‌کننده این تشدیدگر فقط اندازه کوچک آن نبود؛ بلکه عمر طولانی ارتعاش آن بود.

این تشدیدگر می‌توانست پس از تحریک، حدود دو میلی‌ثانیه به ارتعاش ادامه دهد. دو میلی‌ثانیه برای زندگی روزمره زمان بسیار کوتاهی است، اما در مقیاس سامانه‌های کوانتومی زمان قابل توجهی محسوب می‌شود. اگر یک دیاپازون کوک معمولی می‌توانست با چنین نسبتی از زمان، ارتعاش خود را حفظ کند، صدای آن می‌توانست ساعت‌ها ادامه داشته باشد.

این ویژگی فرصت لازم را در اختیار پژوهشگران قرار داد تا پیش از آنکه حالت کوانتومی سامانه از بین برود، بارها آن را اندازه‌گیری کنند.

در این آزمایش، پژوهشگران حالت دارای یک فونون را با عدد ۱ و حالت بدون فونون را با عدد ۰ مشخص کردند. بنابراین، اگر فونون از تشدیدگر خارج شود، سامانه باید از حالت ۱ به حالت ۰ منتقل شود.

اما مشاهده این اتفاق به‌سادگی میسر نیست. یکی از بنیادی‌ترین مشکلات در مهندسی کوانتومی این است که اندازه‌گیری می‌تواند خود سامانه کوانتومی را مختل کند. در جهان روزمره، نگاه کردن به یک جسم معمولا وضعیت آن را تغییر نمی‌دهد. اما در مقیاس کوانتومی، فرایند اندازه‌گیری می‌تواند به‌شدت با سامانه برهم‌کنش داشته باشد.

پژوهشگران برای حل این مشکل، تشدیدگر مکانیکی را به یک کیوبیت ابررسانا [4] متصل کردند.

کیوبیت، نسخه کوانتومی بیت معمولی است. در یک رایانه کلاسیک، یک بیت می‌تواند در یکی از دو حالت ۰ یا ۱ باشد. یک کیوبیت نیز می‌تواند با این دو حالت مرتبط باشد، اما قوانین مکانیک کوانتومی اجازه می‌دهند که پیش از اندازه‌گیری، سامانه در برهم‌نهی حالت‌های مختلف نیز قرار داشته باشد.

در این آزمایش، کیوبیت نقش دیگری هم داشت و مانند یک آشکارساز بسیار حساس عمل می‌کرد و وضعیت ارتعاشی تشدیدگر را بررسی می‌کرد.

پژوهشگران توانستند در طول حدود دو میلی‌ثانیه، صدها بار وضعیت سامانه را بررسی کنند و تعیین کنند که فونون هنوز در حالت انرژی ۱ قرار دارد یا به حالت ۰ منتقل شده است. به این ترتیب، آنها توانستند نه‌تنها وجود پرش را استنباط کنند، بلکه زمان وقوع آن را نیز ثبت کنند.

این دقیقا همان نقطه‌ای است که آزمایش را از مشاهده غیرمستقیم یک اثر کوانتومی متمایز می‌کند: پژوهشگران توانستند روند وقوع پرش را در طول زمان دنبال کنند.

---

[1] Quantum Jump
[2] Phonon
[3] Mechanical Resonator
[4] Superconducting Qubit

اهمیت این دستاورد فقط در این نیست که دانشمندان توانسته‌اند یک پدیده عجیب و بسیار کوچک را مشاهده کنند. توانایی کنترل و اندازه‌گیری فونون‌ها به‌صورت منفرد و دقیق می‌تواند کاربردهای مهمی در فناوری‌های کوانتومی داشته باشد.
یکی از این زمینه‌های مهم، تصحیح خطای کوانتومی است.
حالت‌های کوانتومی بسیار حساس‌اند و برهم‌کنش ناخواسته با محیط می‌تواند باعث شود اطلاعات ذخیره‌شده در یک سامانه کوانتومی تغییر کند. این مسئله یکی از موانع مهم در ساخت رایانه‌های کوانتومی قابل اعتماد است. در بسیاری از معماری‌های کوانتومی، وقوع یک پرش ناخواسته می‌تواند نشانه‌ای از یک خطا باشد. مشکل اینجاست که اگر ندانیم خطا دقیقا چه زمانی و چگونه رخ داده است، اصلاح آن دشوار می‌شود.
توانایی مشاهده پرش‌های فونونی در زمان واقعی می‌تواند ابزار جدیدی برای تشخیص چنین تغییرات ناخواسته‌ای فراهم کند و از این طریق، به توسعه روش‌های بهتر برای کنترل خطا کمک کند.

یک حسگر کوانتومی در مقیاس بسیار کوچک

کاربرد احتمالی دیگر، حسگری کوانتومی است. سامانه ساخته‌شده در این پژوهش بسیار کوچک و در عین حال بسیار حساس است. همین ترکیب می‌تواند آن را برای شناسایی تغییرات بسیار ظریف در محیط مناسب کند.
گروه صفوی نایینی، در همکاری با گروه مایکل روکس در موسسه فناوری کالیفرنیا [۵] ، در حال بررسی استفاده از این فناوری برای تشخیص و شناسایی پروتئین‌ها درون سلول‌ها هستند.
ایده کلی این است که یک سامانه مکانیکی بسیار حساس می‌تواند نسبت به تغییرات کوچک در محیط واکنش نشان دهد و اطلاعاتی را در اختیار پژوهشگران قرار دهد که با روش‌های معمول به‌سادگی قابل اندازه‌گیری نیست.

از فونون‌های منفرد تا فناوری‌های آینده

این پژوهش هنوز یک فناوری آماده استفاده روزمره نیست و بسیاری از کاربردهای مطرح‌شده برای آن در مرحله پژوهش و توسعه قرار دارند. با این حال، اهمیت کار انجام‌شده در فراهم کردن یک سکوی آزمایشی جدید برای کنترل کوانتومی ارتعاشات مکانیکی است.
صوت و ارتعاشات مکانیکی همین حالا نیز در بسیاری از فناوری‌های روزمره، از تلفن‌های هوشمند و میکروفون‌ها گرفته تا حسگرها و سامانه‌های ارتباطی، نقش دارند. اگر دانشمندان بتوانند کنترل کوانتومی این ارتعاشات را بیش از پیش توسعه دهند، ممکن است در آینده شاهد ابزارهایی با دقت و حساسیت بسیار بالاتر باشیم.
به گفته امیر صفوی نایینی، مشاهده رفتار کوانتومی در اجسام ارتعاش‌کننده پیش‌نیاز بسیاری از عملیات مورد نیاز برای فناوری‌هایی مانند رایانش و حسگری کوانتومی است.
آنچه در این آزمایش مشاهده شده، در ظاهر تنها یک تغییر کوچک از «۱» به «۰» است؛ یک فونون وجود دارد و سپس دیگر وجود ندارد. اما پشت همین تغییر ساده، یکی از بنیادی‌ترین ویژگی‌های طبیعت کوانتومی قرار دارد: انرژی در مقیاس کوانتومی همیشه مانند یک کمیت پیوسته رفتار نمی‌کند، بلکه می‌تواند در گام‌های گسسته تغییر کند.
اکنون برای نخستین بار، دانشمندان توانسته‌اند یکی از این گام‌ها را در دنیای ارتعاشات مکانیکی، در همان لحظه‌ای که رخ می‌دهد، مشاهده کنند.
این دستاورد حلقه‌ای تازه در زنجیره‌ای از تلاش‌های بیش از یک قرن برای مشاهده و کنترل رفتار کوانتومی ماده و انرژی است؛ زنجیره‌ای که از پرسش‌های بنیادی فیزیک آغاز شد و اکنون می‌تواند به سوی فناوری‌های جدید در رایانش کوانتومی، حسگری دقیق و مهندسی صدا ادامه پیدا کند.

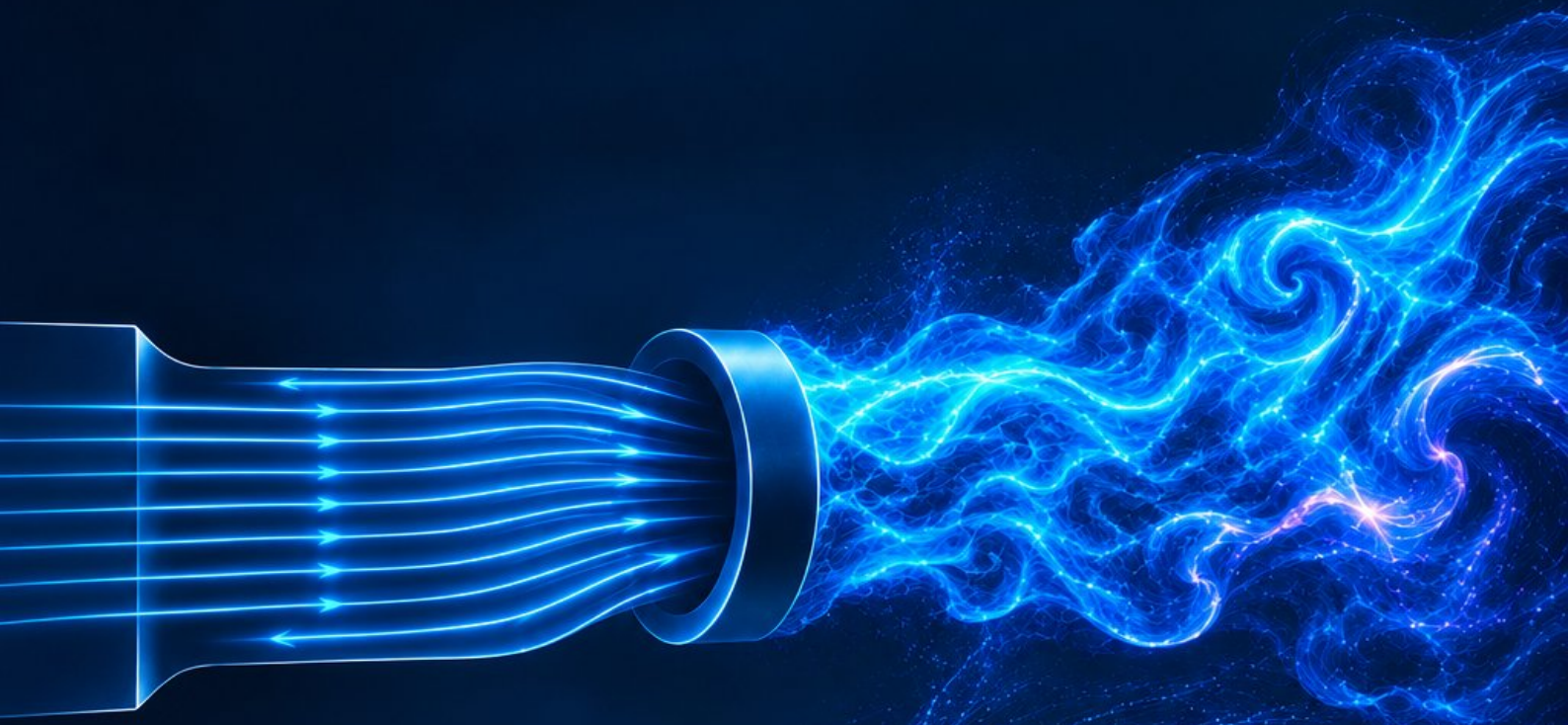
مراجع

۱. https://news.stanford.edu/stories/2026/09/first-real-time-quantum-jump-sound

[۵] California Institute of Technology (Caltech)

از یک جریان ساده تا یکی از
سخت‌ترین مسائل ریاضی

آشنایی با معادلات ناویر-استوکس و مسئله حل نشده سیالات



نویسندگان:
ثنا الهیان، ثنا شاه‌بهرامی

اب از کنار سنگ‌ها عبور می‌کند، دود در هوا پخش می‌شود و جریان هوا اطراف بال یک هواپیما حرکت می‌کند. همه این پدیده‌ها در ظاهر ساده‌اند؛ اما اگر بخواهیم حرکت یک سیال را دقیقا توصیف کنیم، با مسئله‌ای روبه‌رو می‌شویم که بیش از یک قرن است ریاضیدانان و فیزیکدانان را به چالش کشیده است.

پشت این مسئله، مجموعه‌ای از معادلات قرار دارد که به نام دو دانشمند، کلود لوئی ناویر و جورج گابریل استوکس، شناخته می‌شوند. این معادلات برای توصیف حرکت سیالاتی مانند اب و هوا به کار می‌روند. اما با وجود شناخته شدن خود معادلات، هنوز یک پرسش بنیادی درباره آن‌ها پاسخ قطعی نداشت: آیا جواب‌های سه‌بعدی این معادلات همیشه وجود دارند و رفتاری هموار دارند، یا ممکن است در شرایطی خاص دچار مشکل شوند؟

معادلات ناویر–استوکس در واقع تعمیم قانون دوم نیوتن $F = ma$ برای اجسام جاری سیالات هستند.در اجسام صلب، اعمال نیرو به جرم مشخص، شتاب مستقیم ایجاد می‌کند؛ اما در سیالات، مجموعه‌ای از ذره‌ها مدام روی یکدیگر می‌لغزند و تغییر شکل می‌دهند. این معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی، رابطه میان پنج عامل اصلی را توصیف می‌کنند:

شتاب و تغییرات زمانی

نحوه تغییر سرعت سیال در یک نقطه مشخص با گذشت زمان.

فرارفت یا جابه‌جایی افقی

تغییر سرعت ناشی از حرکت ذره سیال از یک نقطه به نقطه دیگر. این منشأ اصلی پیچیدگی‌های ریاضی معادله است.

گرادیان فشار

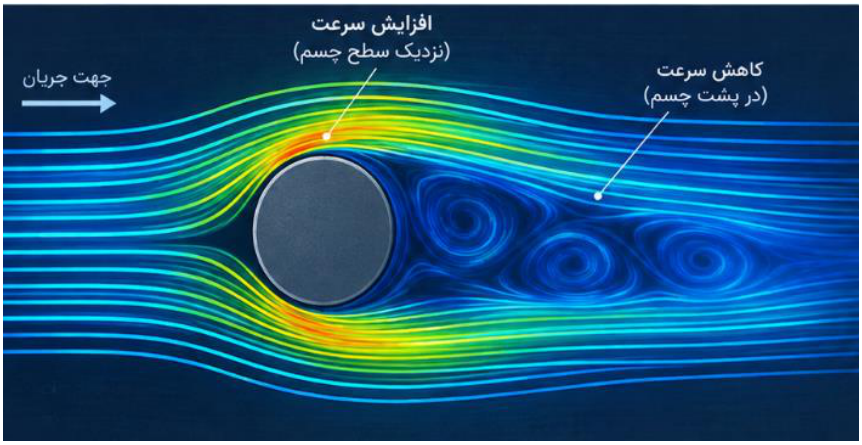
نیرویی که سیال را از مناطق با فشار بالا به سمت مناطق با فشار پایین می‌راند.

ویسکوزیته یا گرانروی

نیروی اصطکاک داخلی میان لایه‌های سیال که انرژی جنبشی را به گرما تبدیل می‌کند.

نیروهای خارجی

نیروهای محیطی وارد بر کل حجم سیال، مانند نیروی گرانش یا نیروهای الکترومغناطیسی.



چرا حرکت یک سیال این‌قدر سخت است؟

برای یک جسم سخت، پیش‌بینی مسیر حرکت آسان است؛ کافی است نیروهای وارد بر آن را بدانیم. اما در سیالات، ذرات به طور مداوم روی هم می‌لغزند، به هم نیرو وارد می‌کنند و تغییر شکل می‌دهند. این پیچیدگی سه ریشه اصلی دارد:

ویسکوزیته و اصطکاک داخلی

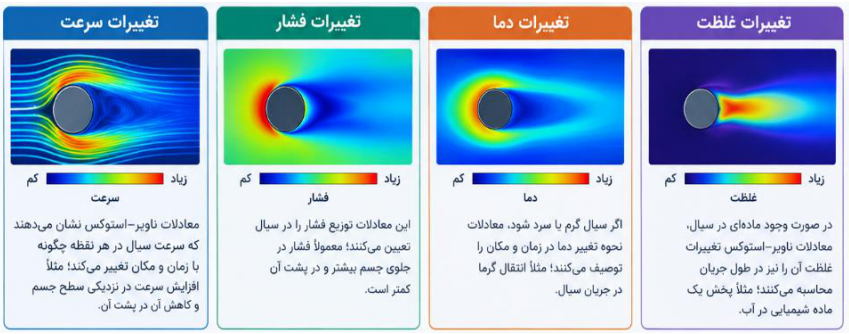
مایعاتی مثل اب ویسکوزیته پایینی دارند و به‌راحتی جاری می‌شوند، اما مایعاتی مانند عسل یا روغن موتور اصطکاک داخلی بالایی دارند. این اصطکاک باعث ایجاد لایه‌های مرزی پیچیده در برخورد سیال با سطوح جامد می‌شود.

ماهیت غیرخطی و چرخه بازخورد

در معادلات ناویر–استوکس، سرعت سیال بر فشار تاثیر می‌گذارد و تغییر فشار دوباره سرعت را دستخوش تغییر می‌کند. این رفتار غیرخطی باعث می‌شود یک تغییر بسیار کوچک در شرایط اولیه، مانند یک نوسان جزئی دمایی یا زبری سطح، در طول زمان به تغییرات عظیم و غیرقابل‌پیش‌بینی در کل جریان تبدیل شود.

پدیده اشفتگی و گذار جریان

جریان سیال می‌تواند از حالت «ارام» که در آن حرکت لایه‌ای و منظم است، به حالت «اشفته» که در آن گرداب‌های درهم‌تنیده تشکیل می‌شوند، تغییر شکل دهد. در جریان اشفته، انرژی از گرداب‌های بزرگ به گرداب‌های کوچک‌تر منتقل می‌شود تا در نهایت توسط ویسکوزیته تلف شود؛ فرایندی کاملا اشفته که مدل‌سازی ریاضی آن فوق‌العاده سخت است.



مسئله هزاره

موسسه ریاضیات کلی در سال ۲۰۰۰ مسئله وجود و هموارى پاسخ‌های ناویر–استوکس را به عنوان یکی از ۷ مسئله هزاره مطرح کرد. چالش اصلی ریاضیدانان این است: آیا این معادلات همواره جواب‌های منظم، منطقی و فیزیکی ارائه می‌دهند؟

مفهوم هموارى

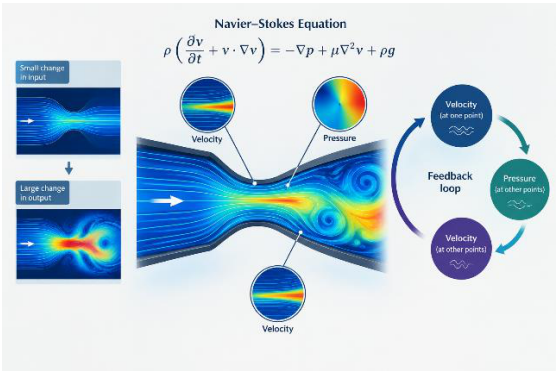
یعنی سرعت و فشار سیال در تمام نقاط فضای سه‌بعدی و در تمام زمان‌ها به نرمی تغییر کنند و دچار جهش‌های ناگهانی یا ناپیوستگی نشوند.

خطر تشکیل تکینگی

در محاسبات ریاضی، این احتمال وجود دارد که تمرکز انرژی در یک گرداب بسیار کوچک، سرعت سیال یا گرادیان سرعت را در زمانی محدود به «بی‌نهایت» برساند.

چرا تکینگی یک بحران است؟

اگر سرعت سیال در یک نقطه بی‌نهایت شود، قوانین فیزیک کلاسیک و معادلات ناویر–استوکس کارایی خود را از دست می‌دهند. اثبات عدم وقوع چنین تکینگی‌هایی در ریاضیات، کلید اصلی حل این مسئله یک میلیون دلاری است.





آیا هوش مصنوعی این مسئله را حل کرده است؟

در سپتامبر ۲۰۲۶، انتشار اخباری مبنی بر اثبات خودکار این مسئله توسط هوش مصنوعی، توجه جامعه علمی را جلب کرد. بر اساس این ادعا، مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی با تحلیل رفتارهای حدی انرژی در جریان‌های سه‌بعدی، موفق به تدوین اثباتی ساختاریافته شده‌اند که نشان می‌دهد جواب‌های معادله ناویر–استوکس همواره هموار می‌مانند و هرگز به تکینگی نمی‌رسند.

پس آیا مسئله واقعا حل شده؟

خیر، حداقل هنوز نه. در دنیای ریاضیات محض، بین «ارائه یک ادعا یا اثبات» و «تایید رسمی آن» مرز مشخصی وجود دارد. هر اثبات پیچیده باید ماه‌ها و گاهی سال‌ها توسط ریاضیدانان برجسته دنیا خط به خط داوری و ارزیابی شود.

موضع موسسه کلی نیز روشن است؛ تا زمانی که یک اثبات در یک مجله معتبر علمی به چاپ نرسد و ارزیابی جامع جامعه ریاضی را سپری نکند، مسئله حل‌شده تلقی نمی‌شود.

کاربردهای معادلات ناویر–استوکس

با وجود عدم اثبات کامل ریاضی، مهندسان و دانشمندان سال‌هاست از تقریب‌های عددی این معادله در کلیدی‌ترین صنایع استفاده می‌کنند.

هواپیمایی و خودروسازی

تحلیل ایرودینامیک بال هواپیما، کاهش نیروی پسار و بهینه‌سازی مصرف سوخت در خودروها.

هواشناسی و علوم اقلیمی

پیش‌بینی مسیر طوفان‌ها، جریان‌های اقیانوسی، مدل‌سازی تغییرات اقلیمی و تحلیل الگوی وزش بادها.

پزشکی و زیست‌فیزیک

شبیه‌سازی جریان خون در قلب و رگ‌ها، بررسی احتمال پارگی انوریسم‌های مغزی و طراحی دریچه‌های مصنوعی قلب.

اخترفیزیک و انرژی

مدل‌سازی رفتار پلاسمای خورشیدی، ساخت راکتورهای همجوشی هسته‌ای و تحلیل پدیده‌هایی مانند دیسک‌های افزایشی در اطراف سیاهچاله‌ها.

چرا حل این مسئله اهمیت دارد؟

حل این مسئله فقط یک افتخار نظری یا کسب جایزه یک میلیون دلاری نیست. اگر مطمئن شویم معادلات ناویر–استوکس همواره پاسخ‌های منظم و دقیق دارند، اعتبار شبیه‌سازی‌های مهندسی و فیزیکی چند برابر می‌شود؛ از پیش‌بینی دقیق‌تر طوفان‌ها گرفته تا بهینه‌سازی ایرودینامیک بال هواپیماها و تحلیل جریان خون در بدن.

علاوه بر این، این اتفاق ثابت می‌کند که هوش مصنوعی به مرحله‌ای رسیده که می‌تواند در تحلیل مسائل پیچیده، مثل یک دانشمند واقعی، کنار انسان قرار بگیرد و گره‌های کور علمی را باز کند.

اگر این اثبات رسمیت پیدا کند، ما فقط بیننده حل یک فرمول ۲۰۰ ساله نیستیم؛ بلکه شاهد تغییر روش علم‌ورزی در جهان خواهیم بود. شاید از این به بعد، چالش اصلی دانشمندان دیگر صرف سال‌ها زمان برای پیدا کردن اثبات‌های طولانی نباشد، بلکه طرح کردن پرسش‌های هوشمندانه‌ای باشد که مسیرهای تازه را جلوی پای علم می‌گذارند.

مراجع

۱. **Clay Mathematics Institute:**
Navier–Stokes Existence and Smoothness Official Problem Description

۲. **Encyclopædia Britannica:**
Navier–Stokes Equations in Fluid Mechanics

۳. **Nature Physics Journal:**
Research and Perspectives on Turbulence and Fluid Dynamics

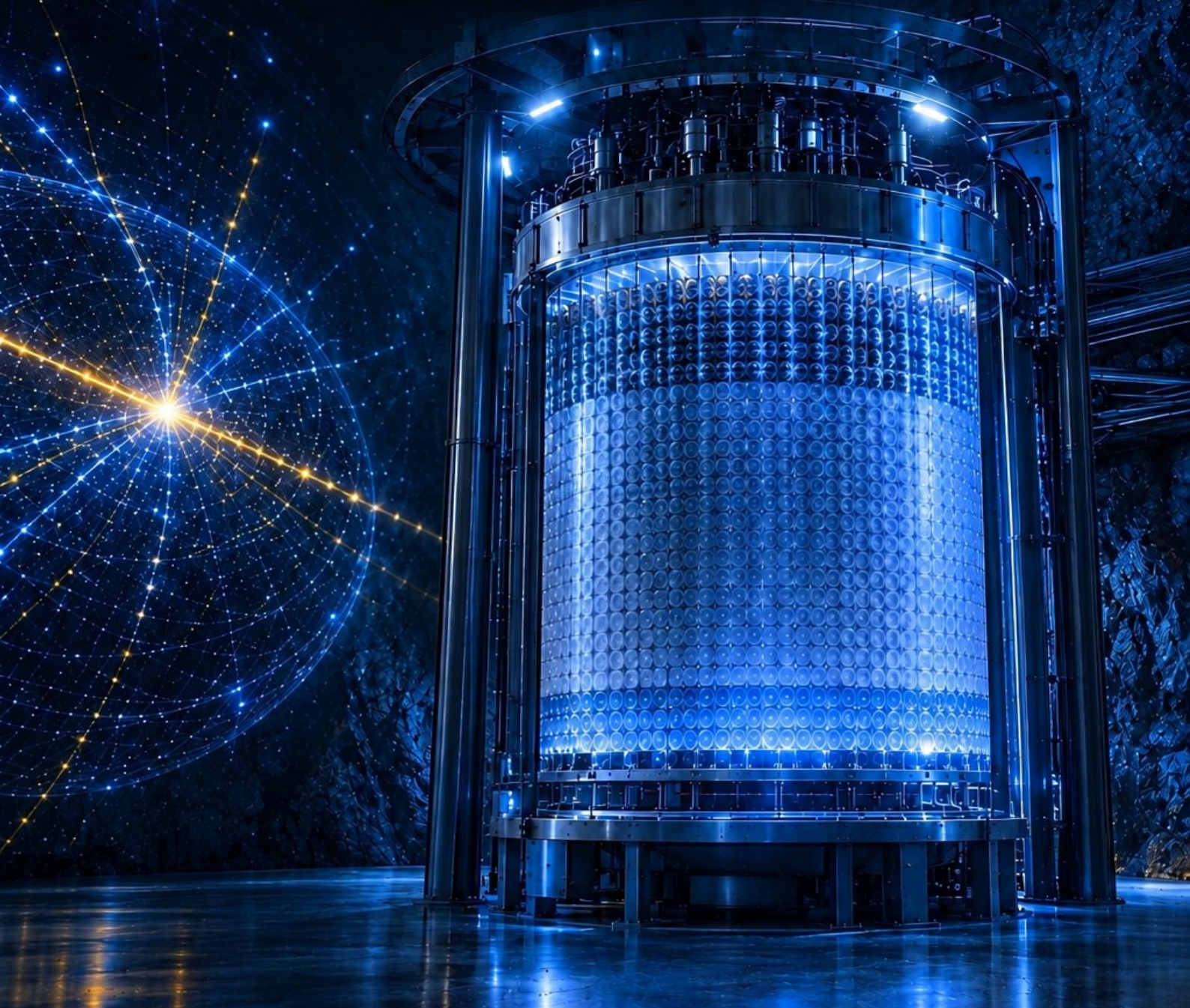
۴. **Quanta Magazine:**
Mathematics of Fluid Motion and the Millennium Problems

۵. **American Mathematical Society (AMS):**
Notices of the AMS on Singularities in Partial Differential Equations

۶. **OpenAI Research News:**
Announcements on Automated Reasoning and Mathematics (Sep 2026)

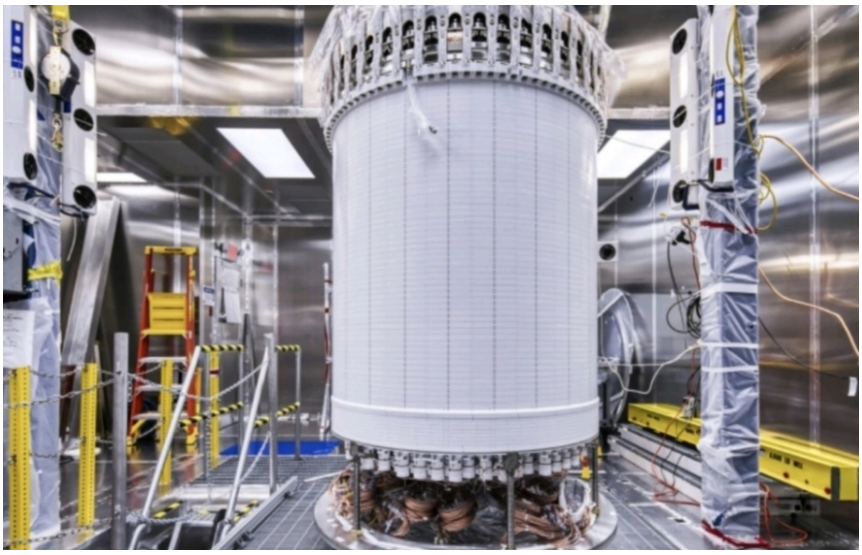
مشاهده احتمالی ذرات
ماده تاریک
در آزمایش LUX-ZEPLIN

نویسنده: محمدمهدی جهان‌طلب



مشاهدات اخترفیزیکی و کیهان‌شناختی، شواهد قانع‌کننده‌ای برای وجود مادهٔ تاریک فراهم کرده‌اند که بخش عمده‌ای از محتوای مادی کیهان را تشکیل می‌دهد. بااین‌حال، نامرئی‌بودن و دشواری آشکارسازی مستقیم ذرات تشکیل‌دهندهٔ آن، ماهیت ذرات مادهٔ تاریک را به یکی از مهم‌ترین و موردتوجه‌ترین پرسش‌های باز در علم فیزیک تبدیل کرده است.

یکی از بهترین نامزدهای پیشنهادشده برای مادهٔ تاریک، ذرات سنگین با برهم‌کنش ضعیف (WIMP) هستند که در بسیاری از نظریه‌های فراتر از مدل استاندارد ظاهر می‌شوند. آزمایش LUX–ZEPLIN (LZ) در داکوتای جنوبی آمریکا، با هدف جست‌وجوی برهم‌کنش این ذرات با هسته‌های زنون طراحی شده است. در این آزمایش، حدود ۱۰ تن زنون مایع در یک آشکارساز، در عمق یک‌مایلی زمین، برای کاهش اثر تابش‌های کیهانی قرار گرفته است. نور حاصل از برانگیختگی اتم‌های زنون و الکترون‌های حاصل از یونش در اثر برخورد با ذرات دیگر، اطلاعاتی دربارهٔ برهم‌کنش ارائه می‌کنند.



شکل ۱: آشکارساز حاوی زنون مایع آزمایش LZ

نتایج جدید آزمایش LZ که در سپتامبر ۲۰۲۶ گزارش شد، حاکی از یک رویداد در سال ۲۰۲۳، در ناحیه‌ای است که انتظار می‌رود تعداد رویدادهای پس‌زمینه در آن بسیار کم باشد. توضیح چنین رویدادی با فرایندهای پس‌زمینهٔ شناخته‌شده دشوار است. انرژی پس‌زنی هسته‌ای این رویداد غیرعادی برابر با $248\ \mathrm{keV}$ بوده است. در مدل‌های ارائه‌شده، اگر این رویداد ناشی از مادهٔ تاریک بوده باشد، ذرهٔ WIMP حاضر احتمالاً جرمی دست‌کم برابر با $200\ \mathrm{GeV}/c^2$ داشته است؛ یعنی جرمی بیش از ۲۰۰ برابر جرم یک پروتون.

بااین‌حال، این مشاهده هنوز به معنای کشف قطعی ذرات مادهٔ تاریک نیست. نتایج آزمایش LZ به معناداری ۵ سیگما نرسیده‌اند؛ آستانهٔ آماری‌ای که در فیزیک به‌عنوان معیار اعلام یک کشف در نظر گرفته می‌شود. تحلیل جدید دارای معناداری ۲.۶ سیگما است؛ به این معنا که تقریباً ۰.۵ درصد احتمال دارد این رویداد با فرایندهای پس‌زمینه شناخته‌شده توضیح داده شود. گروه تحقیقاتی آزمایش LZ تأکید کرده است که تنها با یک رویداد نمی‌توان منشأ آن را تعیین کرد. داده‌های بیشتر برای آزمون این احتمال ضروری‌اند و این آزمایش همچنان در حال جمع‌آوری داده برای یافتن رویدادهای بیشتر است.

مراجع

۱. **LUX–ZEPLIN Collaboration:**
Search for dark matter particle interactions in an extended nuclear recoil energy window with the LUX-ZEPLIN (LZ) experiment
https://arxiv.org/pdf/2609.02823

۲. **LUX–ZEPLIN Collaboration:**
LZ Collaboration Website
https://lz.lbl.gov/collaboration

۳. **LUX–ZEPLIN Collaboration:**
LUX-ZEPLIN (LZ) Technical Design Report
https://arxiv.org/pdf/1509.02910

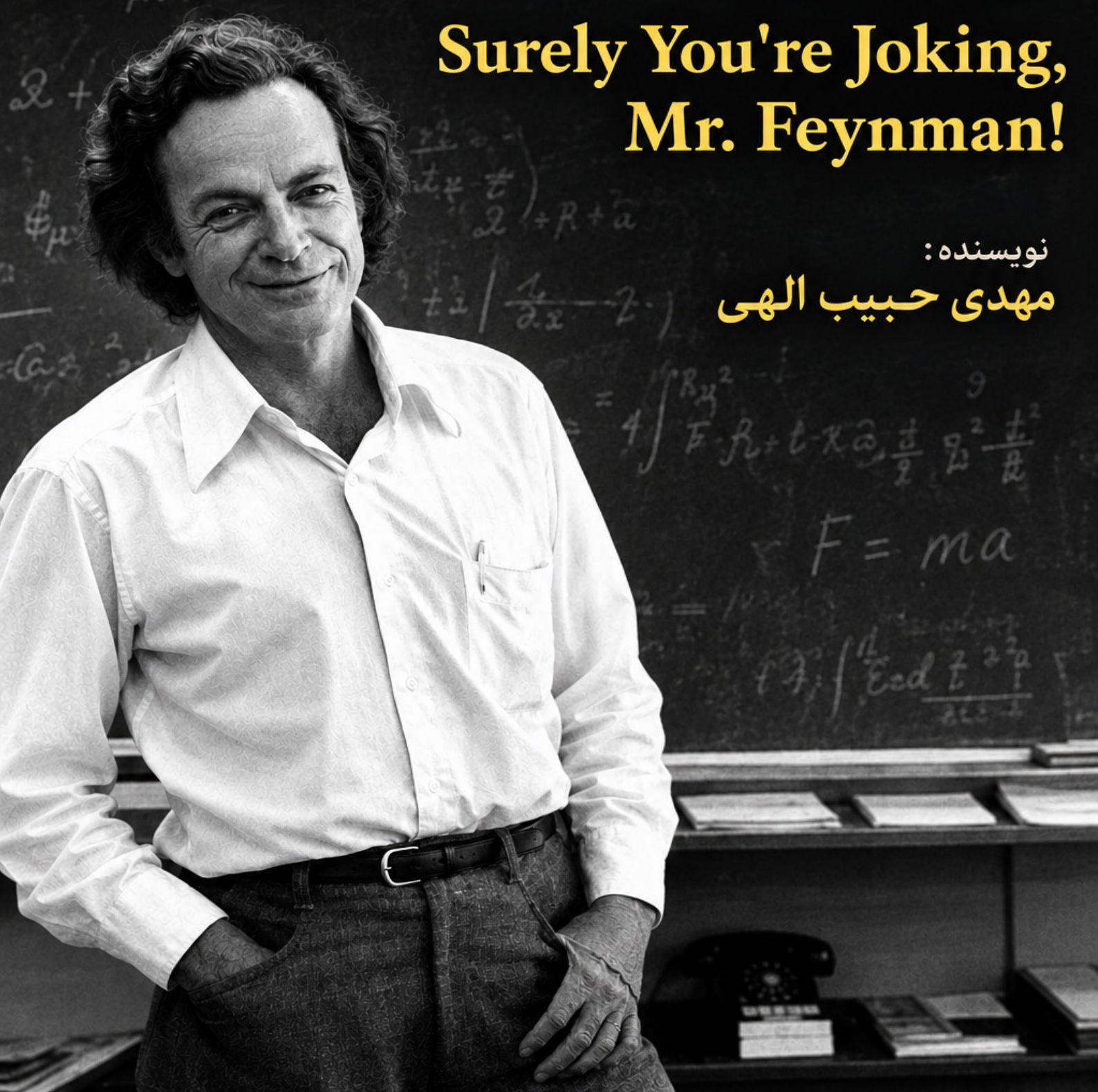
۴. **Lawrence Berkeley National Laboratory:**
LZ Sees Surprising Result in Search for Dark Matter
https://newscenter.lbl.gov/2026/09/01/lz-sees-surprising-result-for-dark-matter

فاینمن
فراسوی معادلات

نگاهی به کتاب

Surely You're Joking, Mr. Feynman!

نویسنده:
مهدی حبیب الهی



در دانشکده فیزیک، نام ریچارد فاینمن تقریباً نیازی به معرفی ندارد. ممکن است او را از الکترودینامیک کوانتومی، نمودارهای فاینمن، جایزه نوبل فیزیک در سال ۱۹۶۵ یا کتاب‌های درسی‌ای که بارها نامش را در آن‌ها دیده‌ایم بشناسیم. اما معمولاً تصویری که از او در ذهن داریم، تصویر فیزیک‌دانی بزرگ در میان معادلات و نظریه‌های دشوار است. کتاب Surely You're Joking, Mr. Feynman!، با عنوان فارسی «ماجراجویی‌های فیزیکدان قرن بیستم!»، این تصویر را کنار می‌زند و فاینمن را نه در قامت یک «نابغه دست‌نیافتنی»، بلکه به‌عنوان انسانی کنجکاو، بازیگوش و پرسشگر نشان می‌دهد؛ کسی که درباره تقریباً هر چیزی سؤال دارد و برای یافتن پاسخ، از امتحان کردن مسیرهای غیرمعمول ابایی ندارد.

شاید به همین دلیل، این کتاب بیش از آنکه یک زندگی‌نامه علمی باشد، کتابی درباره **روحیه علمی** است. فاینمن در این کتاب، انسانی است که دوست دارد بداند **چرا**. چرا یک وسیله این‌گونه کار می‌کند؟ آیا می‌توان مسئله‌ای را از راه دیگری حل کرد؟ اگر چیزی را نمی‌دانیم، چرا باید وانمود کنیم که می‌دانیم؟ این «چرا» شاید مهم‌ترین ویژگی شخصیت فاینمن باشد. کنجکاوی برای او فقط ابزاری برای انجام فیزیک نبود؛ بخشی از شیوه زندگی‌اش بود. جهان برای او چیزی نبود که صرفاً باید درباره‌اش اطلاعات جمع کرد؛ چیزی بود که باید با آن کلنجار رفت، سؤال پرسید و دوباره کشفش کرد.

یکی از جذابیت‌های کتاب این است که فاینمن خود را شبیه تصویری که معمولاً از یک «نابغه بزرگ» در ذهن داریم نشان نمی‌دهد. او اشتباه می‌کند، گاهی ساده‌لوحانه رفتار می‌کند و گاهی صرفاً برای ارضای کنجکاوی‌اش وارد ماجراهایی می‌شود که ارتباط مستقیمی با فیزیک ندارند. همین ویژگی‌هاست که او را از یک چهره صرفاً علمی به انسانی ملموس تبدیل می‌کند. در بسیاری از روایت‌های علمی، دانشمند را در پایان مسیر می‌بینیم؛ کسی که مسئله را حل کرده و به نتیجه رسیده است. اما فاینمن ما را به پشت صحنه می‌برد؛ به جایی که پاسخ‌ها هنوز روشن نیستند و حتی یک دانشمند بزرگ هم ممکن است نداند قدم بعدی چیست.

این نگاه برای دانشجوی فیزیک اهمیت ویژه‌ای دارد. ما در دانشگاه اغلب با نسخه نهایی علم روبه‌رو می‌شویم: معادلاتی که مرتب نوشته شده‌اند، مسئله‌هایی که پاسخ دارند و نظریه‌هایی که منسجم به نظر می‌رسند. اما مسیر واقعی علم تقریباً هیچ‌وقت این‌قدر مرتب نیست. علم از پرسش‌ها، حدس‌ها، اشتباه‌ها و تلاش‌های ناموفق شکل می‌گیرد. از این منظر، یکی از مهم‌ترین درس‌هایی که می‌توان از فاینمن گرفت، رابطه او با ندانستن است. **«نمی‌دانم» پایان یک مسیر علمی نیست؛ گاهی دقیق‌ترین نقطه شروع آن است.** اگر چیزی را نمی‌فهمیم، باید دوباره بررسی‌اش کنیم؛ اگر توضیحی برایمان روشن نیست، باید ببینیم دقیقاً کدام بخش آن را درک نکرده‌ایم. و اگر همه می‌گویند چیزی درست است، باز هم می‌توان پرسید: **«از کجا می‌دانیم؟»**

ممکن است بگویید: «من که فاینمن را می‌شناسم؛ نمودارهای فاینمن را هم خوانده‌ام. چرا باید کتاب خاطرات او را بخوانم؟» شاید دقیقاً به همین دلیل. شناختن دستاوردهای فاینمن با شناختن خود او تفاوت دارد. کتاب‌های فیزیک به ما می‌گویند فاینمن چه نقشی در توسعه فیزیک داشته است؛ اما Surely You're Joking, Mr. Feynman! تا حدی نشان می‌دهد **چه نوع ذهنی پشت آن دستاوردها قرار داشت.** این کتاب قرار نیست مکانیک کوانتومی یا الکترودینامیک کوانتومی به ما یاد بدهد، اما شاید پس از خواندنش، دفعه بعد که با مسئله‌ای دشوار روبه‌رو شدیم، به‌جای اینکه فوراً بگوییم «این مسئله خیلی سخت است»، از خودمان بپرسیم: **«دقیقاً چه چیزی را نمی‌فهمم؟»** شاید همین سؤال کوچک آغاز یک مسیر علمی باشد.

شاید بهترین توصیف برای این کتاب این باشد که بیش از آنکه درباره **فیزیک** باشد، درباره **فیزیک‌دان بودن** است. فاینمن به ما یادآوری می‌کند که پشت مقاله‌ها، معادلات، آزمایش‌ها و نظریه‌ها، انسان‌هایی قرار دارند که کنجکاو می‌شوند، اشتباه می‌کنند، شوخی می‌کنند و دوباره تلاش می‌کنند. در میان درس‌ها، امتحان‌ها، پروژه‌ها و مقاله‌ها، گاهی لازم است دوباره به یاد بیاوریم که چرا اصلاً فیزیک را انتخاب کرده‌ایم؛ شاید فقط به این دلیل که روزی به آسمان نگاه کرده‌ایم و از خودمان پرسیده‌ایم: **«واقعاً این جهان چگونه کار می‌کند؟»**

اگر به دنبال کتابی هستید که یک فیزیک‌دان مشهور را نه فقط در میان دستاوردهای علمی‌اش، بلکه در زندگی روزمره، با تمام کنجکاوی‌ها، اشتباه‌ها و تجربه‌هایش نشان دهد، Surely You're Joking, Mr. Feynman! کتابی خواندنی است. شاید مهم‌ترین چیزی که از آن با خود به یادگار ببریم، نه خاطره‌ای خاص از زندگی فاینمن، بلکه همان کنجکاوی ساده‌ای باشد که بخش بزرگی از مسیر علمی او را شکل داد: اینکه از کنار هیچ چیز به‌سادگی نگذریم و هرجا چیزی برایمان روشن نیست، جرئت کنیم بپرسیم: **«چرا؟»**

⟨BRACKET⟩

t.me/physicskntu , t.me/Bracket_KNTU

@kntuphysics

physics KNTU

Kntu.physics.assosiation@gmail.com



K.N.T.U. Physics Association